分类号： K879.41　　学校代码： 10697

密　级： 公开　　学　　号： 201120405

西北大学

Northwest University

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

山西晋城青莲寺彩绘泥塑制作工艺分析及虚拟修复初探

学科名称： 文物保护学

作　　者： 徐　诺　　指导老师： 白崇斌 研究员
刘　成 副教授

西北大学学位评定委员会

二〇一四年

中国知网 https://www.cnki.net

西北大学学位论文知识产权声明书

本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所等机构将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》或其它相关数据库。

保密论文待解密后适用本声明。

学位论文作者签名：徐诺　　指导教师签名：

2014年 6月 1日　　2014年 6月 1日

西北大学学位论文独创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：徐诺

2014年 6月 1 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

青莲寺地处山西省晋城市，除保存有大量宋代建筑外，还残存了66尊精美的彩绘泥塑，具有极高的历史、艺术及科学价值，但保存现状不容乐观，急待保护修复与科学研究。本文对青莲寺中三佛殿、罗汉堂和弥勒殿的泥塑制作材料及工艺进行了分析研究，并以罗汉堂中的一尊泥塑为例，借助数字化手段对其进行虚拟修复和AR技术展示，以此指导泥塑的保护修复工作。

本文采用X-射线荧光（XRF）、X-射线衍射（XRD）、扫描电镜能谱（SEM-EDS）、显微拉曼光谱（μ-RS）、偏光显微（PLM）等多种检测手段相互补充验证的方法对泥塑的泥层和颜料层进行了综合分析。泥塑制作材料分析结果表明，泥层的主要矿物成分为石英、斜长石、方解石、伊利石以及含量不等的石灰。泥层含砂量从粗泥层至细泥层递减；白粉层的主要成分为高岭土，仅有三佛殿主佛为石灰。颜料分析结果表明，除罗汉堂颜料层中内部的绿色颜料无法识别外，其他均为无机矿物颜料，包括铁黄、铁红、铅丹、朱砂、氯铜矿、铅黄、苏麻离青等。

现场观察配合颗粒分析结果表明，青莲寺彩绘泥塑大体可分为分为4部分：支撑体（骨架+铁钉+草绳）-粗泥层（1-5cm）-细泥层（5-10mm）-颜料层（包含白粉层和重绘层，40-500μm）；在各个殿宇的泥塑中均发现大量重绘和以纸修补的痕迹，且借助显微剖面观察对泥塑的制作工艺进行了分析与归类，以此初步推断了三佛殿塑像的制作顺序。

在明晰了泥塑的制作材料与所用工艺之后，借助数字化技术对缺损的泥塑进行虚拟修复与展示。修复过程严格按照分析进行复原，其中包含有支骨、挂泥、上色等工艺，所得结果在保证其真实性的基础上，不仅无需接触本体，还可以依据建议反复进行修改。AR技术则可在实地展示修复后的彩绘泥塑，其模型可以根据修复状况实时更新，自由性远强于传统的陈列方式，对实体修复有极高的指导意义。

关键词

彩绘泥塑，材料分析，制作工艺，数字化，虚拟修复

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The Qinglian Temple, located in Jincheng City, Shanxi Province, is composed of a mount of Song Dynasty architecture. In addition, there are also 66 exquisite painted clay sculptures remained in the temple, which have extremely high historical, artistic and scientific value. However, these precious clay sculptures are now in bad status, therefore, the scientific research and conservation for them are urgently in need. In this paper, the manufacturing materials and technology of the clay sculptures in Three-Buddha-Palace, Arhat-Hall and Maitreya-Palace were deeply researched. Besides, we also took one clay sculpture in Arhat-Hallas an example, and did virtual restoration and AR technology showcase for it by digital technology, which proved that the digital technology has the potential to do the clay sculptures reservation.

In this paper, we did comprehensive analysis of clay layer and painted layer by several analytical methods, including X-Ray Fluorescence(XRF), X-Ray Diffraction(XRD), Scanning Electron Microscope – X-Ray Energy Dispersive(SEM-EDS), Micro Raman Spectroscopy （μ-RS） and Polarized Light Microscopy(PLM). Firstly, the analytical results indicated that the clay layer of clay sculpture is mainly composed by quartz, plagioclase, calcite, illite and lime with different content. Secondly, the sand content of clay layer decreased from coarse clay layer to fine clay layer. Moreover, the main component in priming layer is kaolin, however the Lord Buddha in the Three-Buddha-Palace is an exception, the priming layer of which is mainly composed by lime. Finally, the analytical results of painted layer showed that, excepting the green pigment in Arhat-Hall cannot be identified, all the pigments used in clay sculptures are inorganic mineral pigments, including yellow iron oxide, red iron oxide, red lead, cinnabar, atacamite, masicotite, smalt and so on.

According to combination of on-site investigation and particle analytical results, we could infer that the clay sculpture in Qinglian Temple is constituted by four parts: supporting part(framework +iron nails+ straw rope), coarse clay layer(1-5cm), fine clay layer(5-10mm) and painted layer(including white powder layer and re-painted layer, 40-500μm). In addition, we also found that a lot of clay sculptures had ever been re-painted and repaired by paper. Furthermore, by microscopic section analysis, we also analyzed and classified the

中国知网 https://www.cnki.net

manufacturing technology of clay sculptures, then inferred its production processes.

On the basis of understanding the manufacturing materials and production processes of these clay sculptures, we did virtual restoration and showcasefor them with the help of digital technology. The restorative process includefulcra, applying mud, variegation and so on. And the superiority of this innovated restorative process is that, in the prerequisite of ensuring their original appearance authenticity, we do not need to touch with clay sculptures themselves during all the restorative process and the restorative process even can be repeatedly modified. More importantly, compared with traditional display mode, the AR technology used in this paper is more flexible, by which, the repaired clay sculptures can be showed on site and t he models can be upgraded immediately following the restorative process. In conclusion, the AR technology has a great signification for the restoration of cultural relics.

Key Words

Painted clay sculpture, Material analysis, Manufacturing technology, digitization, virtual restoration

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论 1

1.1 选题依据、目的及意义 1

1.2 中国古代彩绘泥塑制作工艺发展概述 1

1.3 古代彩绘泥塑制作工艺研究现状 2

1.3.1 制作工艺研究现状 2

1.3.2 文物虚拟修复研究现状分析 3

1.4 主要研究内容和技术路线 5

第二章 青莲寺彩绘泥塑的保存现状 7

2.1 青莲寺彩绘泥塑的保存环境 7

2.1.1 自然气候环境 7

2.1.2 历史沿革 8

2.1.3 污染状况 8

2.2 塑像的布局及保存状况 9

2.2.1 目标塑像分布 11

2.2.2 塑像保存状况 14

2.3 历史上的修缮 18

第三章 彩塑制作材料分析 20

3.1 彩塑用土的分析 20

3.1.1 样品介绍 20

3.1.2 实验材料、仪器及工具 22

3.1.3 土样 XRD 分析 22

3.1.4 XRD 结果讨论 22

3.1.5 土样颗粒分析 24

3.2 泥塑所用各类纤维的分析 25

3.2.1 取样介绍 25

3.2.2 分析方法 27

3.2.3 结果讨论 27

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 颜料检测 29
3.3.1 取样介绍 29
3.3.2 实验准备 33
3.3.3x 射线荧光分析（XRF） 34
3.3.4 扫描电镜及能谱分析与讨论 35
3.3.5 激光拉曼分析与讨论 46
3.3.6 偏光分析 49
3.4 小结 49
第四章　彩塑制作工艺分析 51
4.1 现场观测 51
4.1.1 三佛殿 51
4.1.2 罗汉堂 60
4.1.3 弥勒殿 63
4.1.4 小结 64
4.2 显微剖面分析 65
4.3 泥塑制土工艺 79
4.3.1 粗泥层和制 79
4.3.2 细泥层和制 80
4.4 制作工艺小结 81
第五章　青莲寺彩绘泥塑数字化修复及展示初探 84
5.1 三维修补技术优劣 84
5.2 现场对彩绘泥塑的应用 85
5.2.1 逆向文物数据获取 87
5.2.2 文物数据处理 88
5.3 运用模型进行三维模拟修复 90
5.3.1 彩绘泥塑“形”的虚拟修复 91
5.3.2 形态虚拟修复参考依据 94
5.3.3 彩绘泥塑“色”的虚拟修复 97
5.3.4 色彩虚拟修复参考依据 98

中国知网　https://www.cnki.net

5.4 采用现实增强技术进行展示 99
5.4.1 AR 技术简介 100
5.4.2 在彩绘泥塑上的实际应用 101
5.5 数字化修复小结 102
结论与建议 104
1 结论 104
2 存在的问题与进一步的工作 107
参考文献 108
致　谢 112

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪论

1.1 选题依据、目的及意义

青莲寺，作为我国最先建立的净土宗寺院，以保留有全国仅有的70多尊唐代佛教彩绘塑像中的6尊而闻名，于1988年1月13日被国务院公布为为第三批全国重点文保单位，是由建有藏传砖砌佛塔的一处较大的建筑群。青莲寺除保存有大量宋代甚至带有唐风的建筑群外，还残存了66尊制作技艺精湛的彩绘泥塑，这批泥塑反映了佛道两教内容，尤其是下院弥勒殿的6尊唐代塑像，即便经历了千百年，它精美的造型仍为世界所叹息，是我国古代彩绘泥塑早期的杰作，为彩绘泥塑中的珍品。

这批精美的彩塑经历了千百年自然风化与人为破坏之后，出现了不同程度的损害，有些只在彩塑表面，但有些已经危害到彩塑内部胎体以及其整体结构，甚至影响彩塑整体的稳定性。为对这批精美的彩绘泥塑进行保护和修复，更好的体现文物本身所具有的各类价值，必须在修复保护之前对这批彩绘泥塑的制作工艺进行认真、细致的研究，并在了解并明确这些工艺的基础上，采取虚拟修复的手段并参照各地尚存的彩塑对破损较严重的彩绘泥塑进行虚拟修复，以此来指导实际中对彩塑的修复和保护。

国内对于彩绘泥塑已有不少研究，目前主要是借助于各类文献对制作工艺的大致步骤做以分析和复原，对于细节方面几乎完全没有涉及，再加之唐宋以来直到清代彩绘泥塑在制作工艺方面存在各种变化，如何系统化的总结并重现制作技法是具有十分重要的意义的。这方面的研究，不仅可以作为彩绘泥塑修复保护的第一手资料，也可作为青莲寺各个时期泥塑技法的对比，是对彩绘泥塑的历史、艺术、科学三方面价值的进一步发掘。运用数字化修复技术在对二维方面的壁画进行修补时，节省了大量人力物力，且其复原的画面可经二次修改而不影响原物。因此本文欲在三维方面应用虚拟修复技术，在明确了彩绘泥塑制作工艺与材料的前提下，运用数字化修复技术借助各类算法对泥塑进行虚拟修复。因此，本论文的研究目的是为了通过对青莲寺彩绘泥塑进行制作材料以及工艺分析的研究，进一步发掘彩绘泥塑的深层艺术以及科学价值，并在此基础上运用计算机数字化手段对这批文物进行虚拟修复，在指导文物的实体修复的同时，借助现实增强技术对其进行展示，使这批精美的文物能更好的流传下去。

1.2 中国古代彩绘泥塑制作工艺发展概述

我国的彩绘雕塑最早可追朔至新石器时代红山文化，此时的塑像还属于较为原始的

中国知网　https://www.cnki.net

陶塑，但在表面已经开始出现彩绘。《史记·殷本纪》中，曾提到“殷商时代，帝乙为偶人，谓之天神”，这有可能是文献可查的最早的泥塑形式。早期雕塑因佛教的传入而兴起，受外来文化影响较大，改石雕而用泥塑,在河西走廊石窟中，是从四世纪的北凉开始[1]。魏晋南北朝时期社会动乱，人们为寻找心理依托从开始传播宗教，盛行造像，这种风气促进了彩塑的整体发展。在北方，敦煌莫高窟、麦积山石窟等佛教造像大量集中的地区，都有较大比例的彩绘泥塑。目前可考的，且反映佛教造像理论的经典仅有《佛像量度经》，该书以指为单位，规范了佛像塑造时所应该遵守的形制。美中不足的是，该文并未提及具体的制作工艺及制作材料。事实上，彩绘泥塑与各类彩画较为相似，且曾在碑文中确有过将其类比为彩画，归划为上五彩等级[2][3]。因此，在制作工艺方面本文还是以彩画为主要借鉴，以对彩塑进行类比的方式进行分析。

1.3 古代彩绘泥塑制作工艺研究现状

1.3.1 制作工艺研究现状

对彩绘泥塑制作工艺的研究很早之前就已经引起专家们的注意，专家们在对残破泥塑的修整中结合文献进行了修复，以此作为对制作工艺的初步总结：王永先、冯冬青曾于 1980 年参与五台山地区寺庙中的残破彩塑的修复，整理并总结彩绘泥塑的制作（附带做旧）步骤，其大致分为支骨、贴肉、穿衣、装饰和做旧五部分[4]；王进玉将常见的彩塑分为三类，并提出扶正加固法和脱胎换骨的方法对彩绘泥塑进行修复[5]；邹锋以敦煌彩塑为例，通过对泥塑表面彩绘的分析总结出彩绘的三种作用，即体现世俗气息、丰富艺术表现力以及增强协调统一感[6]；李庆玲，于振龙两人研究了在彩塑附近存在公路的情况下汽车振动对彩塑的各种影响，并提出持久震动对彩塑损伤的初步判定方法与标准[7]；范宇权、柴勃隆等对莫高窟早期彩塑的制作材料进行了分析研究，并根据发现的各类矿物推测当时敦煌与外国材料与技术交流情况[8]；李燕飞、王旭东等在山西省介休市后土庙运用 XRD、离子色谱以及电镜能谱综合分析了该庙彩塑的制作材料和工艺，发现制作彩塑所用的泥土应为当地所取，且所用颜料中除蓝色外都是传统矿物颜料[9]；李燕飞、赵林毅等以介休后土庙为例，通过室内实验模拟了泥塑常见病害的发生和发展过程[10]；陈庚龄在天梯山石窟对彩绘泥塑进行了 XRD 和 XRF 的分析，并运用偏光显微镜对彩塑地仗内含有的植物茎秆进行了材质鉴定，并以此为基础，结合并改进了针对彩绘的传统修复技术[11][12]；马赞峰、汪万福等对温州白象塔彩塑的制作材料及工艺做了初步的分析，从工艺方面发现该处彩塑属于“瓯塑”，且将桐油加入细泥层中拌制而成，

中国知网 https://www.cnki.net

这样可使彩塑更具有肌肤的纹理感，并以此为例，在对该批泥塑进行保护修复的同时阐这类以木头作为骨架的小型泥塑保护的基本程序[13][14]；樊再轩、苏伯民等对浙江省博物馆馆藏的北宋时期地取自白象塔的泥塑进行了修复，并采用泥层回湿使其表面软化后再进行微调校正的方法[15]；于群力等对崇庆寺现存的数十尊彩塑进行了病害调查与取样分析，发现宋代制作彩塑时所采用的特殊工艺使得该时代塑像保存状况明显强于其他时期[16]；党小娟等通过电镜能谱和激光拉曼等现代分析手段对崇庆寺宋代泥塑彩绘所用的颜料和贴金工艺进行了研究，以查明其所用的彩绘颜料种类[17]；马波结合现代修复时需保证可再处理的理念，对云南筇竹寺五百罗汉进行了修复，并通过试验验证了以往残留的文保材料会造成泥塑的损害，于是进行了去除[18]；。这些研究工作揭示了现阶段彩绘泥塑的的研究状况，并且为山西晋城青莲寺彩塑泥塑所用材料的分析和制作工艺的研究奠定了基础，以此为依据，便可对青莲寺大量受损的彩绘泥塑进行科学的研究分析和有根据的修复。

1.3.2 文物虚拟修复研究现状分析

针对文物数字化的研究则因为相应技术发展较缓慢且成本高昂，起步相对较晚。然而近十年来，随着信息技术的跨越式发展，三维扫描技术已开始应用于文博行业，并开始尝试在文物保护方面的应用：周俊召、郑书民、胡松等将三维激光扫描作为一种测绘手段对石窟石刻文物进行测绘分析，并且生成材料远丰富于传统测绘手段的新的测绘成果[19]；胡少兴、查红斌与张爱武等将激光扫描技术和 CCD 成像技术结合，分别作为文物形状和表面色彩数据的获取手段，相互结合后提出新的 ICP 算法（迭代就近点法）可应用于外形较为复杂的文物[20]；樊锦诗简述了在敦煌石窟保护与展示工作中所使用的数字化技术，比如借助物联网进行日常监测和病害调查外，还包含有展陈方面的数字化应用[21]；刘子娟、王聪华通过对泰山石刻拍摄照片的方式形成三维模型并贴图从而形成可视化的三维模型[22]；柯长青，冯学智等运用近景摄影测量技术对壁画图像进行记录，同时结合计算机图像处理技术来校正敦煌壁画的数字图像，使其尽可能的准确[23]；Lu 和 pan 在敦煌石窟中挑选了几个具有代表性的石窟进行了数字化摄影，并对所得的图像进行加工，且在建立石窟三维模型的同时尝试开发壁画数据库[24]；故宫博物院与日本凸版印刷株式会社合作，完成了故宫数字化，使其可以在网上完成初步的展示[25]；斯坦福大学进行了“米开朗基罗项目”，即对包括大卫雕像在内的 10 座著名雕塑进行数字化存档与展示[26]；周术诚，耿国华等以破碎的兵马俑为例，优化了模拟拼接的算法，使其可以

中国知网 https://www.cnki.net

在一定范围内自动拼接[27]；李春龙等已经提出了一种通过预估轴线的方法，进而获得轴对称文物碎片的母线信息，从而复原出具有内外表面的文物模型的算法，并以此为基础开发了一个虚拟修复系统[28]；杨承磊，张宗霞则描述了在三维技术的指导下对文物进行修复和数字化存档的方法与意义[29]；P.J.Besl 叙述了大型古文物在视点整合时 ICP 算法，此算法要求各视点三维数据特征点有重叠[30]；A. Johnson. Spin 将 ICP 算法优化后，生成了基于此内核的根据特征匹配的配准方案[31]；Curless 和 Levoyt 提出的体绘制方法不仅可以排除部分测量导致的系统误差，使建模精度接近实际物体，还可以自行区别出空洞和落差并将两者自动分离[32]；而文物虚拟复原文物的研究还比较少，且仅仅停留在碎片的虚拟拼接之中[33][34][35]；姬利艳、周明全等以兵马俑为例，建立了兵马俑残片复原系统，可在一定范围内自动匹配并拼接，配合后期手工修复即可完成对兵马俑的虚拟修复[36][37]。上述这些都说明运用计算机虚拟修复文物不仅是可行的，而且是极有发展前景的一项技术手段。本文将在这些研究的基础上，将这些技术运用到彩绘泥塑的虚拟修复中，以指导彩绘泥塑的实际修复。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 主要研究内容和技术路线

本论文主要分为四个部分：

第一部分主要是对山西晋城青莲寺彩绘泥塑的现场调查。调查主要集中在不同时代的上寺三佛殿、上寺罗汉堂、下寺弥勒殿（正殿），主要针对彩绘泥塑目前存在的病害以及成因进行记录、总结和分析。同时借助查阅当地地方志，并结合寺内保存的大量石刻与碑文，以尽可能全面的获取上述三个佛殿内所残留泥塑的保存环境、保存情况、整体结构、修复史、以及病害和成因等信息。

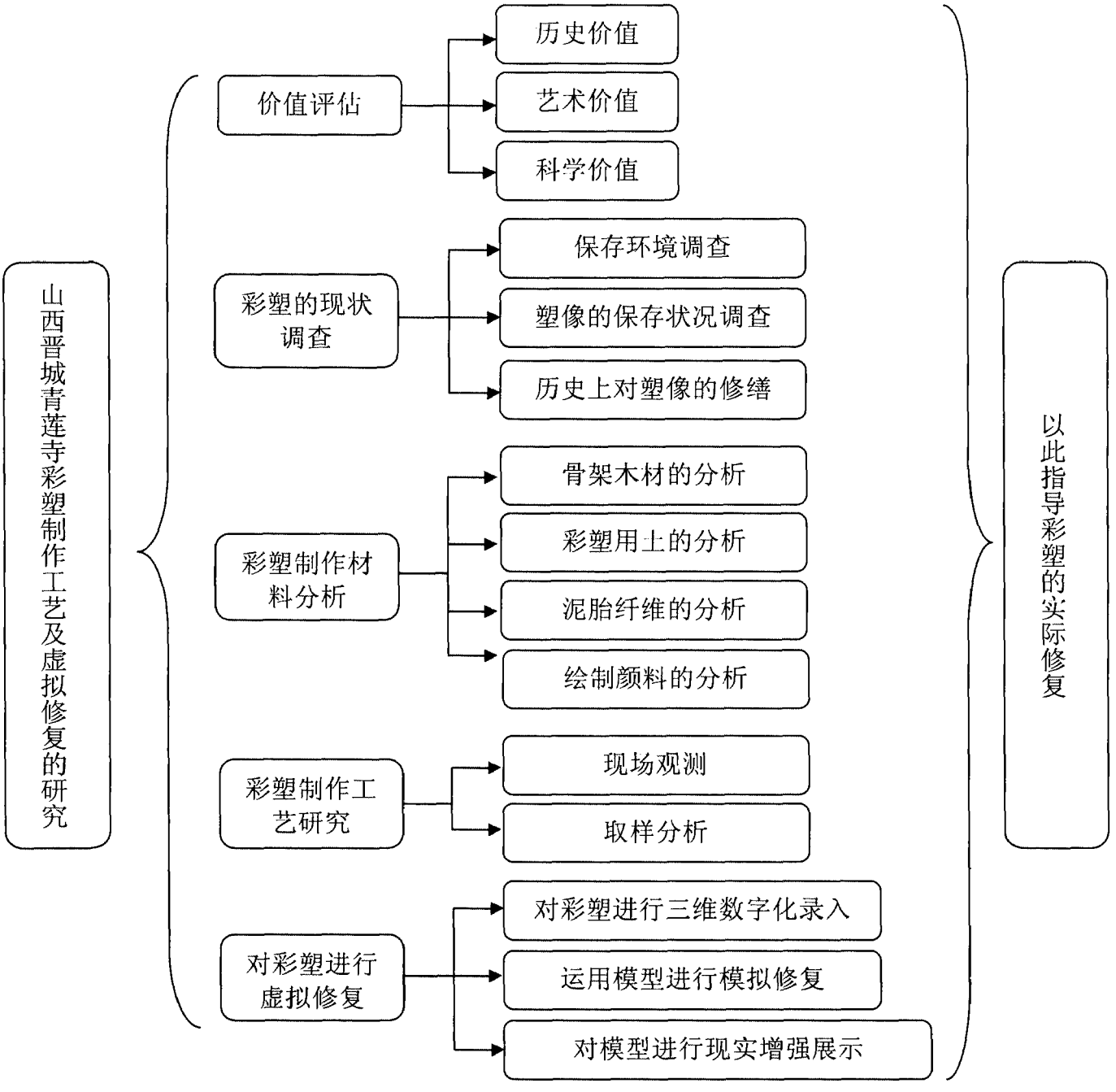
第二部分主要是对山西晋城青莲寺彩绘泥塑制作材料的分析研究。使用 X 射线荧光分析法、扫描电镜能谱分析法进行定性分析，结合偏光显微分析法、X-射线衍射分析法、显微拉曼分析法等手段，以求获得较为准确的结果，对泥塑的木质骨架、粗泥层、细泥层、白粉层、颜料以及胶料的成分、年代进行分析，在确保年代正确的前提下，明确各时期彩绘泥塑制作的工艺和材料，并做以对比。

第三部分是对山西晋城青莲寺彩绘泥塑制作工艺的研究，其中包含现场调查、剖面分析和和泥工艺的重现。其中重层彩绘将利用剖面分析、扫描电镜的微观形貌分析，并结合现场观察与历史文献查阅，对泥塑表面的彩绘结构、可能的修复时间进行初步探索。

第四部分结合上述结论，将运用三维扫描对青莲寺彩绘泥塑进行数字化录入，并根据现存的彩绘泥塑和相关资料对其进行虚拟修复和现实增强展示，以求在实际修复前将虚拟修复的样品作为参考，从而达到对此类文物修复新理念的初探。

主要研究内容和路线：

中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net

第二章　青莲寺彩绘泥塑的保存现状

2.1 青莲寺彩绘泥塑的保存环境

青莲寺上下寺均坐落于碛石山腰，下院现存建筑均为现代修整，但却将建筑内原有的彩绘泥塑保留了下来。寺院整体属于珏山风景区内，地处山西高原东南部边缘，四周高且地形复杂，中部为地形较平坦开阔的小型高原盆地，上院海拔高度为 810m，下院为 771m，北纬 $35^{0}32^{/}$，东经 $112^{0}56^{/}$ 。由于珏山风景区是属于煤矿区转型，地面转地上，黑色转绿色，所以原有的环境污染（主要是粉尘）在未完全治理前会比较严重。此外，由于地处风景区内，客流量较大，较易受人流影响，目前年客流量在 50 万人次左右。

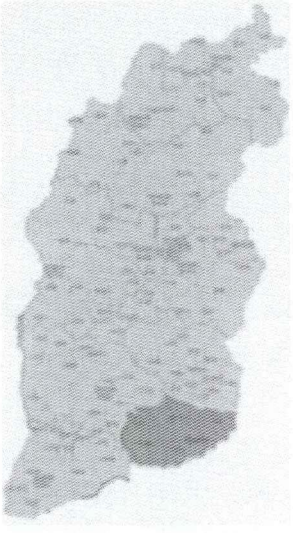


图 2-1 晋城在山西省位置图

图 2-2 青莲寺在晋城市位置图

2.1.1 自然气候环境

按自然区域划分，青莲寺所处珏山地处山西省东南部，此处属大陆东部季风区暖温地带，大陆季风性气候较为显著，四季分明，夏季会经常受印度洋低压气旋和太平洋副热带高压气旋控制，形式流域的多雨季节，为河川径流的主要来源，秋季大气层结稳定，降雨量秋雨多于春雨。

根据晋城市气象站的统计资料（2002 年以前），年平均降水量为 605mm，最大年份降水量为 1956 年，降水量达到 1010.4mm，最小年份降水量 1997 年，降水量仅有 265.7mm，汛期为 6～9 月，其降水总量占到全年的 30%；年平均蒸发量为 1769.8mm；多年平均气温为 11.2℃，极端最高气温可达 38.6℃，最低气温低至-19℃，相差近 50℃；地面平均温度 13.5℃，极端最高地面温度 70.5℃，极端最低地面温度-24.1℃，相差近

中国知网 https://www.cnki.net

100℃；年平均日照时数 2314.1h，多年平均风速为 2.2m/s，主导风向为西北风；无霜期约 180 天，初霜期始于四月上旬，终于十月下旬。从上述资料可以看出，尽管晋城夏季最高气温相对同纬度其他地区较低，但气温差较大，由多种膨胀系数不同的材质制作而成的彩绘泥塑必定会受到极大影响，从而出现各种病害。

2.1.2 历史沿革

青莲寺初创于北齐天保年间。当时著名的高僧慧远大师在此建立寺院，因地处碶石山山腰，故起初名为“碶石寺”。在公元 762 到 779 年，神墨禅师在这里修行。唐贞远之时（785——806 年），智通禅师在此注《六波罗密疏》流行于世。唐太和初年，慧愔禅师在这里以前人修建的寺庙为基础，大量营造殿宇，广收门徒，这时青莲寺较为兴盛，方才初具规模。

由于大量慕名而来的大师与名僧，使得教众日益增多，便在唐太和二年时于今上寺的位置上建造了上院。唐太和七年，寺院已经发展成为拥有山田二十余顷的大寺院，影响力日益增加。在咸通八年御赐名额为青莲寺。曾于北宋太平兴国三年被赐名，改名叫做“福严禅院”。在明代的时候又修改回“青莲寺”。自此上下寺的青莲寺、古青莲寺之名被延续到今天。不难看出，作为佛教文脉的领头寺院与代表，青莲寺蕴含有深刻的人文底蕴。

2.1.3 污染状况

因青莲寺地处晋城，而晋城本身又是产煤大市，外加所处风景区本身是由煤矿转变而来，所以该区域本身污染十分严重。此外，根据青莲寺文物管理所管理人员介绍，该寺庙在 1987 年之前几乎无人看守，寺内的殿宇也存在大量的残损，难以起到遮蔽风雨的作用，这使得大多数彩绘泥塑都被厚厚的降尘覆盖住表面，无法看到其原本的容貌。因此，出于了解周围环境的污染程度，以方便做出应对措施的目的，根据寺方管理人员的建议选取了三个监测点，由晋城市环境监测站对此进行监测，布点位置如表 2-1。

表 2-1　布点位置

编号	监测点名称	方位	高程(m)	距离(km)	布点原则
1#	寺北庄	NNW	620	1.4	上风向、清洁点
2#	青莲寺区	WNW	771	1.5	代表项目区
3#	寺南庄	SSW	586	1.5	主导下风向、关心点

布点采取抽样误差小、所需布点数少的分功能区策略布点法[38]，主要遵循项目的规模和性质、地形复杂程度以及污染源及保护目标的位置这三大原则来进行。因此，除开

中国知网　https://www.cnki.net

项目本身所处的位置以外，还选取了作为项目北侧西北侧的寺北庄作为上风向的代表，选取了作为项目南侧西南侧的寺南庄作为下风向的代表，以此来确保整个监测系统能发挥应有的监测效果。监测结果见表 2-2。

表 2-2 监测结果

		1#寺北庄	2#青莲寺	3#寺南庄
SO_2	平均值（mg/m^3）	0.0536	0.0524	0.0604
	日均标准值（mg/m^3）	0.15	0.15	0.15
	超标率（%）	0	0	0
	污染指数 Pi	0.35733	0.34933	0.40267
PM_{10}	平均值（mg/m^3）	0.22512	0.2616	0.2684
	日均标准值（mg/m^3）	0.15	0.15	0.15
	超标率（%）	80	100	100
	污染指数 Pi	1.5008	1.74	1.78933
TSP	平均值（mg/m^3）	0.3548	0.3806	0.3566
	日均标准值（mg/m^3）	0.3	0.3	0.3
	超标率（%）	60	60	60
	污染指数 Pi	1.18267	1.26887	1.18867
NO_2	平均值（mg/m^3）	0.0474	0.0454	0.0448
	日均标准值（mg/m^3）	0.12	0.12	0.12
	超标率（%）	0	0	0
	污染指数 Pi	0.395	0.37833	0.37333

从监测结果来看，三处监测点所测得的 NO_2 含量与 SO_2 含量平均值相差不大，均未超标。这说明此处植被覆盖良好，空气对此类有害气体的净化能力较强。与之相反，三处的空气悬浮颗粒指数（PM_{10}）和总空中悬浮物指数（TSP）均已超标 50%以上，其中寺内与寺南庄的总空中悬浮物指数更是超标 100%以上。这说明，清莲寺所处环境长时间处于粉尘包围之下，再加上寺内大多是棱窗，其内并没有玻璃或是油纸隔绝，可以说殿堂内的彩绘泥塑几乎完全暴露在降尘的威胁之下。此外，珏山特有的 L 型结构使得处于内侧拐角处的上下寺完全成为了粉尘聚集地。因此，除应尽快给各个殿宇加上隔离层外，还应该迅速治理周边环境，方才是根治之法。

2.2 塑像的布局及保存状况

青莲寺上院，因地势较高而俗称上院。坐落于硖石山三山环抱的腹地之中，寺院整体依山而建，坐北朝南，偏西 8°，寺院总体平面呈长方形，南北长约 100m，东西宽约 60m，占地约 6000m^2。各类大小建筑二十多座，现存建筑有殿、堂、楼、阁、僧舍。总

中国知网 https://www.cnki.net

体分布：主院及轴线上分为三进院落；偏院分为东西两进院落。见图 2-3。

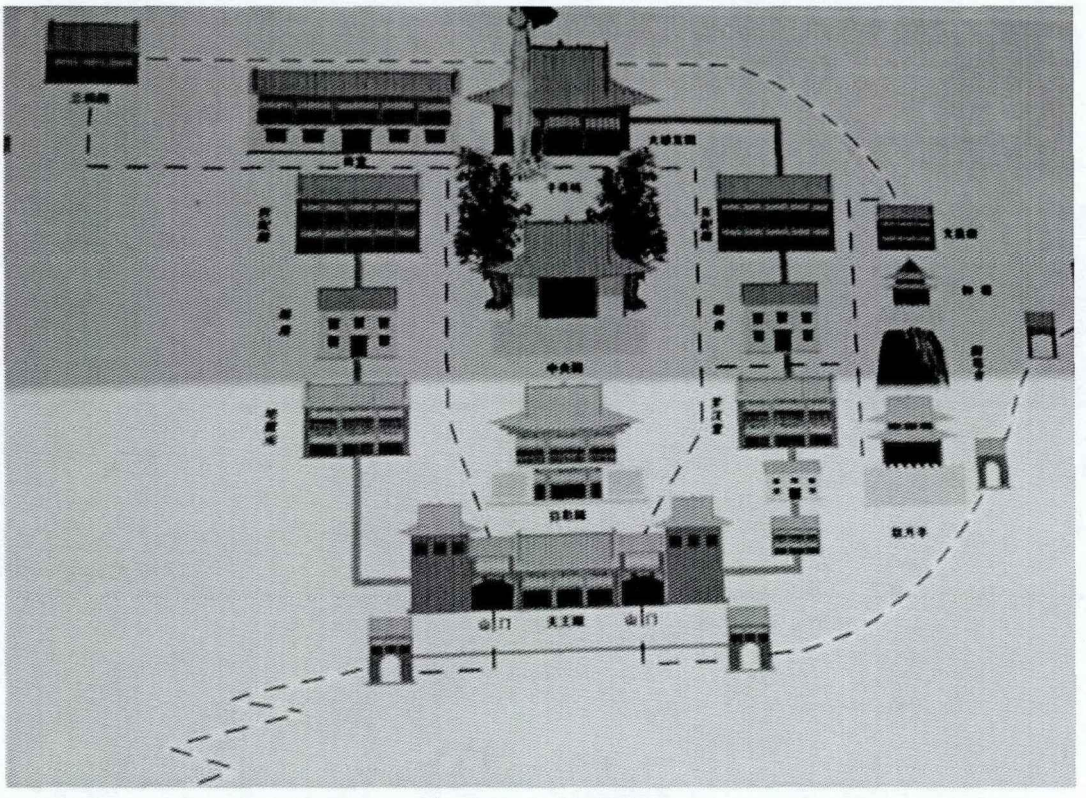


图 2-3　上寺平面图

上寺有三进间，以轴线分布的主要建筑：一进院包括天王殿，东西钟鼓楼，藏经阁，东西僧舍；二进院包含有释迦殿，东为观音阁，西为地藏阁，两者皆为二层建筑，为后世抬高；三进院为正殿大雄宝殿所在，结合东西僧舍形成院落。西偏院为禅房，三佛殿；东偏院有文昌殿、款月亭（新建）等。上寺内主要建筑多为宋代所建，但藏经阁虽然经过长期改建，但因栌枓以上、平梁以下具有唐代结构特征，故可能为唐代遗存。彩绘泥塑主要分布在释迦殿、地藏阁、罗汉堂及三佛殿。现存塑像 48 尊，壁画面积 127m^2，壁塑面积 15m^2。

青莲寺下院，是唐代建寺时的旧址，又称古青莲。坐西面东，位于上院南偏西 500 米的硖石山隅，现仅存的正殿和南殿也是由于殿宇垮塌严重，现代复建的。据清代的重修碑记载，当时有正殿 9 间，南殿 9 间，东西禅堂各 5 间。现建筑均为现代复建，包括正殿、南殿各 3 间。彩绘泥塑主要分布在释迦殿和弥勒殿，其中弥勒殿内所存 7 尊彩塑为唐代遗存。现存塑像 18 尊，壁画面积 15m^2，壁塑面积 15m^2。见图 2-4。

中国知网　https://www.cnki.net

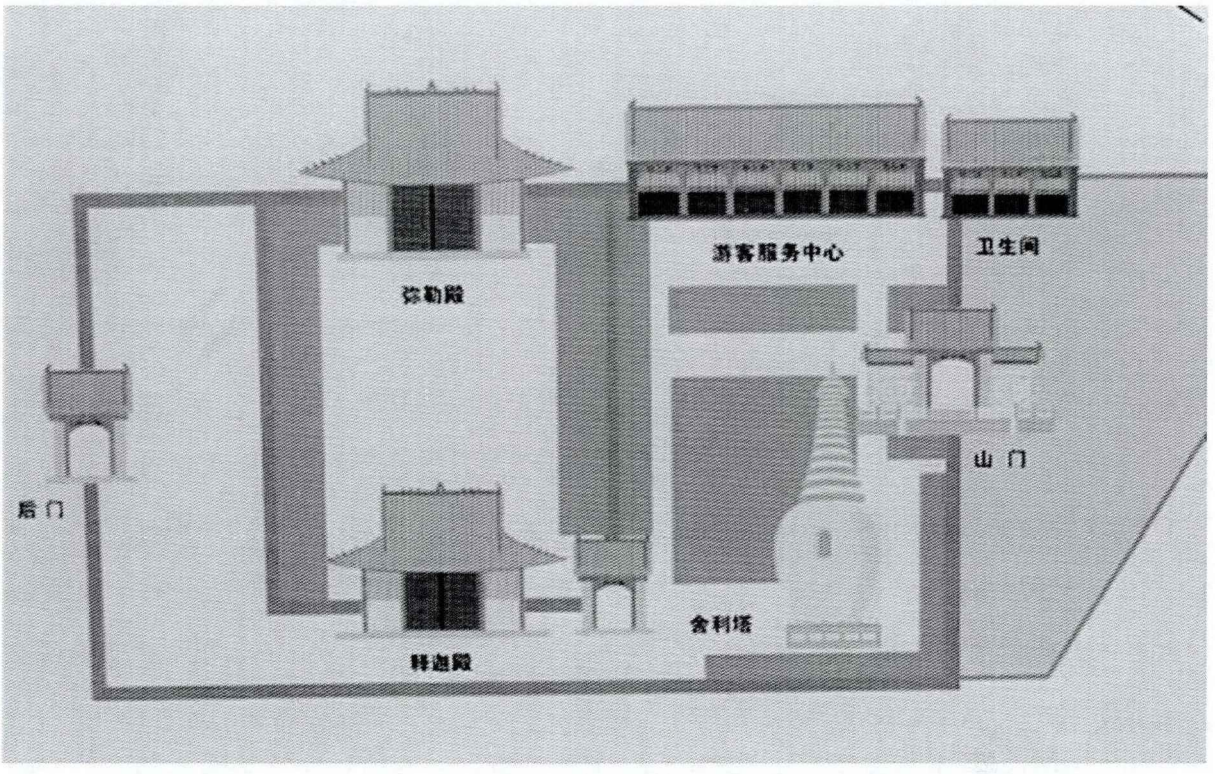


图 2-4　下寺平面图

本次研究调查集中在三座殿宇，即上寺的三佛殿、罗汉堂以及下寺的弥勒殿。根据当地县志以及文物档案，三座殿堂的塑像分别始塑于明、宋、唐，均经后世多次重复修缮，故此选择这三座形成了较为完整的时代序列，相对具有代表性的殿宇作为研究对像。此外，这三座殿堂所存泥塑不仅结构完整，还存在大量原本就已经出现结构破损、残缺的彩塑。这些彩塑不仅易于采样，而且还方便使用内窥镜等光学手段对彩塑的结构进行直接观察。

2.2.1 目标塑像分布

A.罗汉堂，又称观音阁，初创北宋建中靖国元年年间（公元 1101 年），为主殿释迦殿的东侧配殿，如图 2-5、图 2-6，面阔三开间，二层结构，前插廊悬顶，宋建明修。根据碑文等资料记载，该处殿堂原本为一层，后经抬高变为二层，改建时间已不可考。

图 2-5　罗汉堂

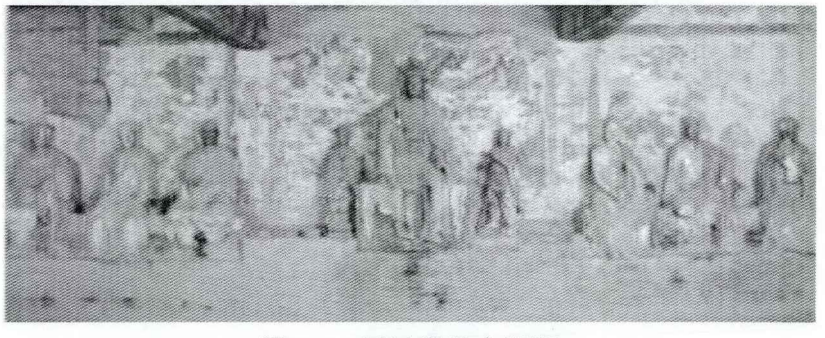


图 2-6　罗汉堂堂内泥塑

中国知网　https://www.cnki.net

彩绘泥塑及壁画位于罗汉堂二层楼阁之上，沿正面墙(东墙)及两侧墙(南北墙)分布而塑，坐台与墙体等长。正面（东墙）塑像 9 尊，两侧（南墙北墙)各有 5 尊，共计有 19 尊。坐台均由青砖砌制而成，为减轻二层的重量，北侧坐台最外侧一层砖体被去除，导致该侧彩塑前脚掌均悬空，但不影响其安全性。观音菩萨坐像居东墙正中，左足垂于台下莲踏上，高约 1.7 米。左右两侧有童子和龙女作为观音菩萨的胁侍，体量较主像显著缩小。两侧依次分部十六尊罗汉像，各高 1.4 米左右。台上除龙女与善财童子外皆为坐像，都是宋代遗物。塑有观音菩萨、龙女、童子及十六罗汉。其中，北侧墙体上部存在流淌痕迹，且此处殿宇的窗户没有玻璃或油纸作为隔绝外界的隔层，北侧和南侧靠近窗子的彩塑都是直接接触外界环境的，受外界风雨的影响很大，所以外部的细泥层与颜料层出现了大量剥落。

B.三佛殿居青莲寺的西偏院西北角高坡上，如图 2-7、图 2-8，坐北面南，地势在上寺中是最高的，根据县志记载始建于明代，现存建筑为现代重修。该殿有塑像 7 尊，均塑在靠北墙的石台上。如图 2-9、图 2-10，不仅 7 尊彩塑背后均有人为掏造的空洞，而且存在贴金的部分均被刮除，仅有金色少量遗存。从左至右的三尊主佛分别为代表东方琉璃世界的药师佛、代表娑婆世界的释迦牟尼佛及代表西方极乐世界的阿弥佗佛。另有四尊胁侍塑像各居三尊佛像两侧。虽然根据“四有”档案记载为明代塑像，但可看出横世三佛之间的塑造风格与工艺完全不同，四尊胁侍的风格也是两两成对，应是不同时期作品。

图 2-7 三佛殿

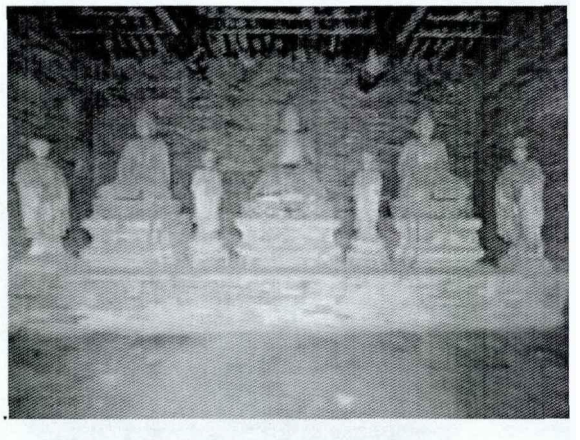


图 2-8 三佛殿殿内泥塑

中国知网　https://www.cnki.net

图 2-9 背后空洞

图 2-10 贴金部位部刮痕

C.下寺北殿弥勒殿，如图 2-11，亦称正殿。面阔三间，歇山顶。现存大小塑像 7 尊，如图 2-12，内容为一佛二菩萨二弟子及二供养人。殿内台基宽大，位处大殿正中，周围以玻璃为围墙，无顶。弥勒佛坐像塑于台基后侧中央，像高 5.02 米，于须弥座上双腿自然下垂，双足踏于莲台之上，故称为“垂腿弥勒佛”；弥勒佛两侧，塑有站立的阿难、迦叶二大弟子，迦叶居左，阿难居右。高 2.26 米。值得注意的是，根据管理人员的介绍，右侧的迦叶之所以在左侧半身出现深及内部骨架的巨大创口，是因为在九十年代缺乏管理的时候家畜跑入店堂内撞到塑像，塑像前倾的同时撞在了普贤菩萨的须弥莲台之上形成的（如图 2-13）。佛像前左右两个须弥座莲台上，文殊、普贤两菩萨相对而坐，高 4.15 米。文殊菩萨居左，右腿盘曲，左腿下垂，左足踏在须弥座之上；普贤菩萨居右，左腿盘曲，右腿下垂，右足踏在莲台上。佛坛本来有两尊体型较小的供养菩萨相对应，但现仅存有两尊不配套的塑像，一尊有底座，另一尊则头与四肢都已缺失，挂靠在砖石砌成的台阶上。两尊彩塑与其他彩塑风格明显不同，疑为从他处移来，且均破损严重，露出内部骨架。

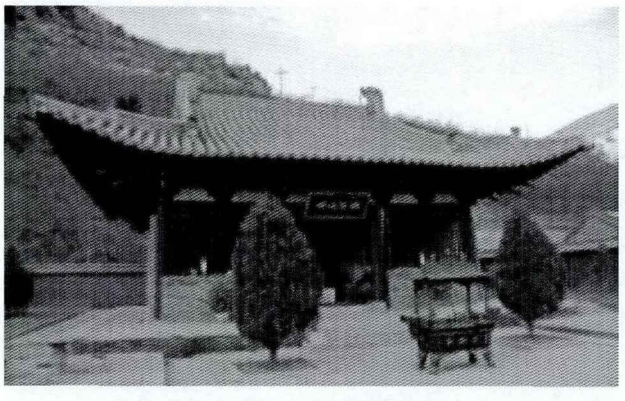


图 2-11 下寺弥勒殿

图 2-12 弥勒殿内彩塑

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-13 迦叶左侧肘部缺失

主尊垂腿弥勒佛为我国现存唐代寺院塑像 3 处 70 多尊彩塑中唯一的一尊极具有代表意义。

2.2.2 塑像保存状况

三处殿宇所存的彩绘泥塑无一完好，个别还曾遭受过严重的破坏。为对这些泥塑进行病害描述，需要统一的标准。然而我国至今为止仍未有彩绘泥塑病害的国家标准出现。因此，为对三处彩绘泥塑的病害进行描述，在此借鉴了与彩塑较为相似的壁画病害国标，即《中华人民共和国文物保护行业标准(WW/T 0006-2007):古代壁画现状调查规范》与《古代壁画病害与图示(WW/T0001-2007)》作为参照，同时结合彩塑所独有的结构，对病害进行分类与描述。

同壁画相同，对于彩绘泥塑也同样采取按层分类的方式，来划归病害种类并对其进行描述。一般将彩绘泥塑分为骨架、粗泥层、细泥层、打底层、颜料层五部分，其中骨架类似壁画中的支撑体，粗泥层则类似壁画中的地仗层。

（1）三佛殿重修之前房屋长期漏雨，使三尊佛像的莲花座有很多长期雨水淋刷打出的坑。莲花座表面彩绘层几乎全部脱落，露出素胎。除释迦佛外，其余佛像手指全部脱落，残损严重。大部分颜料层片状起甲剥落严重。以背面尤为严重。木骨架也露出。

A．颜料层与打底层：中间释迦佛表面颜料层出现大量脱落酥粉等病害，表面的衣

中国知网　https://www.cnki.net

饰金层大面积也被人为刮去，露出细泥层素胎。塑像脸、胸、胳膊有黑色污染，可能是烟熏造成的。在靠近头部、肩部以及莲台的表面颜料层有大量雨水流淌和冲刷的痕迹。

B．细泥层：药师佛及阿弥陀佛背部及头部部分细泥层脱落，露出的内层结构表明，内部的泥胎是由砖及木骨架支撑的。背面基座可能因工艺粗糙，粗细泥层结合较差，破损相对更为严重，多处泥层开裂，最宽处可达 4cm。

C．粗泥层：暴露在外侧的粗泥层几乎全部处于酥碱状态，暴露在外侧的麦秸已成絮状，性脆，已经缺乏基本的强度。如图 2-14，从断面来看，粗泥层与细泥层颜色不同，极易分辨，内层呈现灰白色，外侧则呈现红色。

D．木骨架：除释迦佛外，其余佛像手部全部残损。木结构连接处钉子松开或松动，捆绑在骨架上的麦秸脆弱掉渣，草绳断开。

从整体来看，三佛殿因年代最晚，保存相对较好。缺失部位主要是在塑像的手部。三座主佛表面金层被大量刮去，且其底座侧面莲瓣和装饰用的小鬼、力士缺失较多。每个塑像背后均有一个较大的孔洞，三尊主佛背后的孔洞直径约为 17cm，深约 38cm，孔洞应为装藏所留。四尊胁侍背后的孔洞相对较小，直径约为 10cm，深约为 10cm。损毁程度约占该殿所有塑像的 20%。

图 2-14 手部断面

（2）罗汉堂大部分彩塑粗泥层和细泥层之间出现空鼓。泥层剥落较为普遍且面积较大。颜料层与细泥层结合也不紧密，所以很多颜料层起甲剥落。

A．颜料层与打底层：如图 2-15，中间罗汉衣饰金层呈现灰黑色，外侧包有一层有机物薄膜。如图 2-16，除远离窗口的彩塑外，其余的打底层和颜料层基本脱落，露出坑

中国知网 https://www.cnki.net

坑洼洼的粗泥层和木骨架。该殿凡有金层的塑像，在金层部位都有明显人为刮掉和铲去的痕迹，此现象较多。脸部金层像似后刷上的铜粉，且多已变暗。

B．细泥层：靠近南北两侧窗口的罗汉表面细泥层基本已经完全缺失，这与窗户非全封闭不无关系。如图 2-17，由于细泥层与粗泥层采用不同的材质分两次制作，结合并不完全，因此出现大量空鼓，导致部分罗汉细泥层与粗泥层几乎完全脱离。

C．粗泥层：暴露在外侧的粗泥层表面凹凸不平，但除少许裂隙外无明显病害。南侧 LHT-15 下侧裙摆有内侧粗泥层外翻的情况，由于此处被大量灰层覆盖，外翻的原因暂不清楚。

D．木骨架：木结构连接处钉子松开或松动，捆绑在骨架上的麦秸脆弱掉渣，麻绳断开。个别罗汉手臂断裂脱落，但留有残骸。

罗汉堂中个别泥塑与窗户的位置较近，长期的风雨吹打可能是造成此殿泥塑损毁较严重的原因之一。该殿塑像的粗细泥层分离较为严重，除东面远离窗户的 11 尊塑像以及东南角的 2 尊保存相对完好外，其余 6 尊细泥层与彩绘层几乎完全脱落，严重处粗泥层也完全脱落，仅余下内部的骨架。各个手部和足部也缺失严重。此外，还在观音表面发现了一层黑色污渍，但仅存在于观音表面。损毁程度约占该殿所有塑像的 40%，是本次研究分析中塑像损毁最严重，缺失部分最多的殿宇。

图 2-15 金层晦暗

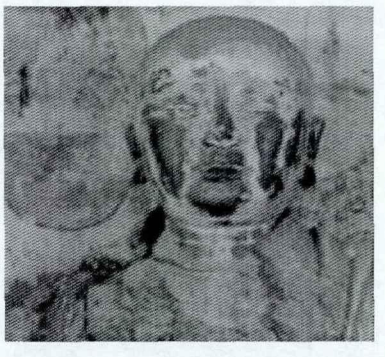


图 2-16 颜料层脱落

图 2-17 空鼓

（3）下寺弥勒殿整个颜料层较厚，起甲严重。颜料层附着力差，较为脆弱，手术刀一碰即酥。腰部以下部分普遍酥粉、起甲。主佛表面金层全部脱落。个别塑像残缺严重，大块泥层垮脱，露出内层芦苇及木骨架、麻绳。迦叶塑像过去倒塌，现已原位扶起，但台基已损，前倾，仍处于不稳定状态。

A．颜料层与打底层：如图 2-18，颜料层连带打底的白灰层均已脱落，残存的颜料层不仅缺乏与底层的粘合力，还由于长期缺乏保护修葺出现了龟裂、起甲等常见的颜料层病害。

中国知网 https://www.cnki.net

B．细泥层：该殿细泥层无酥碱现象，除开某些细小的裂缝外，勘察时未发现构造性裂隙，结构及强度均较好。此外，扫除灰尘后以肉眼对该殿彩塑进行观察，未发现类似于三佛殿的明显的粗泥层与细泥层的分界线。

C．粗泥层：粗泥层明显暴露在外的只有迦叶左侧身躯（图 2-19）、手臂与弥勒佛面前的两座供养人。其中，迦叶的粗泥层直接接触外界空气的部分较为脆弱，但其他部位还是具有其应有的强度。脆弱的部分物理强度缺失应是长期受外界环境风化影响。

D．木骨架：该殿的塑像除迦叶外整体木结构都相对完整，但有大量结构已裸漏在外（图 2-20）。此外，从外侧可以观察到木结构连接处钉子，捆绑在骨架上的麦秸脆弱掉渣，绳子断开。弥勒佛前供养人头部（图 2-21）和手臂均有不同程度缺损，但供养人缺失的手臂已在主佛背后一箱内发现。

弥勒殿泥塑虽初塑时代最早，但其保存状况却是三处殿宇中最为完好的。该殿塑像缺损部位主要集中在塑像迦叶和供养人身上，其他位置病害相对较轻，如主佛身上虽然金被刮除，但未伤及白灰层甚至底色，普贤文殊的基座表面的动物造像略有缺损，该殿也未发现塑像背后存在孔洞的现象。损毁程度约占该殿所有塑像的 15%。

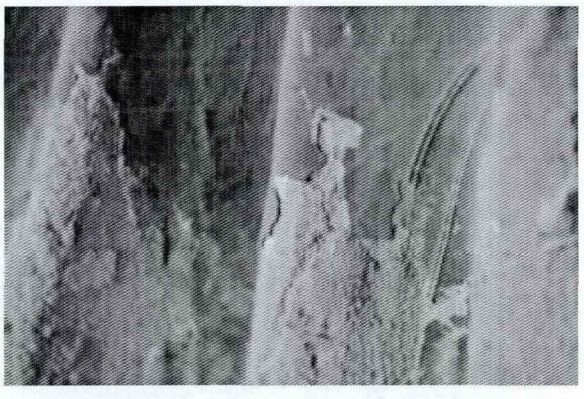


图 2-18 彩绘层脱落

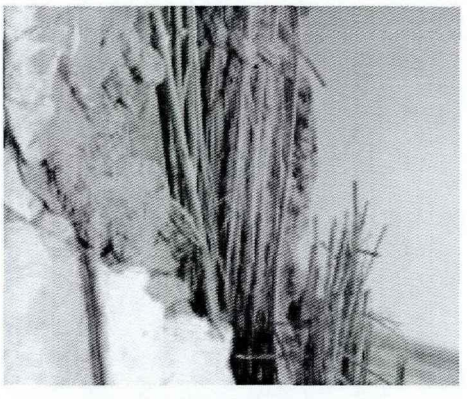


图 2-19 迦叶左侧破裂

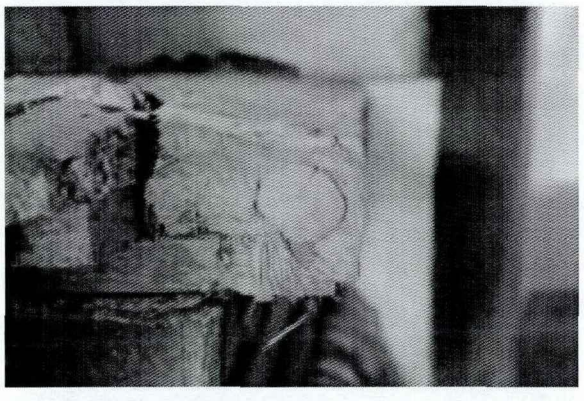


图 2-20 裸露在外的木骨架

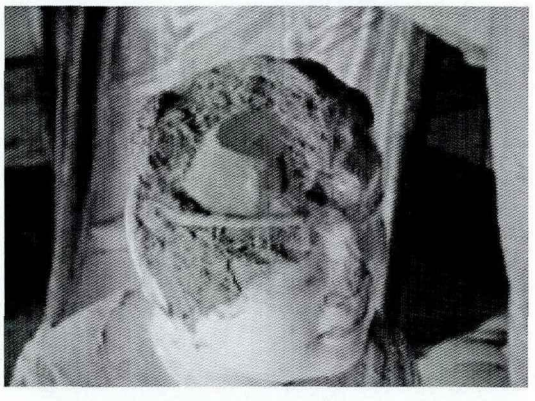


图 2-21 头部的缺损

从上述总结可发现，三处殿宇所存彩绘泥塑均有大量复杂的各类病害，有些病害不

中国知网 https://www.cnki.net

仅仅单纯存在于一层结构中，而是在两到三层之间共同作用的，这给修复带来了不便。因此，尽快了解三个时期彩绘泥塑所用的制作材料与制作工艺，就成为了修复前的首要任务。

2.3 历史上的修缮

青莲寺建寺较早，距今已有1450多年的历史。然而，由于青莲寺“四有”档案建档较晚，其中并没有记载有关彩绘泥塑的修复史。但勘查中发现寺内保存有唐、宋、金、元、明、清各个时期的碑文，其中的记载为考证现存建筑及其彩绘泥塑的塑造年代、历次修葺情况提供了确凿的依据。结合现存塑像的艺术风格及工艺特征，并参考青莲寺“四有”档案、《青莲寺史考》以及文献，仅就此次调查研究中所涉及的内容—彩绘泥塑及相关建筑的历代修复史作了以下考证：

表 2-3　殿宇历代修缮史

名称	建立朝代	公元	说明
上下寺初创	北齐天保至乾明元年	553-560	据寺内碑文及龙华造像石推断
初次修葺	唐宝历初	825-828	据《硖石山大隋远法师遗迹》推断
再建上院	唐大和二年	828	惠暗禅师在此处设立了普贤道场
建下院弥勒殿并塑像	宋代景德四年	1007	将下院弥勒阁改建为弥勒殿
复建并将观音阁改为观音殿	宋代建中靖国元年	1101	《建峦布施石柱题记》中有提及
战乱损毁部分建筑	金天会四至五年	1126-1127	不详
改观音殿为二层观音阁	明万历三十八年	1610	据《重修前殿并观音施财功德开列于后》载，改宋代观音殿为二层楼阁
观音楼修复、金装塑像	清代康熙三十八年	1699	《青莲寺重修东廊记》
殿宇修复、补塑塑像	清代乾隆十一年	1746	《重修硖石青莲寺碑记》

弥勒殿与罗汉堂几经重修。罗汉堂原名观音殿仅有一层，后增为两层，后人根据塑像将其称为罗汉堂。三佛殿应为明代增设。最晚一次修复时间为清乾隆年间。

表 2-4 塑像历代修缮史

彩塑名称	始塑年代	史料依据	重修年代	依据	可能结构
三佛殿彩塑	明代	据“四有”档案记载	不详	无	明胎清彩

中国知网　https://www.cnki.net

罗汉堂彩塑	宋建中靖国元年（1101）	清乾隆十年（1745）《改建地藏阁碑记》康熙四十七年(1708)《青莲寺重西廊地藏殿引》碣记载	明万历三十八年（1610）；康熙三十八年（1699），重新彩绘观音及罗汉像。	《山西晋城青莲寺史考》	宋胎清彩
弥勒殿彩塑	唐代	据“四有”档案记载；	宋、清	据殿内《泽州碶石山青莲寺新修弥勒殿记》；《重修碶石青莲寺碑记》载	唐胎清彩

从上述总结来看，除三佛殿彩塑缺乏重修的文献证据外，罗汉堂与弥勒殿的彩塑均经过至少两次大修，因此彩塑的各个结构层之间必定会残留有大量相关制作的线索。本文将会根据这些线索来确定最终彩塑的制作与工艺数以及字化修复应采取的步骤。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　彩塑制作材料分析

彩绘泥塑主要是由砖木，泥土，大量各种纤维和少量金属连接件构成的，一般分为圆塑、高塑、壁塑、影塑、悬塑五种，青莲寺的彩绘泥塑主要属于圆塑，但包含有少量壁塑。因为尚未发现有关青莲寺彩绘泥塑制作工艺的相关记载与资料，再加上青莲寺殿宇过多，又分处不同时代，因此探明不同时代彩绘泥塑制作时所用的材料就成为了修复之前的首要的工作。

3.1 彩塑用土的分析

对彩塑用土的分析，目的不仅是为了鉴别粗泥层和细泥层之间成分和工艺的差别，为后期保护修复提供资料和参考，也是为分析各个时代所用制作工艺的区别。

3.1.1 样品介绍

从上寺三佛殿、罗汉堂、下寺弥勒殿共采集土样 8 个，包括三佛殿粗泥层 3 个、细泥层 1 个、台基部分 1 个，罗汉堂粗泥层 1 个、细泥层 1 个，下寺弥勒殿粗、细泥层各 1 个。样品描述见表 3-1，取样位置详见图 3-1 至图 3-3。取样时尽量选取可以确认原来所处位置的脱落残块，以保证不对文物出现二次损伤的前提下确保实验的有效性与准确性。所取样品装入样品盒内编号密封，避免二次污染影响实验结果的准确性。

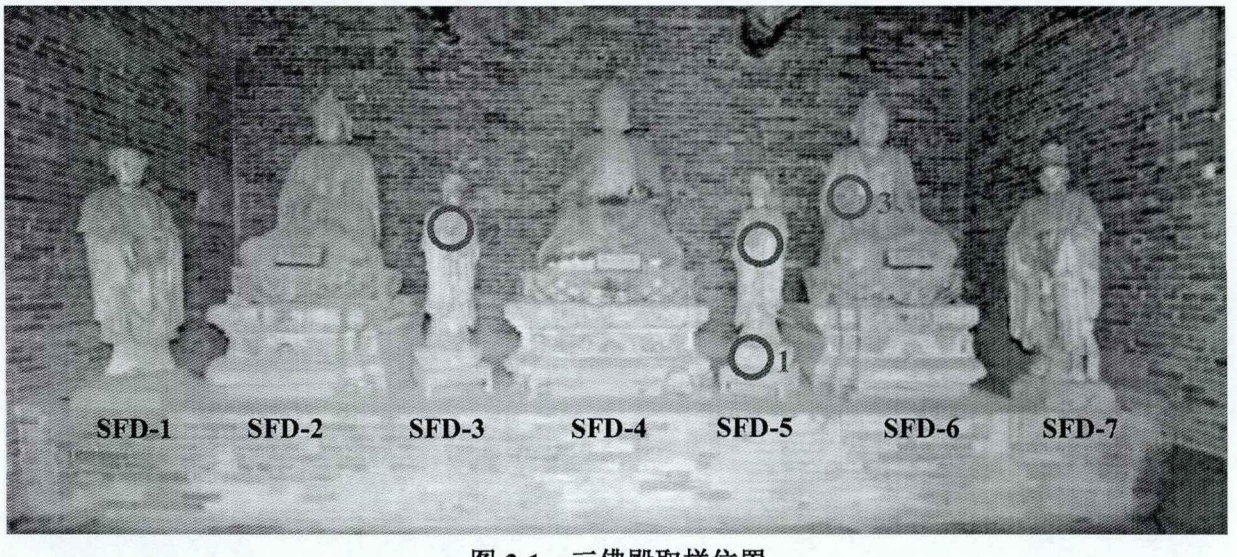


图 3-1　三佛殿取样位置

中国知网　https://www.cnki.net

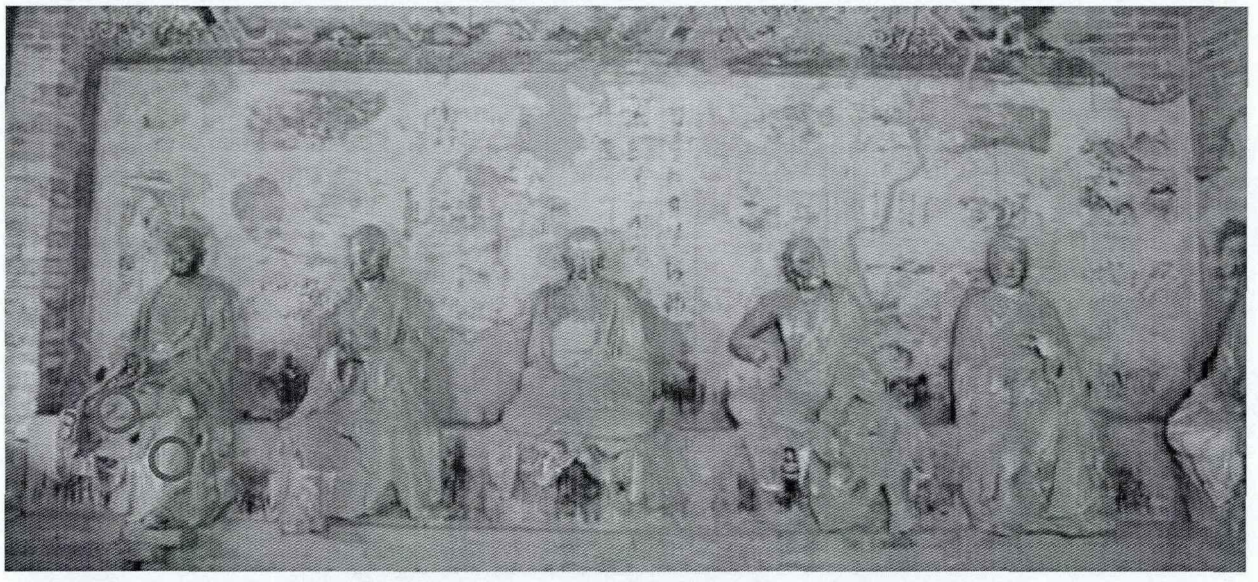


图 3-2　罗汉堂取样位置

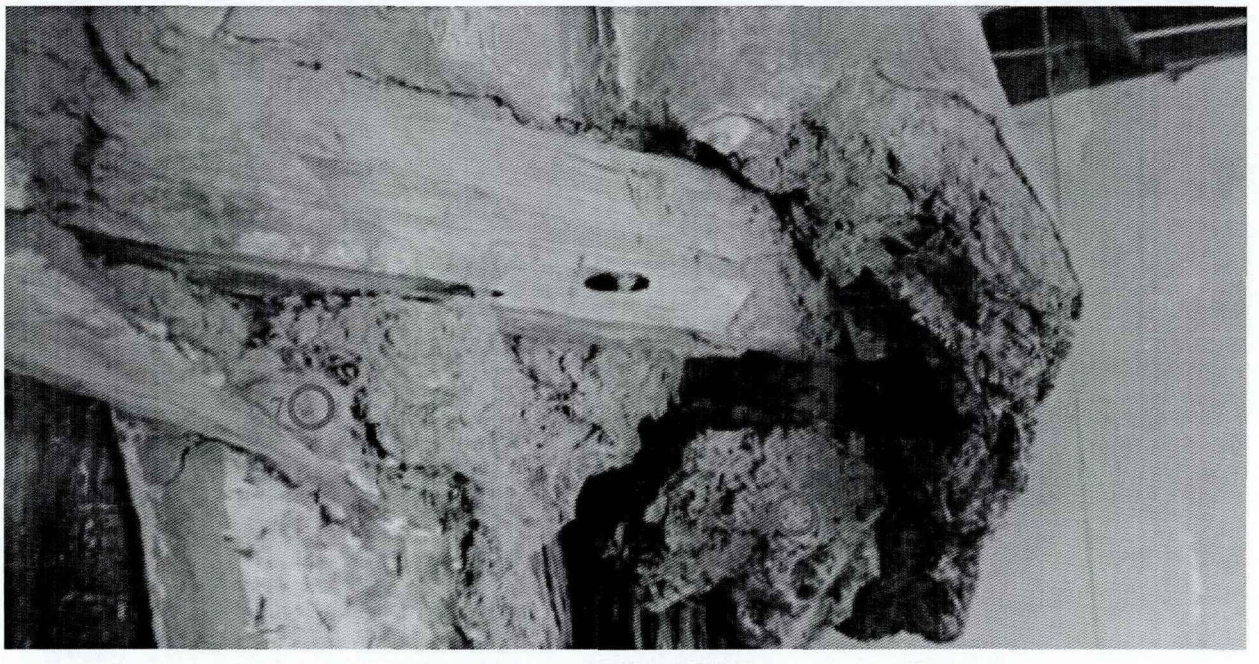


图 3-3　弥勒殿取样位置

表 3-1　土样清单

编号	种类	所处位置	属性	描述	分析方法
1	土样	三佛殿 SFD-5	SFD-5 莲台土样	内有棉花纤维，成粉末状	XRD
2	土样	三佛殿 SFD-3、5	SFD-3、5 内侧粗泥层与纤维	已粉碎，内部带有大量谷壳	XRD
3	土样	三佛殿 SFD-6	SFD-6 右手外层红土	长 4.5cm，宽 3.5cm，最厚处为 1cm。土样呈红色，表面带有白色颜料，土样背面附着有大量灰尘	XRD
4	土样	三佛殿 SFD-6	SFD-6 右手内部白土	已粉碎，内部带有大量谷壳，呈现灰白色	XRD

中国知网　https://www.cnki.net

5	土样	罗汉堂 LHT-1	LHT-1 内胎粗泥层	样品已粉碎，其内包含有大量谷壳和茎干纤维，土色偏红	XRD
6	土样	罗汉堂 LHT-1	LHT-1 内胎细泥层	长 7.5cm，宽 2.7cm，厚 0.8cm。表层为白底红色颜料层，底层土体呈红色并带有絮状物	XRD
7	土样	下寺北殿迦叶	XSB 迦叶绿色颜料底层（细泥层）	样品长 2.5cm，最宽处 1.2cm，最厚处为 0.8cm。表面凹凸不平，肉眼可识别分为三部分，底部细泥层包含有纤维，表层绿色颜料略有些褪色，且表面有粉化现象	XRD
8	土样	下寺北殿迦叶	XSB 迦叶右手粗泥层	样品长 3.2cm，最宽处 1.7cm，最厚处为 1.2cm。泥土强度较低，内部包裹有大量较粗的纤维，并杂乱的交杂在一起	XRD

3.1.2 实验材料、仪器及工具

日本理学公司 D/max-2500 多晶衍射仪，测试环境温度为 22℃，湿度为 53%，采用电压为 40kV，电流为 200Ma，铜靶，石墨单色器滤波；研钵；手术刀、样品纸、载玻片、镊子等。

3.1.3 土样 XRD 分析

因样品量充足，故此选择样品内侧受环境影响较小的位置。用手术刀将样品切开，抠出内侧成分后，用研钵将其研磨成粉末，用样品纸转移到载玻片上，用手术刀将样品粉末平铺后，将其置于 X-射线衍射仪内进行分析。分析采用 PDF 卡片法（即 JCPDS 法），通过基本强度的对比来进行定量分析。

3.1.4XRD 结果讨论

表 3-2 是上述 8 个样品的 XRD 分析结果。分析结果表明，各个殿宇粗细泥层的主要成分均为石英、方解石、伊利石、斜长石等常见泥土矿物。其中，石英为粗细泥层的主要成分，使得泥塑整体具有较强的抗风化能力，蒙脱石、角闪石以及白云石等不稳定矿物的含量在各个殿宇以及各个塑像中都比较少。

三佛殿样品分为两组，分别取自主佛（3 号、4 号）和风格明显不同的两尊胁侍（1 号、2 号）。从胁侍组的结果来看，粗泥层与细泥层成分相差不大，所用土应为同一处。但粗泥层石膏含量远高于细泥层，推测是人工添加所致。此外，两者在方解石含量之间也有差别，I_C/I_Q（方解石/石英）值结果为 0.221 和 0.045，即外侧细泥层要远高于内侧粗泥层。一般来讲，方解石的含量是随着环境干冷程度不同而变化的，气候愈干冷，碳酸盐化越显著，I_C/I_Q 值就越高[39]。青莲寺长期处于干冷的气候环境之下，处于外侧的细

中国知网　https://www.cnki.net

泥层由于颜料层脱落缺少保护，导致 I_C/I_Q 值升高。从主佛组的情况来看，两者成分相近，外侧呈现红色的细泥层成分更加单一。此外，两者成分仅在斜长石、方解石和石膏间略有差异。I_C/I_Q（方解石/石英）值结果为 0.215 和 0.144，同样是老化的结果。此外，I_M/I_Q（斜长石/石英）值为 0.083 和 0.302，同样是随着风化的发展而变小的。

罗汉堂样品结果表明粗泥层与细泥层成分基本相同，仅在伊利石有较大差别。其余含量变化与三佛殿彩塑相似，均为外层受风化影响较大。两者并无性质上的巨大差异。

弥勒殿的样品相差较大，主要表现在石英、方解石和斜长石之间。粗泥层石英含量明显高于细泥层，可能是制作粗泥层时为防止过度收缩而向泥团内加沙所致。而细泥层方解石较高，石英含量较低，则说明细泥层用土不仅经过过筛，还加入了石灰（样品中混杂有白色颗粒，方解石含量高达 83%），从而形成碳酸钙。于此可见早期泥塑造像粗细泥层用土均经过不同加工，对工艺较为考究。

根据上述分析，可发现青莲寺泥塑内胎用土的制作工艺随着时代发展而逐渐粗糙，唐代粗细泥层均经过不同的加工，而宋代和明清殿宇内的泥塑则并未按照早期的方法制作。此外，从整体石膏的含量来看，明清时期可能在制作粗泥层时加入了石膏，可能是为了提高粗泥层强度，加快表干时间。

表 3-2 地仗样品 XRD 分析结果（wt%）

样品编号	石英	斜长石	钾长石	方解石	白云石	角闪石	石膏	蒙脱石	伊利石	绿泥石	高岭石
1	46.2	14.8	6.9	10.2	2.5	1.1	3.3	/	10.0	4.0	1.0
2	48.1	17.5	3.4	2.2	/	/	13.3	2.0	10.0	3.0	0.5
3	53.1	4.4	3.2	11.4	1.6	/	5.3	/	19.0	/	2.0
4	54.0	16.3	1.9	7.8	/	0.8	1.2	1.0	12.0	5.0	/
5	65.5	7.3	2.6	/	/	/	4.1	/	19.0	/	1.5
6	66.9	8.7	1.9	2.8	/	/	5.7	/	10.0	2.0	2.0
7	34.2	4.4	1.5	47.3	3.6	/	3.0	/	5.0	/	1.0
8	60.0	19.1	1.3	5.6	/	/	2.0	/	7.0	3.0	2.0

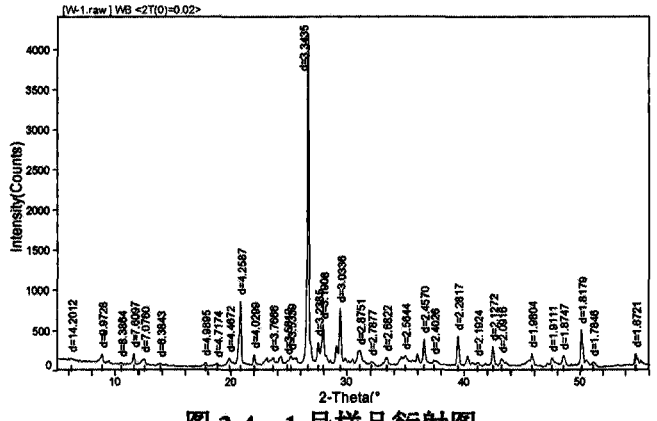


图 3-4　1 号样品衍射图

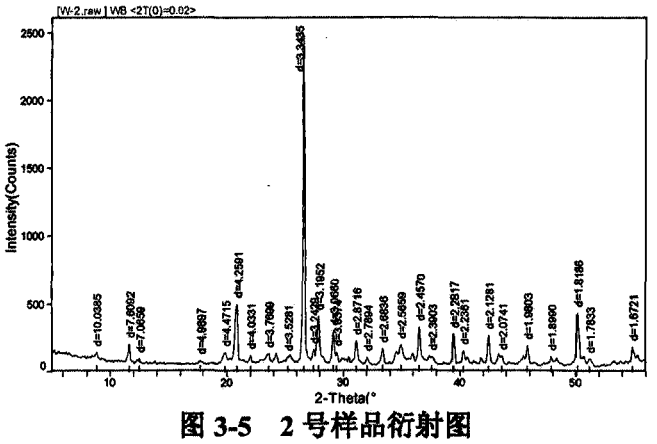


图 3-5　2 号样品衍射图

中国知网 https://www.cnki.net

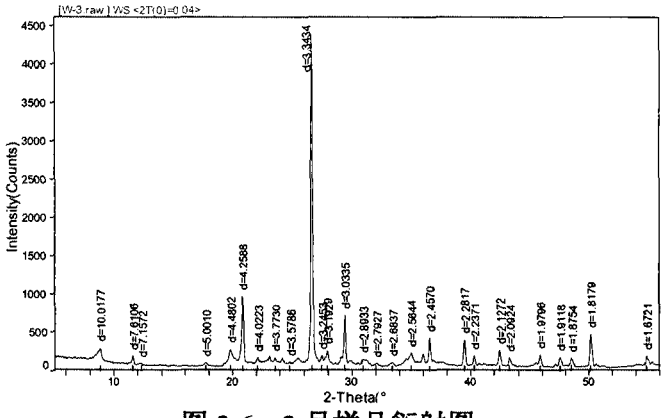


图 3-6　3 号样品衍射图

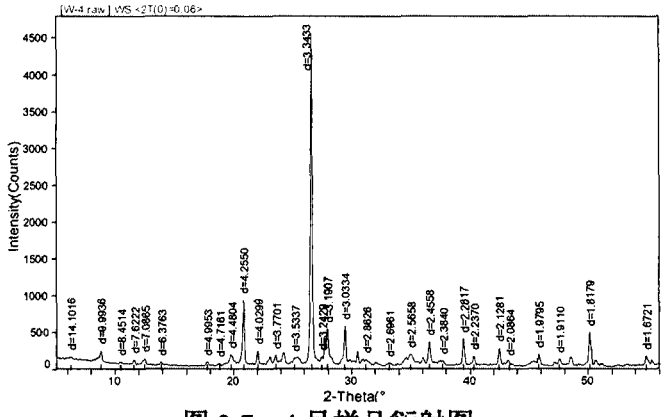


图 3-7　4 号样品衍射图

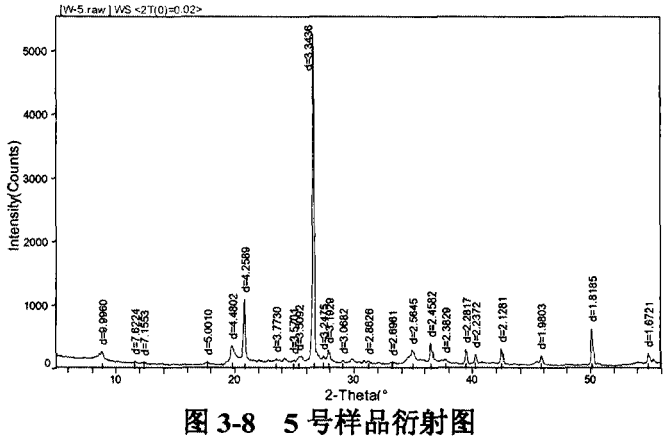


图 3-8　5 号样品衍射图

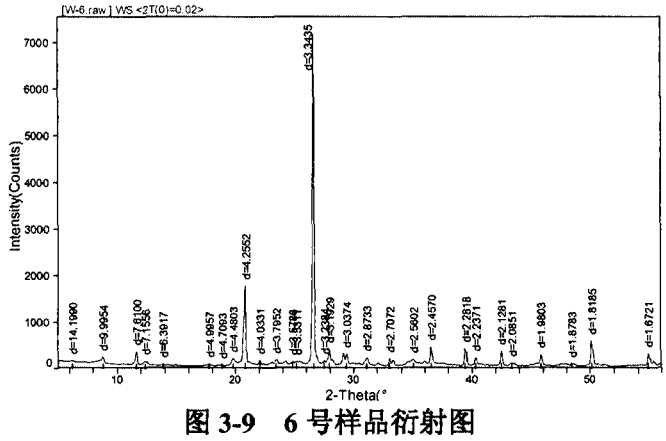


图 3-9　6 号样品衍射图

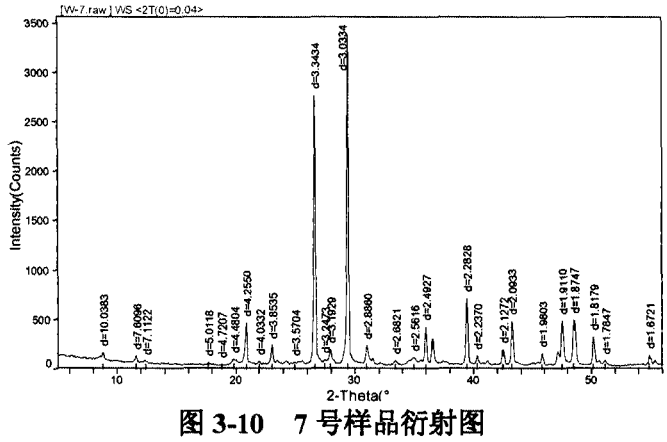


图 3-10　7 号样品衍射图

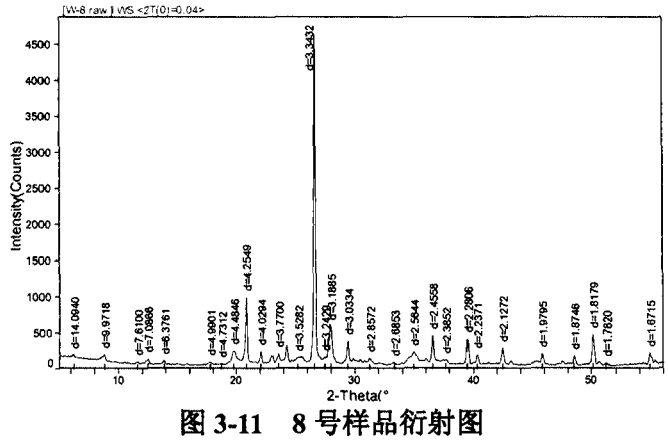


图 3-11　8 号样品衍射图

3.1.5 土样颗粒分析

各个土样的颗粒分析结果见表 3-3。由分析结果可得，虽然三殿的粗细泥层含沙量各不相同，但大致上还是遵循粗细泥层的分布规律的。三佛殿粗泥层含沙量约在 34%左右，细泥层则仅有 16%，其中用于塑性的粒径小于 1mm 粘土颗粒含量可达 90%以上。罗汉堂的粗细泥层含沙量相差不大，均在 23%附近，细泥层略低。弥勒殿粗泥层含沙量约在 26%左右，细泥层则不足 10%。从样品结果来看，青莲寺整体的泥塑采用了在细泥层加入一定比例的沙土以防止开裂的方法，同时在塑像阴干后反复以细泥修补已产生的裂

中国知网　https://www.cnki.net

缝，虽然较为耗时，但成像效果较好，表面光滑，易于后期加工。样品土体整体应经过精细筛选。

表 3-3 土样颗粒分析结果（wt%）

编号	1-0.9mm	0.9-0.5mm	0.5-0.2mm	0.2-0.15mm	0.15-0.1mm	0.1-0.075mm	＜0.075mm
1	8.67	1.33	4.00	5.33	2.67	3.33	74.67
2	9.59	5.48	6.85	4.11	6.85	5.48	61.64
3	1.15	0.29	2.88	2.69	2.21	9.99	80.79
4	0.07	0.50	29.55	4.69	0.78	8.27	56.15
5	5.32	0.46	10.53	1.60	1.01	4.12	76.95
6	3.99	1.77	3.25	3.84	2.95	9.01	75.18
7	5.34	0.00	6.87	5.34	7.63	5.34	69.47
8	0.00	0.00	1.50	4.91	3.21	5.02	85.36

3.2 泥塑所用各类纤维的分析

对彩塑内部所用各类纤维的分析，目的是是为了分辨骨架结构、粗泥层和细泥层之间所用纤维成分的种类，为后期保护修复提供参考和依据。

3.2.1 取样介绍

从上寺三佛殿、罗汉堂、下寺弥勒殿共采集包含纤维的样品 10 个，包括三佛殿粗泥层 2 个、细泥层 2 个，罗汉堂粗泥层 1 个、细泥层 1 个，骨架部分 1 个，下寺弥勒殿粗泥层 2 个、细泥层 1 个。样品描述见表 3-3，取样位置详见图 3-12 至图 3-14。取样时尽量选取可以确认原来所处位置的脱落样品，对于仍处于塑像表面的未脱落的样品则选择在背部剪取少量，以保证不对文物出现二次损伤的前提下确保实验的有效性与准确性。所取样品装入样品盒内编号密封，避免二次污染影响实验结果的准确性。

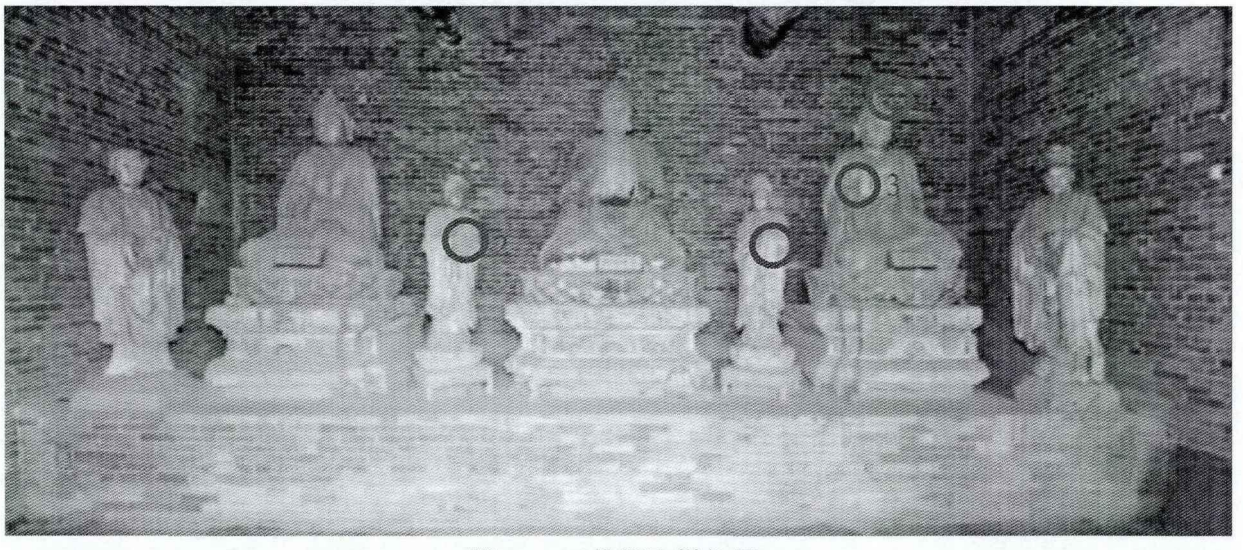


图 3-12 三佛殿取样位置

中国知网 https://www.cnki.net

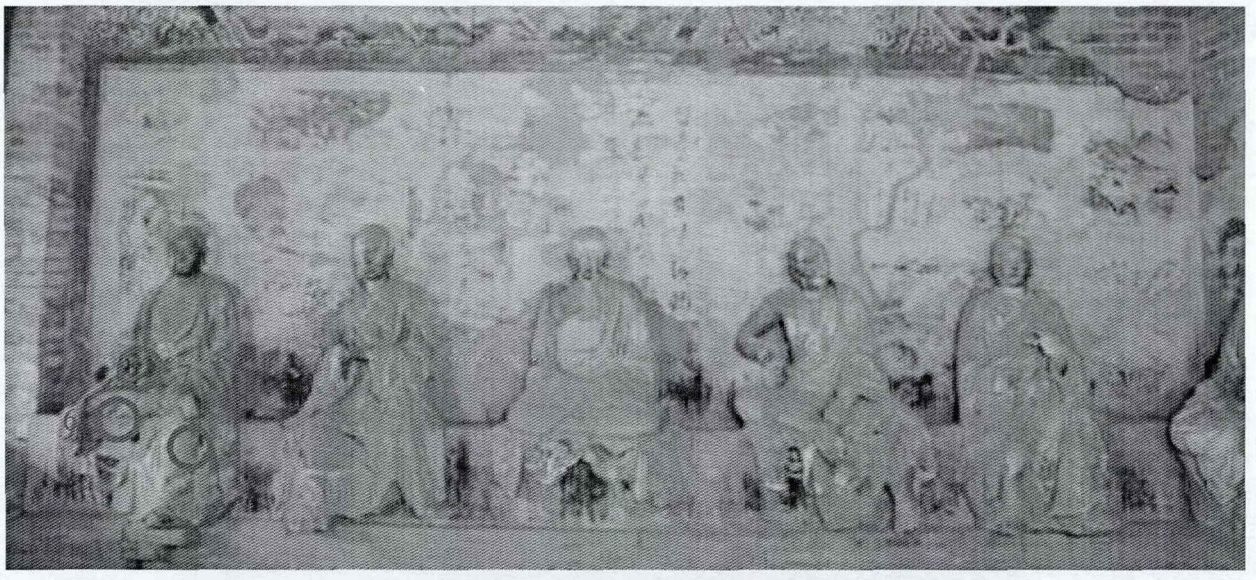


图 3-13 罗汉堂取样位置

图 3-14 弥勒殿取样位置

表 3-4 纤维样品清单

编号	种类	所处位置	属性	描述	分析方法
1	纤维	三佛殿 SFD-5	SFD-5 木头骨架与草绳，纤维	长 3.2cm。植物纤维相互缠绕，应为拧制而成	形貌分析

中国知网　https://www.cnki.net

2	纤维	三佛殿 SFD-3	SFD-3 粗泥层所含纤维	带有大量谷壳	形貌分析
3	纤维	三佛殿 SFD-6	SFD-6 右手外侧红土所含谷壳纤维	所取样品为土样，肉眼不可见，待分离	形貌分析
4	纤维	三佛殿 SFD-6	SFD-6 头顶部蓝色发髻	已破碎，个别四边已向内弯曲，表面为蓝色，底层为白色已破碎，个别四边已向内弯曲，表面为蓝色，底层为白色	形貌分析
5	纤维	罗汉堂 LHT-1	LHT-1 内胎细泥层，纤维	所取样品为土样，肉眼不可见，待分离	形貌分析
6	纤维	罗汉堂 LHT-1	LHT-1 内胎粗泥层纤维	包含有大量谷壳和茎干纤维	形貌分析
7	纤维	罗汉堂 LHT-1	LHT-1 手部草绳，纤维	长 1.5cm，截面直径不足 0.2cm。纤维拧制而成	形貌分析
8	纤维	下寺北殿 迦叶	XSB 迦叶右手粗泥层，纤维	内部包裹有大量较粗的纤维，并杂乱的交杂在一起	形貌分析
9	纤维	下寺北殿 迦叶	XSB 迦叶左手绿色底层	底部细泥层包含有纤维	形貌分析
10	纤维	下寺北殿 迦叶	XSB 迦叶左袖内部植物，纤维	长约 12cm，直径约 0.35cm，空心，末端已丧失强度而分散开来，截面为圆形，中间 cm 处有节，此处开始变粗	形貌分析

3.2.2 分析方法

对于和土样混杂在一起的纤维，采取用酒精浸润并松土后，用镊子进行分离。对其进行清洗后固定于载物台之上，使用超景深显微镜和 SEM 对纵面进行观察。对于无法分离的纤维，则采取用树脂包埋后，打磨至平滑后观察刨面的方式进行观察。在进行电镜观察时，由于目标平均原子序数较低，15kv 高压的电子束穿可穿透 4μm 以上的厚度，不利于细微结构的观测。因此，在观察与拍照的时候，采取 5Kv 左右的高压，以消除边缘效应，在运用能谱分析的时候则提高至 20Kv。

3.2.3 结果讨论

上述观察结果表明三处殿宇中的粗细泥层所用纤维有一定重复性，个别位置存在混用的情况。

三处泥塑捆绑骨架所用的材料相同，并且纤维边缘均为倒刺形状，与麦杆的结构特征相似，可以确定是由麦秸编织而成股。

三佛殿内彩塑粗泥层所用纤维为切碎的麦秸，其中还拌有大量麸皮碎屑。粗泥层与细泥层通过溶解土样后所取纤维相同，纤维纵面皆呈现扁平状，带有内凹，并具有天然的自旋，横截面为腰圆形，符合棉纤维的纤维形态特征。此外，3 号样品取自 SFD-6 头

中国知网 https://www.cnki.net

顶发髻处，其剖面显示其中至少含有两种不同种类的纤维。其一比较平直，间或有横节，棱状竖纹遍布全身，应为麻类的苎麻；另外一种纤维呈现白色透明状，直径约为 16μm，表面分布有鳞片结构，且环形分布，是典型的动物毛发特征，从其鳞片的密集程度来看，很有可能是羊毛[40]。这说明在制作发髻时，采用的是不同于细泥层的单一纤维添加物，而是苎麻加羊毛的复合纤维添加，有可能与教义相关。

罗汉堂粗泥层所用纤维表面带有点状突起，边缘残留有有透明的倒刺状突起，表面等距摆列有纵向纹理，与麦属类植物的典型形态特征一致，应是经过加工后略微去除了表面的倒刺后制成。细泥层同三佛殿相同，纵面扁平，天然自旋，带有内凹，是棉花纤维。

下寺弥勒殿粗泥层样品较粗，是未经蒸煮分离的麦秸整体，所有纤维皆为小段，平均长度约为 2-4cm，断口整齐，应是人为剪断后拌入泥层之中。细泥层所用纤维直径约为 16μm，纤维呈现白色透明状，且带有反光，也为棉花。内侧挂泥用草席经外观鉴定为芦苇茎秆编织而成。

图 3-15　2 号纤维

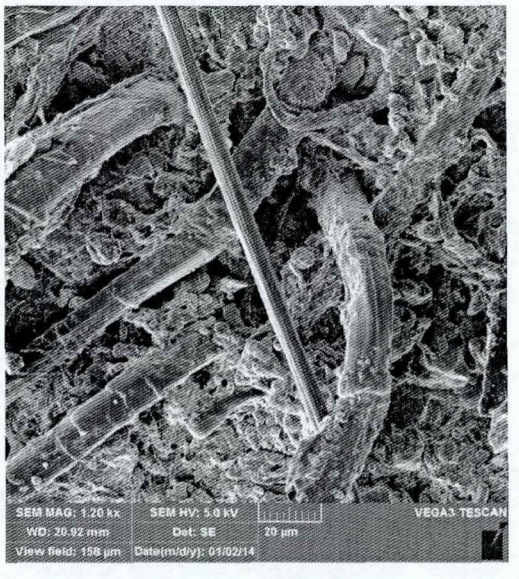


图 3-16　3 号样品

中国知网　https://www.cnki.net

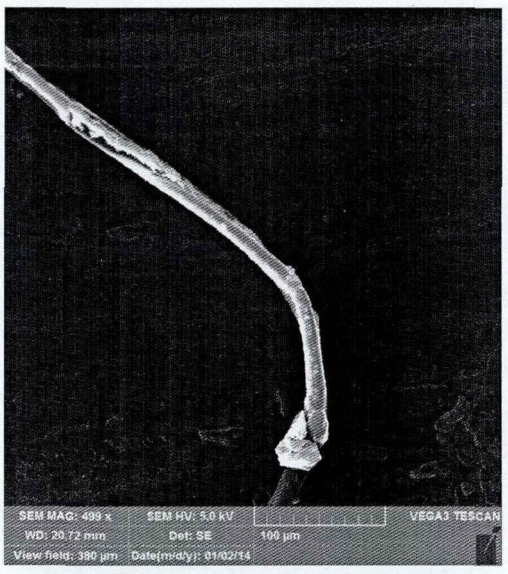


图 3-175 号样品

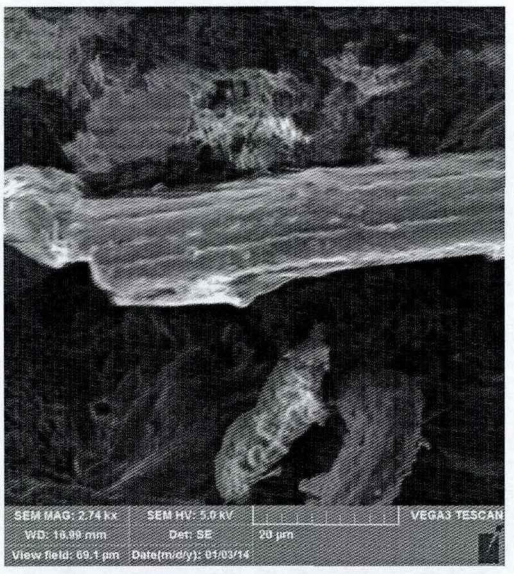


图 3-18　6 号样品

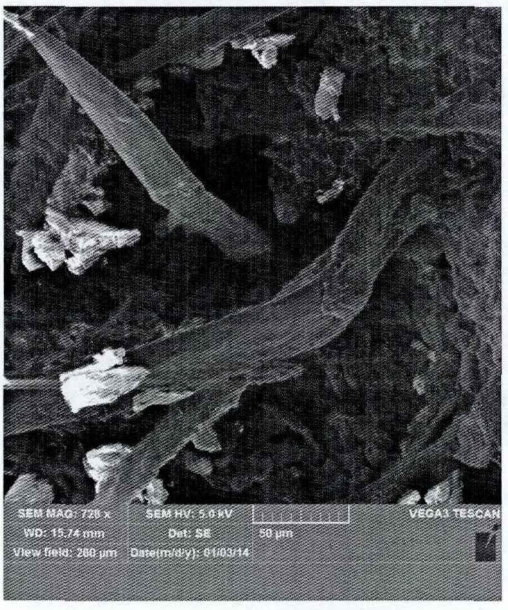


图 3-19　9 号样品整体

图 3-20　9 号样品纤维

总体来讲，唐代、宋代和明代彩绘泥塑的骨架层所用纤维材料相同，均为麦秸。三佛殿内彩绘泥塑的细泥层所用纤维为棉纤维，粗泥层则还混杂有切碎的秸秆，头部发髻则使用了复合纤维，是苎麻和羊毛组成的。罗汉堂彩塑粗泥层使用的是略经加工的麦秸，细泥层使用的是棉花。下寺弥勒殿粗泥层使用的也是切碎的麦秸，细泥层则是棉花。

3.3 颜料检测

3.3.1 取样介绍

共取样品 20 个，见表 3-4，其中包括三佛殿的 12 个样品，罗汉堂的 5 个样品和弥勒殿的 3 个样品。取样位置见图 3-21 到图 3-26。目的不仅是为了验证表面观察结果，

中国知网　https://www.cnki.net

也为了进一步细分制作工艺、明确重修历史。

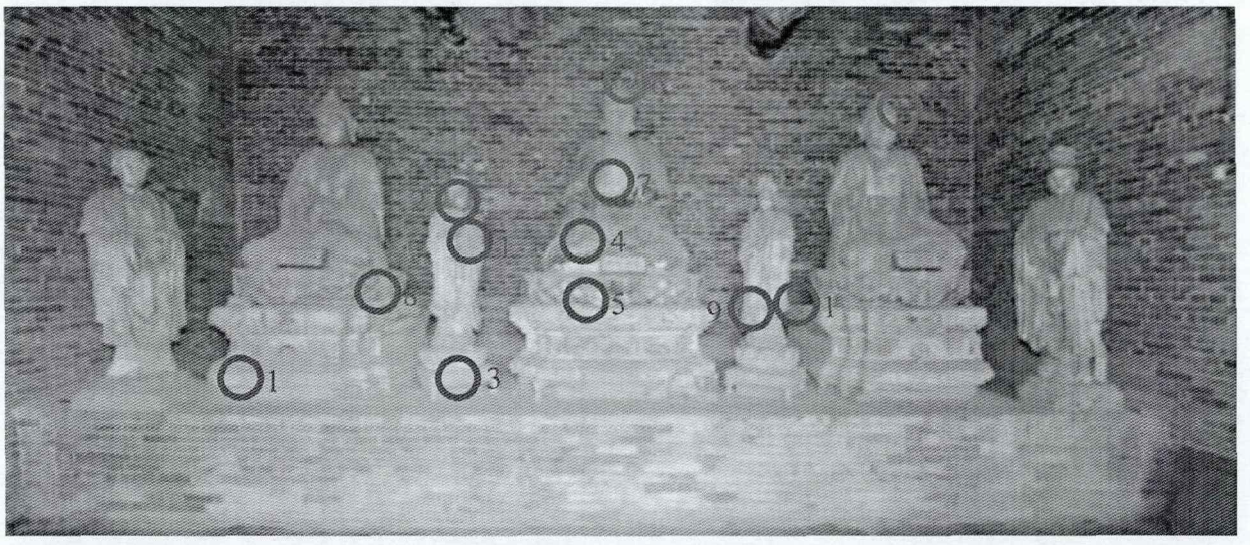


图 3-21　三佛殿取样位置

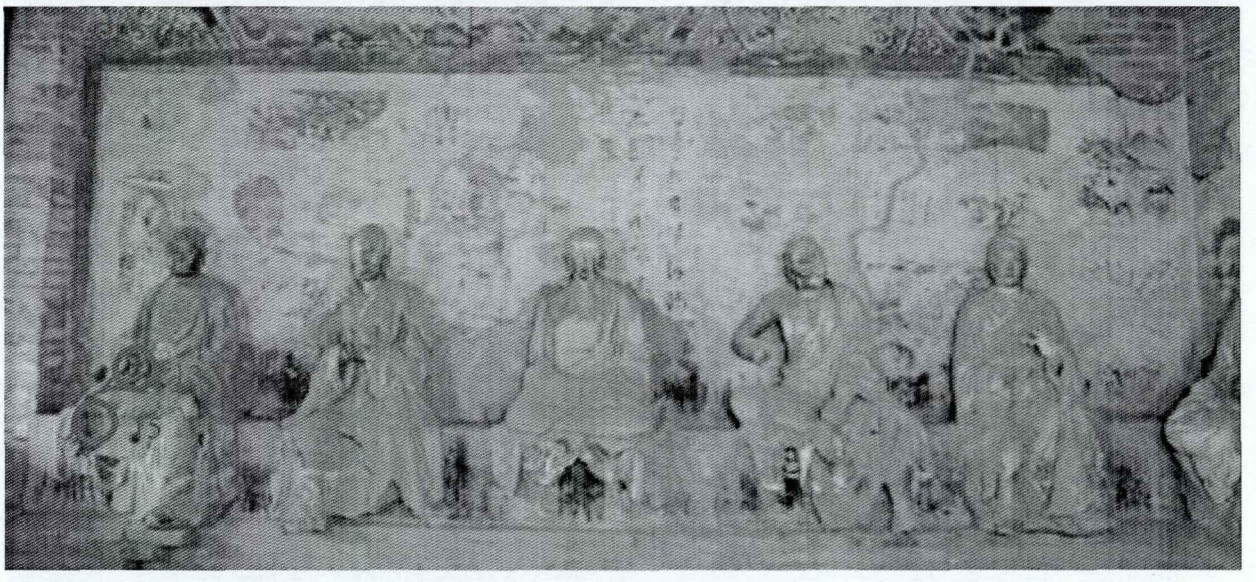


图 3-22　罗汉堂取样位置（1）

中国知网　https://www.cnki.net

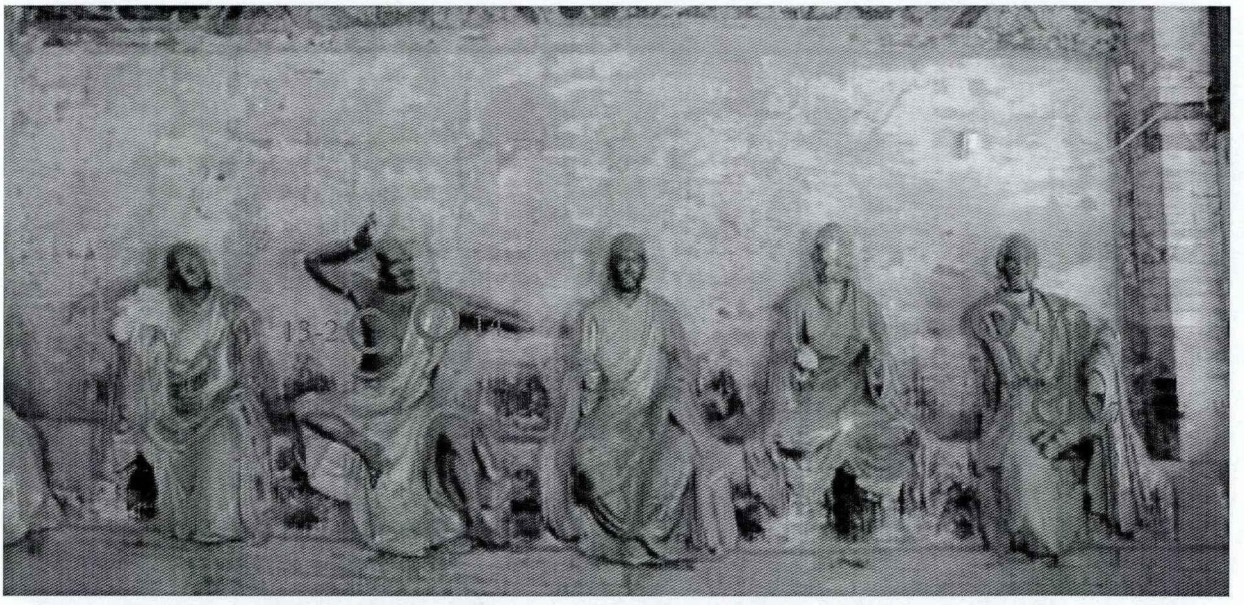


图 3-23　罗汉堂取样位置（2）

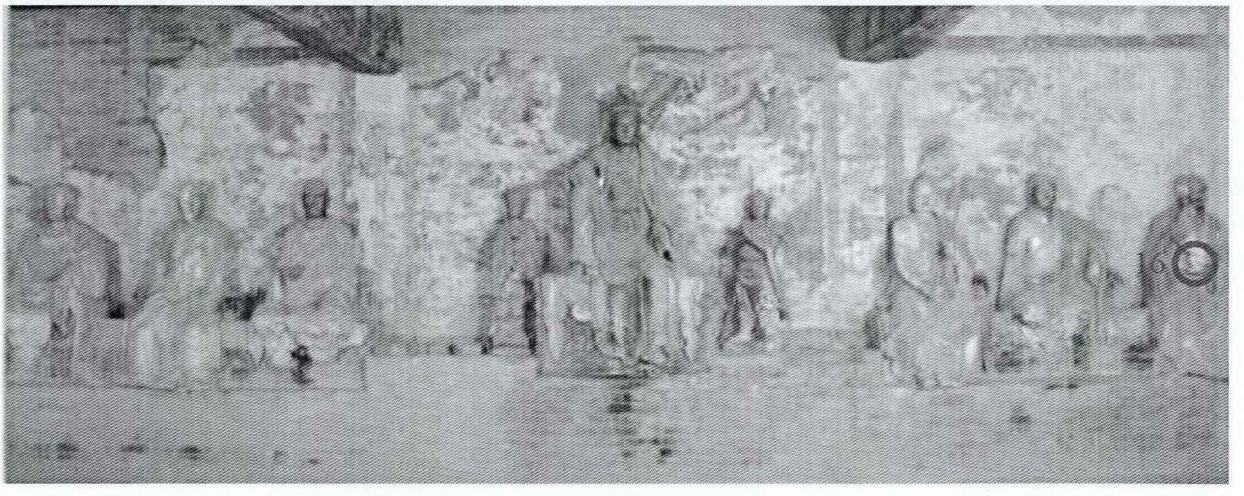


图 3-24　罗汉堂取样位置（3）

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-25　弥勒殿迦叶取样位置

图 3-26　弥勒殿文殊取样位置

表 3-5 颜料样品清单

编号	种类	所处位置	属性	描述	分析方法
1	颜料	三佛殿	SFD-3 绿色袖口颜料，绿色	已破碎，表面为浅绿色，背面为白色	显微分析
2	颜料	三佛殿	SFD-3 背部袈裟肩部，红色	已破碎，肉眼可分辨分为两层，表层为红色	显微分析
3	颜料	三佛殿	SFD-3 背部袈裟底层，红色	附带白色打底层	显微分析
4	颜料	三佛殿	SFD-4 佛右腿部表面，黑色	厚 1cm，长 1.8cm。两端翘起成弧形，表面颜料呈黑色	显微分析
5	颜料	三佛殿	SFD-4 莲台部位，蓝色	已破碎，肉眼可辨为三层，厚约 1mm	显微分析
6	颜料	三佛殿	SFD-4 头顶发髻处，蓝色	已破碎，个别四边已向内弯曲，表面为蓝色，底层为白色	显微分析
7	颜料	三佛殿	SFD-4 胸前四周残留，金色	已破碎，表层为金色，带有光泽	显微分析

中国知网　https://www.cnki.net

8	颜料	三佛殿	SFD-2 底座火烧样	黑色，完全碳化，韧性已经消失	显微分析
9	纤维，工艺	三佛殿	SFD-5 沥粉直线，工艺	共三节，长均为 4cm，通体白色，附带有少量粉色颜料	显微分析
10	纤维	三佛殿	SFD-6 发髻，工艺	长 4.8cm，宽 3.4cm，最厚处为 1.7cm。正面残留有两个完整的发髻，发髻表面带有褪色后呈现白色的表层。发髻为盘制而成	显微分析
11	颜料	三佛殿	SFD-5 下摆袈裟表层，黄色	肉眼可观察出样品分为数层，表层为黄色，底层为土层	显微分析
12	颜料	三佛殿	SFD-2 底座，工艺	长约 0.4cm，宽 0.2cm。带有泥层	显微分析
13	颜料	罗汉堂	LHT-1 表面，金黄色	已破碎，表面附带有胶状物，有光泽	显微分析
13-2	颜料	罗汉堂	LHT-13 罗汉像胸口，金色	长约 0.7cm，宽 0.2cm。表面附带有胶状物，有光泽	显微分析
14	颜料	罗汉堂	LHT-13 罗汉像胸口，金色	面积不足 0.5cm^2，表面带有碎裂的金色颜料，底层为白色，四周有纤维	显微分析
15	颜料	罗汉堂	LHT-1 金黄色下层，绿色	长 1.2cm，宽 0.5cm。底层为红色土，表层颜料一半为绿色，一半为白色	显微分析
16	颜料	罗汉堂	LHT-11 青狮表面，蓝色	长约 1cm，宽 0.7cm。底层为白色，表层存有部分蓝色颜料，面积不足底部的一半	显微分析
17	颜料	罗汉堂	LHT-16 罗汉像表面，红色	长约 1.5cm，宽 0.6cm。肉眼可见三层，表层为红色，底层为土，中为淡红色	显微分析
17-2	颜料	罗汉堂	LHT-16 罗汉像表面肩部，红色	长 7.5cm，宽 2.7cm，厚 0.8cm。表层为白底红色颜料层，底层土体呈红色并带有絮状物	显微分析
18	颜料	下寺北殿	XSB 迦叶右手袖内侧，红色	最宽处为 1.1cm，大约 0.5cm^2 见方，肉眼可辨认出两层，表层为红色，底层为白色	显微分析
19	颜料	下寺北殿	XSB 迦叶左手衣袖下摆，绿色	样品长 2.5cm，最宽处 1.2cm，最厚处为 0.8cm。表面凹凸不平，肉眼可识别分为三部分，底部细泥层包含有纤维，表层绿色颜料略有些褪色，且表面有粉化现象	显微分析
20	纤维，颜料	下寺北殿	XSB 文殊右腿表面纸样，纤维	样品从中间断裂，长为 2.8cm，最宽处 1.2cm，表面为暗红色颜料，附着在边缘老化呈絮状的纸表面上	显微分析

3.3.2 实验准备

A.测试设备、环境与制样工具

德国莱卡 DMLSP 偏光显微镜；德国布鲁克公司产的 Tracer III-SD XRF 分析仪；

中国知网 https://www.cnki.net

BUEHLER 公司所生产的 Isomet5000 样品切割机；英国 Renishaw 公司 Renishaw in Via-Plus 分析仪，配以 Leica DM 2500M 显微镜；捷克 TESCAN 公司扫描电镜配以美国 EDAX 公司的 2000XMS 型能谱仪；试样预磨机；水晶滴胶；固封树脂；手术刀、空针、胶带、载玻片、镊子、砂纸（200CW、800CW、1000CW、8000CW）。测试环境为室温（18℃），湿度为 45%。

B.样品制备

样品制备：用胶带反贴在试验台表面后，将切好的样品垂直贴上。再用事先剪好的塑料管套住样品并黏在胶带上，注入混合好的树脂，树脂搅拌完成后会混有少量气泡，静置后即会消除。固化时间约为 24h。固化后用 YM-2 金相试样预磨机分别配以 CW-200、CW-800、CW-1000 和 CW-4000 的砂纸进行打磨抛光。

XRF 分析：使用便携式式德国布鲁克公司 Tracer III-SD XRF 分析仪，直接在现场将探头对准目标即可。

电子显微镜与能谱：将样品用切割机切为厚度为 0.2cm，面积为 0.3cm 见方的小块，经过酒精擦洗后置于样品柱上，喷碳后放入样品仓内，抽真空进行观测。观测与拍摄照片时采取 5Kv 高压环境，进行能谱分析时则加高压至 20Kv。

偏光显微分析：挑取颜料颗粒置于加热至 90-100℃的载玻片上分散，覆盖盖玻片后沿其一侧滴加入树脂，如有气泡需用针尖挑破，待其固化后，置于偏光显微镜下进行观察。

激光微区拉曼分析：使用能谱所用的样品，在分析前以 8000 目砂纸将电镜观测时表面喷碳层磨除，以防止碳颗粒对结果造成影响。显微激光拉曼则采用配以 Leica DM 2500M 显微镜的 HORIBA 公司的 Xplora 显微激光共焦拉曼光谱仪。在室温、暗室条件下，采用 785nm 波长的激发光源；物镜 50 倍长焦，信号采集时间 10s，累加次数选用 3 次以提高准确度，光栅 1200l/mm；校正方法选用单晶硅片，拉曼光谱测试范围设置在在 2000~100cm^{-1}。

3.3.3x 射线荧光分析（XRF）

因在全部分析中均含有铝和硅，很有可能是测试对象表面含有的大量灰尘污染物影响了实验结果，故在制表时未加入。在每次分析结果当中均有钛元素出现，应为仪器自带防止氧化的涂层。从表 3-5 中可知，罗汉堂与弥勒殿所用红色颜料的显色元素主要是 S、Fe、Pb 三种元素，而三佛殿的胁侍红色有两层，较晚的外层显色元素为 Fe，较早的

中国知网 https://www.cnki.net

内层显色元素为 Fe、Pb；三处佛殿的蓝色颜料均无常见的 Cu 元素，但存在 Co 元素和 Mn 元素，所用颜料很有可能是钴料；三佛殿与弥勒殿的绿色颜料显色元素均为 Cu，但罗汉堂的绿色的显色元素未检出；黑色应为墨，所以未检出显色元素；在三佛殿、罗汉堂的金色颜料层中均检出 Au，在罗汉堂中还另包含有 Ag，银是生产金箔时常见伴随的金属，含量多少决定会影响其所用金箔的等级高低，而三佛殿则还包含有 Cu，说明在修复过程中可能使用了铜粉以降低成本。

表 3-6 XRF 分析结果

编号	颜色	S	Cl	K	Ca	Ti	Fe	Cu	As	Au	Pb	Co	Ag
1	绿色	×	×	×	√	√	√	√	×	×	√	×	×
2	红色	×	×	√	√	√	√	×	×	√	×	×	×
3	红色	×	×	√	√	√	√	×	×	√	√	×	×
4	黑色	×	×	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
5	蓝色	√	√	×	√	√	×	×	×	×	×	√	×
6	蓝色	√	√	×	√	√	×	×	×	×	×	√	×
7	金色	×	×	√	√	√	√	√	×	√	×	×	×
11	黄色	√	√	√	√	√	×	×	√	×	×	×	×
12	红色	×	×	×	√	√	√	×	×	×	√	×	×
13	金色	×	√	×	√	√	×	√	×	√	×	×	×
13-2	金色	×	×	×	√	√	√	×	×	√	×	×	√
14	金色	×	×	×	√	√	×	×	×	√	×	×	√
15	绿色	×	×	√	√	×	×	×	×	×	√	×	×
16	蓝色	√	√	×	√	√	×	×	×	×	×	√	×
17	红色	×	√	√	√	√	×	×	×	×	√	×	×
17-2	红色	×	√	√	√	√	×	×	×	√	√	×	×
18	红色	×	×	√	√	√	√	×	×	×	√	×	×
19	绿色	√	√	×	√	√	×	√	×	×	×	×	×
20	红色	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	×	×

3.3.4 扫描电镜及能谱分析与讨论

因 XRF 测试范围限制，仅获取到多数样品的表层结果，内侧结果则有所缺失。为进一步分析并验证结果，对所有样品进行扫描电镜拍照和能谱分析，除较为简单的三个蓝色样品和用于纤维分析的图外所得图像见图 3-27 到图 3-41，分析结果见表 3-6。

1 号样品剖面（图 3-27）整体分为绿色颜料层和白灰层两层，绿色颜料层整体较为疏松，颜料呈现颗粒状分布，根据分析结果来看有可能为铜绿中的氯铜矿，尚需后续验

中国知网 https://www.cnki.net

证；绿色层下的白灰层有明显分层迹象，应为多次涂刷而成，所用材料含有较高比例的铝和硅，且原子数比约为 1:1，再加上白粉层常见的钙元素则很少，所用材料并非白灰，因此应为高岭土。

2 号样品（图 3-28）分为三层，中间为白粉层，整体较松散，因间隙较大从而产生大量尖端放电现象，应为分两次涂刷，从其铝硅含量比来看应为高岭土。上下红色层均含有一定量的 Fe（分别为 1.83%和 1.48%），此外未见任何显色元素，因此应为铁红（赭石）。第三层红色分析出少量 Mg，可能是常伴生于赤铁矿的 MgO。

3 号样品（图 3-29）可根据其颗粒物的形态与疏密程度将其分为 4 层。最表层外观为红色，应为铁红。第二层白粉层硅和铝含量较低，而碳氧含量所占比例达到 80%以上，说明该层应加入了大量有机胶黏剂作为粘接，而其他金属氧化物应为填料。黄色层未见显色元素，应为槐黄或藤黄等有机染料。底层的白粉层间隙较大，约有 100μm 左右，应为高岭土和石灰的混合物（内石灰浆快）。

4 号样品微观结构（图 3-30）所分层数较多，分有五层。最外侧是包含有黑色表层的一层薄膜，其内残留有少量 Au 和 Ag，很有可能是表层贴金被刮除后残留下来的。其下黑色层含有大量硅铝和少量镁钾钙，应是作为有机胶黏剂填料存在的。白粉层分有两层，成分与上层黑色相近，仅碳氧含量略有不同，应是胶结物的不同造成的。胶结物老化后变色，呈现黑色。两白粉层中间含有一条黑色的深色地带，测试后仅含碳氧，分别为 76.6%和 23.4%，应为有机物薄膜，很可能是前次贴金时所下的金脚。

5 号样品与 6 号样品虽取自不同位置，但结构类似，均只有两层。表层为蓝色，成分极为接近，均含有 Na、Al、Si、S、Co 等元素，鉴于其含有显色元素 Co，可能是某种钴料。两者白灰层成分也相似，Ca、Mg 含量相对较高，应为常见的白灰，成分为氧化钙和氧化镁。

7 号样品（如图 3-31）分层规整，界面平滑。最外侧为深色薄膜，为有机物（可能是清漆），其下的黑色层含有大量硅铝镁等元素，应为作为填料的金属氧化物。白灰层应为高岭土。

9 号样品（图 3-32）内含纤维，纤维之间的颗粒状物体为胶结物，其微观结构证实了该处沥粉是由棉纸搓制而成。从成分上来看，其内含有的硅铝等金属元素应是由高岭土与少量白灰作为老粉，加入有机容剂调制而成的白粉水浸泡后带入的。对边缘部分的分析发现了少量 Au 的存在，结合现场的观察应是贴金的残留。

中国知网　https://www.cnki.net

11 号样品（图 3-33）除其中有一条明显裂隙外没有明显的分层界限。以此为界限对上下两层进行能谱分析，发现表层部分硅铝含量较低，应为白粉层的高岭土渗入。表层成分需要进行其他分析以确定成分。

12 号样品（图 3-34）取自底部基座，主要分为 3 层。表层为红色，含有大量 Pb，所用颜料应为铅丹。其下白粉层硅铝相差较远，应非高岭土。底部的土层成分含有较多的 Ca，可能混有石灰。

13 号样品（图 3-35）主要分为三层，分别为最外侧的薄膜，薄膜下的金层以及金层之下的白粉层。最外层有机质薄膜是贴金时罩油的部分，主要组成部分为碳氧，含有的少量硅铝应为胶体的填料。对金层的分析发现金含量高达 70%以上，并伴有 5%左右的铜，但未见金箔中常有的杂质银。白粉层相较其他位置较厚，但未见多次涂刷分层的现象，虽对其进行了上中下三处能谱分析，结果显示其成分较为接近，不存在分次涂刷的现象。白粉层所用应为高岭土。

13-2 号样品（图 3-36）成分与 13 样品类似，除 Au、Cu 等还检测出少量 Fe 和 Ag。其中，Ag 为生产金箔时常见的伴生物。

15 号样品（图 3-37）整体较为复杂，不仅有较多分层，还含有纤维作为垫衬。整体来看，样品由下至上（图中样品倒置）分为 6 层，依次为白粉层，土层，绿色层，金层，白粉层和土层。由于 15 号样品取自 13 号样品层的下层，两者虽不在同一位置，但两者的结构应有承接关系，1 层白粉层成分与 13 号样品的白粉层成分极为接近则验证了这一点。2 层土层则含有 Mg、Si、Al、Ca 等金属氧化物。第三层为绿色层，但无常见的绿色显色物质，故此绿色颜料很可能为含有方解石和铅、钙等填料作为体质颜料的有机物。第四层分析出部分 Au 和少量 Ag，应为揭除金箔后的残留。第五层白粉层所用应为高岭土。在金层之上绿色层和土层之间还间或插有纤维。

16 号样品从成分上来看白粉层与罗汉堂其他样品一样，均为高岭土。蓝色层含有 Na、Al、Si、S、Co 等元素，鉴于其含有显色元素 Co，可能是钴料，需进行偏光或拉曼验证。

17 号样品（图 3-38）分层较为明显，整体分有三层。外层的两层红色从塑像来看没有叠压关系，并非是绘画技法的表现，应为重修时涂刷，但两层之间没有白粉层打底，较为少见。表层含有少量 Fe，是否是铁红仍需进一步确认。次外层红色 Pb 含量较高，可能为铅丹。白粉层为高岭土。

中国知网 https://www.cnki.net

18 号样品（图 3-39）则划分为 4 层，由右上至左下分别为红色层，条状结构层，白粉层和黄色层。红色层除 Fe 外无其他显色元素，应为铁红。条状结构层是表层红色之下的纸层（迦叶仅有该处存在纸层），其内含有的少量的铅、铝、硅和钙等元素应为上下的红色层与白粉层渗入造成的。白粉层为高岭土。黄色层外观呈现橙色，含有较多的铅元素，可能为铅黄。

19 号样品（图 3-40）分为三层从左上向右下分别为表层绿色层，白粉层以及白粉层下的泥土层。与之前所有样品不同，该处颜料含有大量颗粒，经测定后发现是氧化钙。表层绿色层显色元素为 Cu，可能为铜绿。白粉层应为高岭土。

20 号样品（图 3-41）由上至下分为三层，表层为红色，显色元素只有 Fe，应为铁红。其下一层内含大量纤维，应为为纸层，此层发现有少量 Au，应为金箔被去除后的残留。白粉层为高岭土。

总体来讲，三处殿宇所用白粉层较为类似，大都以高岭土作为打底，既可以隔绝泥土层，也可以作为彩绘的底色层。只有在较晚期的三佛殿所取的两处白粉层是白灰，即氧化钙和氧化镁混合物。蓝色颜料方面，在三佛殿和罗汉堂均有发现，均为钴料。三处殿宇均发现绿色颜料，其中三佛殿与弥勒殿的绿色在表层，应为铜绿（氯铜矿），只有罗汉堂的绿色颜料属于重层彩绘，无法确定其颜料种类。红色则情况较为复杂，三处殿宇中共发现三种红色颜料，分别为朱砂、铁红和铅丹，其中三佛殿 SFD-2 主佛底座表面粉红色、罗汉堂内侧红色均为铅丹。铁红则出现在三佛殿胁侍、弥勒殿文殊表层。此外，黄色颜料有三佛殿胁侍和弥勒殿迦叶下层橙黄色，三佛殿所用暂不能确认，弥勒殿则用的是矿物颜料铁黄或铅黄。金色样品均为金箔，但只有罗汉堂金层保存完整，可以确定应是金箔中的赤金箔[41]。除罗汉堂外，其余两殿泥塑均有发现纸层，但其纸层并非制作时整体添加，而是仅于某部分集中存在，推测是用于表面裂缝的修补。在沥粉区域发现有 N，可能是某种氨基酸，符合传统技艺中添加骨胶作为粘合剂的说法[42]。

中国知网　https://www.cnki.net

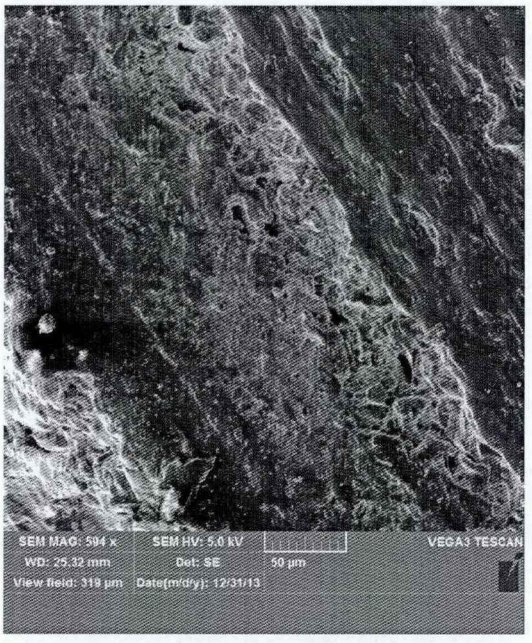


图 3-27　1 号样品 594 倍分层结构

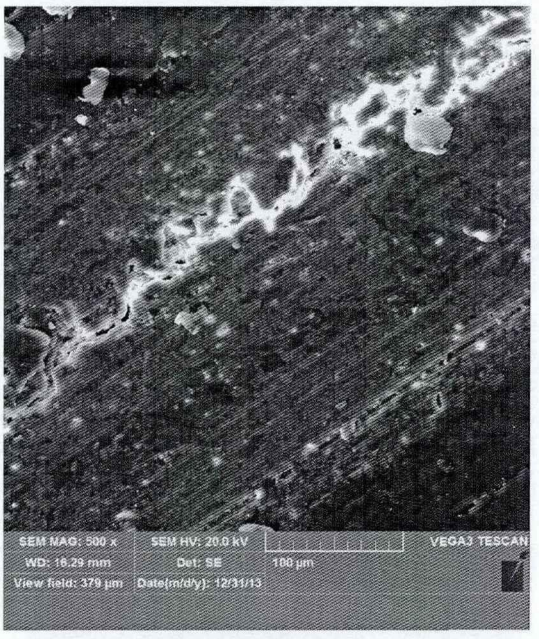


图 3-28　2 号样品 500 倍分层结构

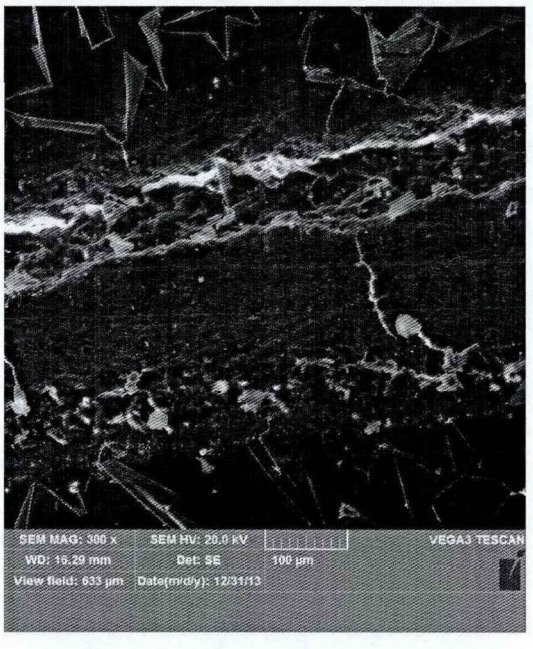


图 3-29　3 号样品 300 倍分层结构

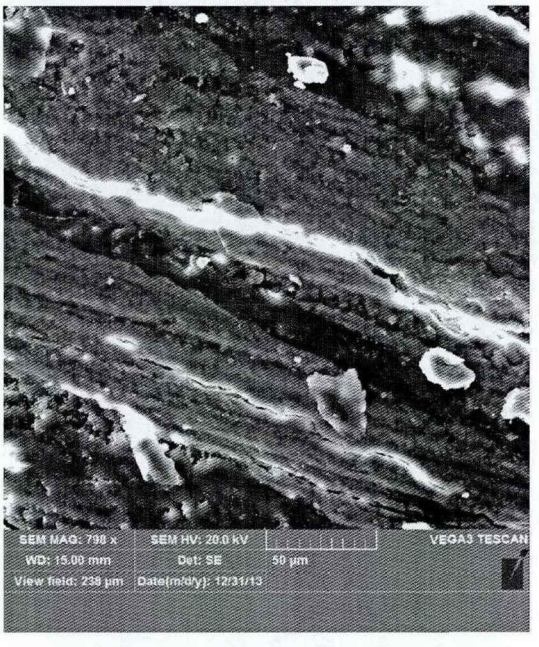


图 3-30　4 号样品 798 倍分层结构

中国知网　https://www.cnki.net

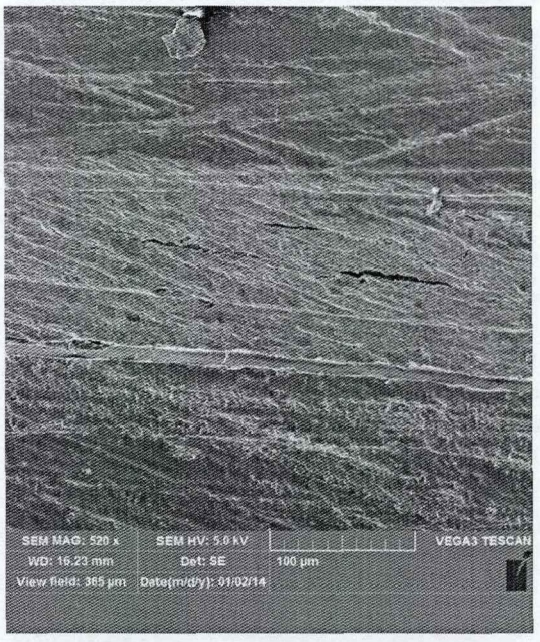


图 3-31　7 号样品 520 倍分层结构

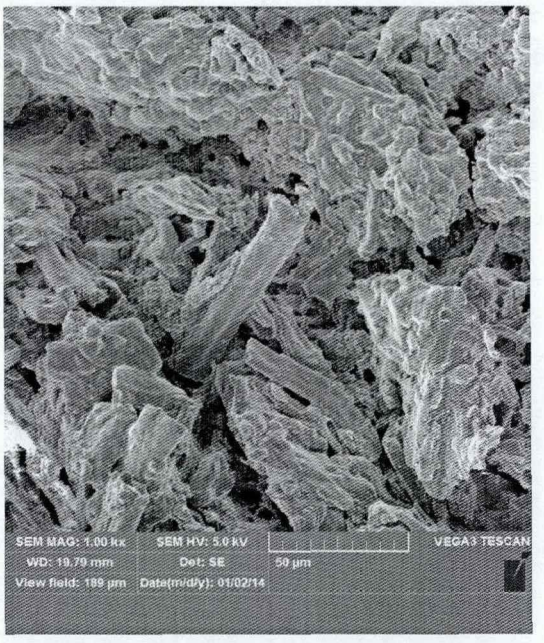


图 3-32　9 号样品 1k 倍细部结构

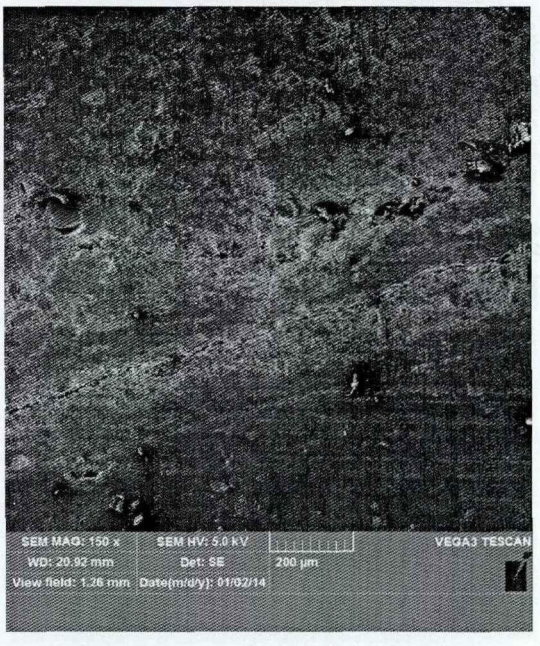


图 3-33　11 号样品 150 倍分层结构

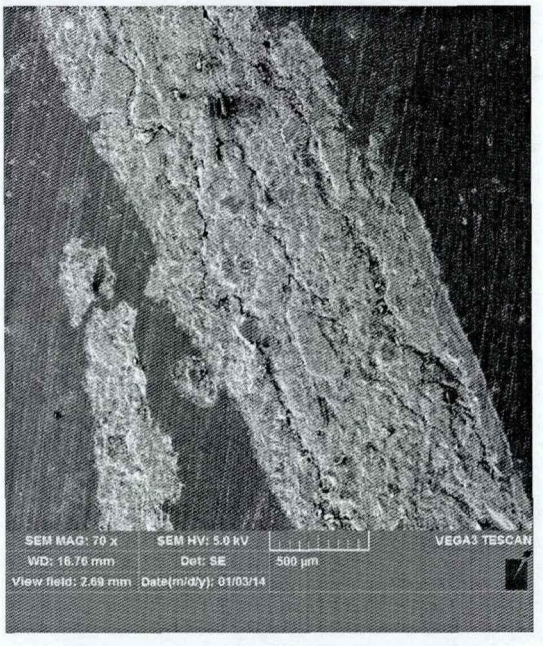


图 3-34　12 号样品 70 倍分层结构

中国知网　https://www.cnki.net

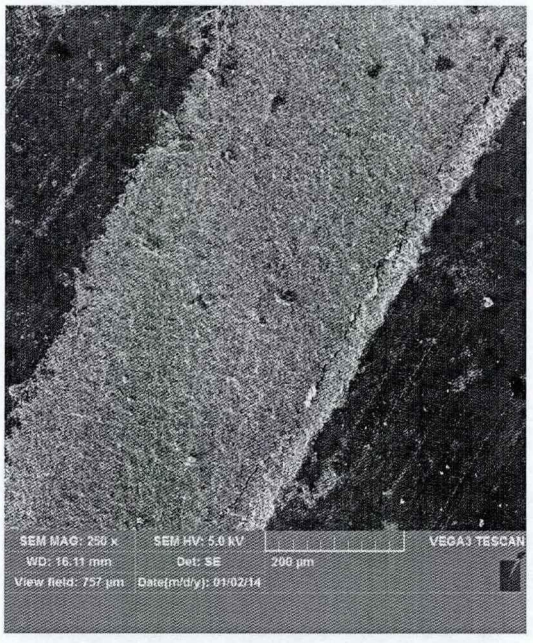


图 3-35　13 号样品 250 倍分层结构

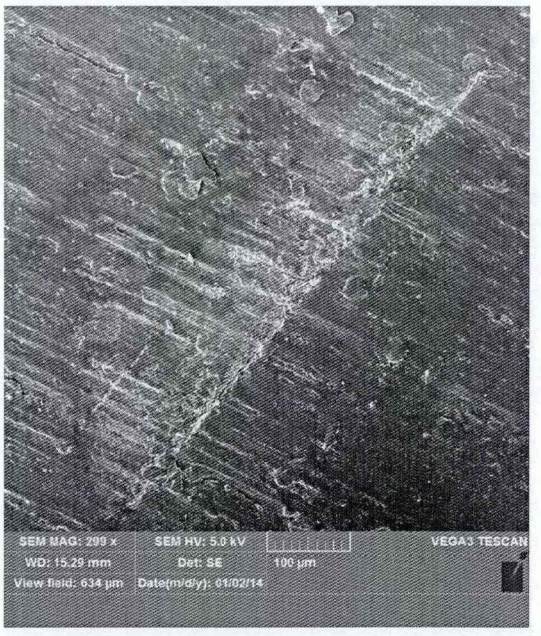


图 3-36　13-2 号样品 299 倍分层结构

图 3-37　15 号样品 100 倍分层结构

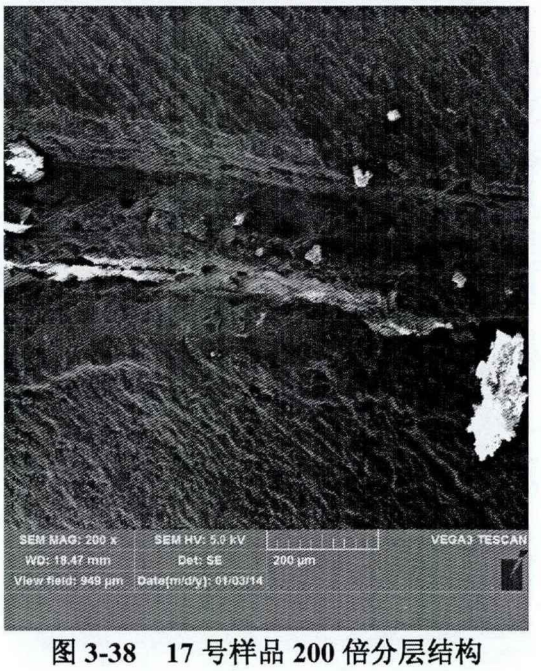


图 3-38　17 号样品 200 倍分层结构

中国知网　https://www.cnki.net

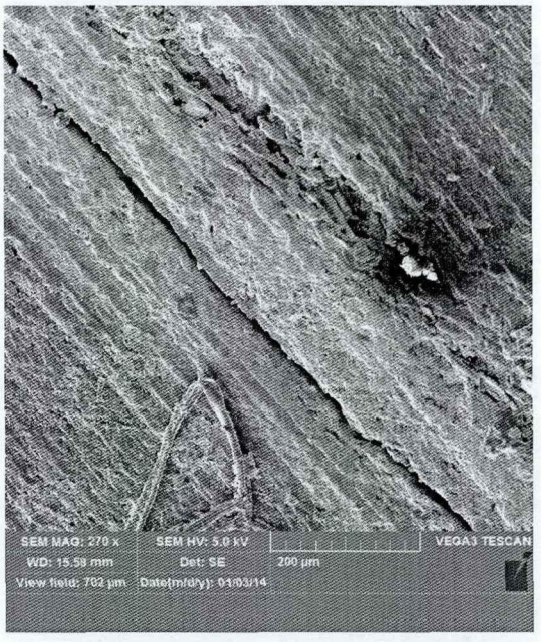


图 3-39　18 号样品 270 倍分层结构

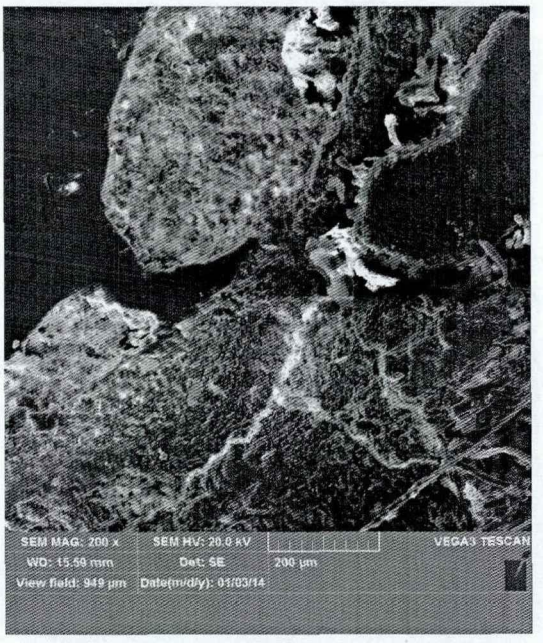


图 3-40　19 号样品 200 倍分层结构

图 3-41　20 号样品 300 倍分层结构

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-7EDS 分层分析结果(Wt %)

测试对象	C	O	Na	N	Pb	Mg	Al	Si	S	K	Ca	Fe	Cl	Co	Cu	Ti	Au	Ag	Ba
1 号 1 层绿色	48.37	20.9					0.56	0.7	3.74				3.53		22.2				
1 号 2 层白灰	28.41	33.1				0.5	17.86	18.22	0.77	0.38	0.46					0.29			
2 号 1 层红色	39.55	27.94					11.73	13.5	1.23	0.8	3.41	1.83							
2 号 2 层白灰	42.49	29.67					12.36	12.87	0.52	0.62	1.47								
2 号 3 层红色	38.79	25.52				0.47	10.02	20.36	0.54	1.83	0.97	1.48							
3 号 1 层红色	60.15	17.38	1.13				6.32	6.58	1.33	1.13	2.85	1.52	1.61						
3 号 2 层白灰	63.33	20.02				1.26	1.24	2	1.7	1.62	3.05		3.15						
3 号 3 层黄色	43.15	24.56					13.81	15.12	0.46	0.76	1.63		0.51						
3 号 4 层白灰	53.32	24.22	1.25				7.5	7.09	1		4.41		1.21						
4 号 1 层黑色外膜	61.69	20.27	1.93			1.25	1.17	1.32		1.16	4.47		1.35				2.01	3.4	
4 号 2 层黑色	32.09	26.29				1.07	15.44	17.91	1.13	2.93	1.48		0.8			0.85			
4 号 3 层白灰	41.78	24.4				1.05	12.75	14.53	0.92	2.08	1.91		0.58						
5 号 1 层蓝色	41.62	27.05	3.4			4.54	0.92	11.15	1.05		4.44		0.74	5.1					
5 号 2 层白灰	39.2	29.26				10.09	1.06	13.28	0.97		5.23		0.9						
6 号 1 层蓝色	40.26	23.79	4.09			4.87	4.05	9.99	3.18		3.68		1.15	4.95					
6 号 2 层白灰	41.93	27.02	1.11			8.86	1.09	11.42	0.86	0.78	5.91		1.02						
7 号外薄膜	78.01	21.99																	
7 号 1 层黑色	25.98	32.35				1.28	17.61	20.13		2.65									
7 号 2 层白灰	19.8	34.3	0.58			0.92	18.45	21.37		2.59	0.76					1.23			
8 号本体	71.96	28.04																	
9 号内侧纸层	43.55	32.38		5.72		0.81	6.31	6.11	2.77	0.47	1.04		0.85						
9 号沥粉边缘	37.95	32.14		4.02			9.89	9.88	1.83		1.24		0.51				0.8		1.74
11 号 1 层淡黄	45.09	26.1	0.48			1.25	3	5.83	6.1		8.07	3.59	0.49						
11 号 2 层白灰	37.78	29.52					15.19	15.57	0.48	0.57	0.4		0.5						

中国知网 https://www.cnki.net

12 号 1 层红色	19.85	16.96	0.98		51.35		1.33	2.26			3.32						
12 号 2 层白灰	51.19	22.93				0.82	4.09	14.16	1.82	0.95	3.35		0.7				
12 号 3 层土层	27.35	30.73				2.14	3.36	9.27	0.74	1.33	21.45	2.77	0.86				
13 号 1 层金层	8.01	2.94		1.3									6.67		6.18		74.89
13 号 2 层白灰	16.81	37.52				0.56	20.24	22.84		0.96	1.07						
13 号 3 层白灰	18.5	37.53					19.5	22.87			0.87						
13 号 4 层白灰	19.79	37.06					20.28	22.88									
13 号外侧胶层	74.2	19.9					1.15	1.1									
13-2 号 1 层金层	8.39	1.92										7.67			2.95		77.89	1.17
13-2 号 2 层白灰	32.9	30.07					17.44	19.59									
13-2 号外侧胶层	72.21	17.04						0.84	0.64	1.21			4.53				
15 号 1 层白灰	21.42	35.35					19.95	23.28									
15 号 2 层土层	31.57	29.28				0.79	8.17	23.63		1.69	2.35	2.52					
15 号 3 层绿色	50.71	25.33			3.57	1.13	3.16	10.68		0.83	4.59						
15 号 4 层金层	52.48	12.37					0.82	1.19			2.98						27.78	2.37
15 号 5 层白灰	21.5	16.87			4.78		20.97	27.07		6.92	1.89						
15 号 6 层土层	32.06	28.19	0.83			0.74	6.41	25.52		1.82	1.51	2.92					
15 号纱布	68.35	31.65															
16 号 1 层白灰	30.43	36.78					9.53	9.2	0.96	0.47	1.85					10.78	
16 号 2 层蓝色	52.43	25.46	0.73			1	1.48	12.16	0.83	1.8			0.9	3.2			
17 号 2 层红色	30.15	29.8		4.43		0.9	8.95	8.04		2.11	3.15	10.04	0.74				
17 号 2 层红色	48.54	16.84			26.87		1.73	2.04		0.82			3.15				
17 号 3 层白灰	27.59	34.94				0.85	15.43	17.61	1.58	1.46			0.54				
18 号 1 层红色	18.64	27.42			2.99		14.6	14.42		0.62	2.75	16.48	0.37			1.7	
18 号 2 层纤维	47	27.28			1.19		5.31	6.45	1.28		6.96		4.53				
18 号 3 层白灰	22.97	31.76	0.52			1.35	14.63	18.56	2.87	4.91	1.84		0.59				

中国知网 https://www.cnki.net

18 号 4 层黄色	32.89	12.25			34.28	0.49	2.27	9.98		0.82	1.03					
19 号 1 层绿色	36.58	7.96				0.68	0.9	0.69	0.72		0.92		10.17	41.38		
19 号 2 层白灰	30.16	28.68		4.55			13.52	12.7	0.92	0.84	4.1		1.05	3.47		
19 号 3 层泥层	26.89	29.35				1.11	9.26	14.97	0.9	1.1	2.99	2.25		1.35	9.85	
19 号 4 层颗粒	22.35	27.51									50.14					
20 号 1 层红色	26.59	26.77				0.7	12.31	12.5	1.15	1.06	2.67	16.25				
20 号 2 层纸层	24.51	33.21	0.79			0.96	14.89	18.15	1.44	1.07	2.97		0.78			1.23
20 号 3 层白灰	27.33	31.14	0.6			1.11	15.22	20.36	0.82	1.38	2.04					

3.3.5 激光拉曼分析与讨论

由于取样量较少，同时显微拉曼光谱分析仪作为某些尚未确定具体成分的样品的确认手段，因此仅对未确定的颜料做以分析，分析结果见图 3-42 至图 3-46，表 3-9。

如图 3-42，11 号黄色片状颜料的主要拉曼峰值（单位为 cm^{-1}）为 1010，与生石膏 $CaSO_4·2H_2O$ 的拉曼峰值 1007(vs)相符。生石膏本色为白色或灰、红、褐色，样品则呈现土黄色，有待其他检测确定。

对无法确定的 15 号表层绿色样品也进行了拉曼分析，完全未检出峰值。

图 3-43 为 17 号红色样品中表层红色颜料的拉曼图谱，主要峰值（单位为 cm^{-1}）有 143、251、284、342，其中 251 为最强峰，与朱砂（HgS）的拉曼峰值 252(vs)、282、343 相符，最强峰 1050 处的信号来自于 C-O-O_2^{2-}键的伸缩振动，143cm^{-1} 处的谱峰强峰可能是由-Ti-O 弯曲振动模引起的，可能是受仪器影响所致。因此，判定该样品中的红色颜料为朱砂。

图 3-44 为 17 号红色样品中次外层红色颜料的拉曼图谱，主要峰值（单位为 cm^{-1}）有 118、148、251、312、342、389、549，其中 118 与 549 为最强峰。与铅丹（Pb_3O_4）的拉曼峰值 122(vs)、149、223、313、340、390、480、548(vs)相比，属于弱峰的 480 未显示，弱峰的 223 附近则检出朱砂最强峰 251，可能是内外颜料渗透导致的。，结合前文元素分析，判定该样品中的红色颜料为铅丹。

图 3-45 为 18 号红色样品最外层红色颜料的拉曼图谱，主要峰值（单位为 cm^{-1}）有 140、223、290、409、611，其中 290 为最强峰。与铁红（Fe_2O_3）的拉曼峰值 226、293(vs)、410、611、1316 较为相符，属于弱峰的 1316 未检出。在 140 峰处有出峰，应归属于 Pb-O 键之间的对称伸缩振动。结合之前的能谱分析，判定该样品中的红色颜料为铁红。

图 3-46 为 18 号红色样品第三层红色颜料的拉曼图谱，主要峰值（单位为 cm^{-1}）有 140、298、386，其中 140 为最强峰。与铅黄（PbO）的拉曼峰值 142(vs)、288、388、很相符。结合之前的能谱分析，判定该样品中的黄色颜料为铅黄。上述 18 号样品发现的 140 峰应该归属于 Pb-O 键的对称伸缩振动，可能是层与层之间颜料的渗透导致的污染。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-8 颜料样品拉曼分析结果

样品编号	颜色	显色物质
11 号样品表层	黄色	未检出，仅检出石膏
15 号样品	绿色	未检出
17 号表层	红色	朱砂
17 号次外层	红色	铅丹
18 号表层	红色	铁红
18 号第 3 层	黄色	铅黄

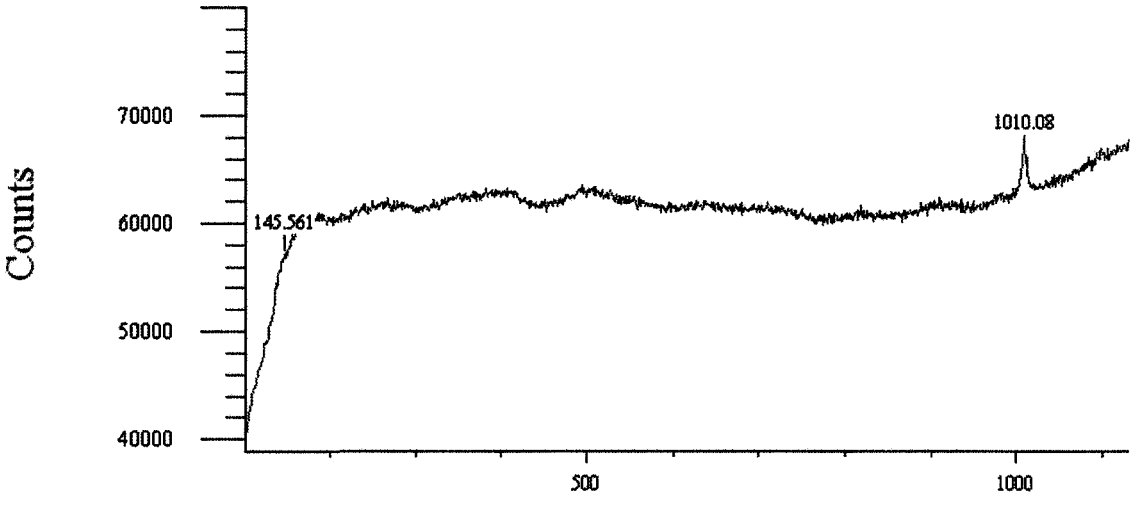


图 3-42　11 号样品黄色表层

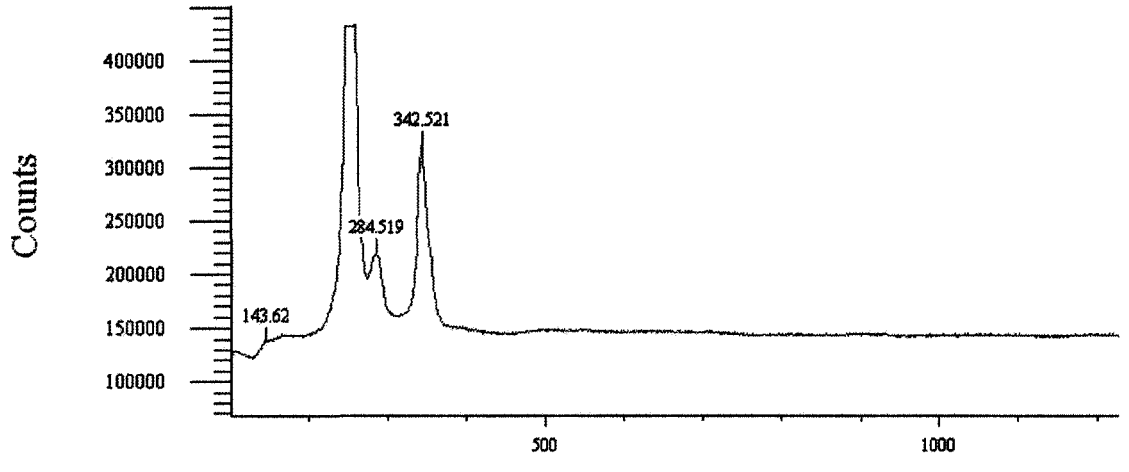


图 3-43　17 号样品表层红色

中国知网　https://www.cnki.net

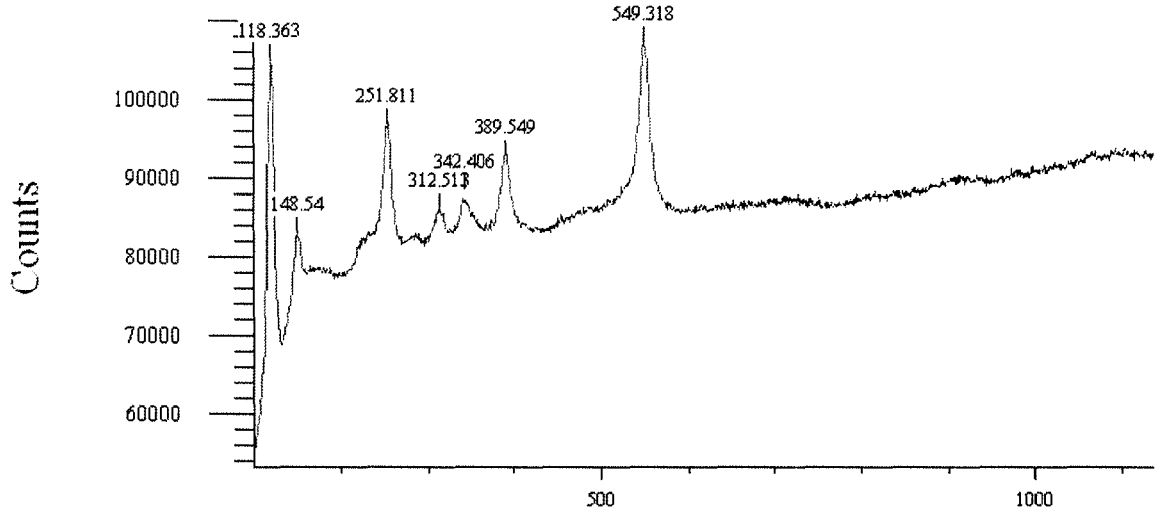


图 3-4417 号样品次外层红色，铅丹

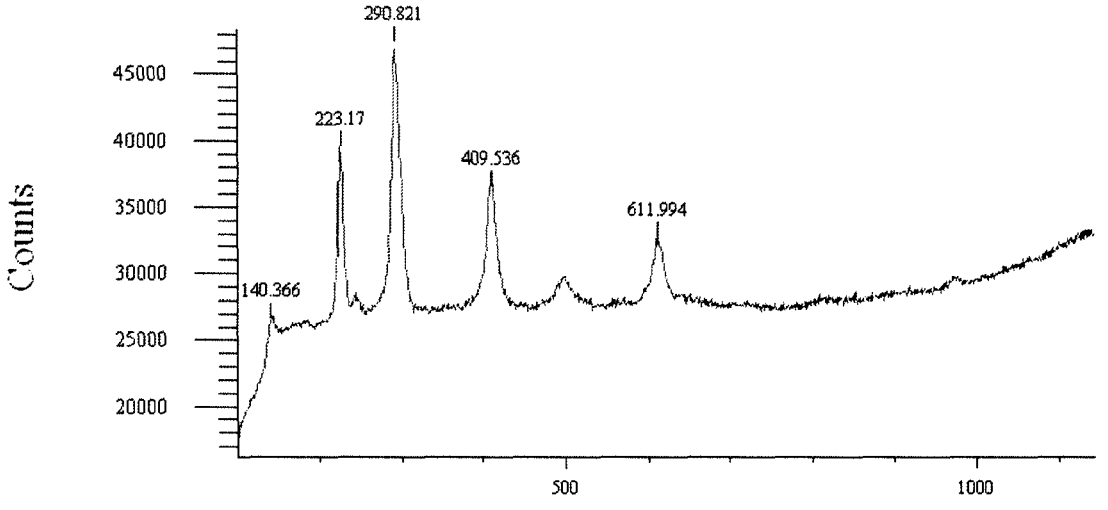


图 3-45　18 号样表层红色

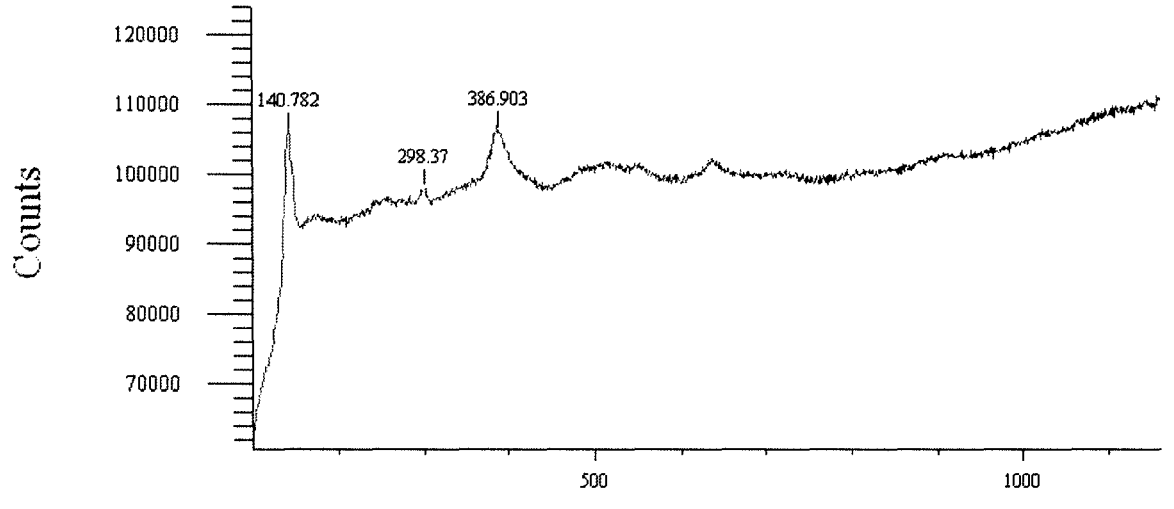


图 3-46　18 号样次外层黄色

中国知网　https://www.cnki.net

3.3.6 偏光分析

由于样品较少，同时偏光分析仅作为某些尚未确定具体成分的样品的确认手段，因此仅对未确定的颜料做以分析，分析结果见表 3-9。其中，11 号样品表层的样品分析中较为特别，黄色纯度较高，所含红色含量较少。

表 3-9 彩绘层样品偏光显微分析结果

编号	特征描述	结论
1 号 1 层绿色	绿色，10-20μm，圆形，边缘较圆润，有些可见深色内核，n<1.662，弱消光	铜绿
5 号 1 层蓝色	蓝色，10-40μm，玻璃状断口，颗粒较大，n<1.662，全消光	苏麻离青
6 号 1 层蓝色	蓝色，10-40μm，玻璃状断口，颗粒较大，n<1.662，全消光	苏麻离青
11 号样品表层	暗黄色，纯度较高，<1μm，成凝胶状，n>1.662，全消光	铁黄
16 号 2 层蓝色	蓝色，10-40μm，玻璃状断口，颗粒较大，n<1.662，全消光	苏麻离青
19 号 1 层绿色	绿色，10-20μm，圆形，边缘较圆润，有些可见深色内核，n<1.662，弱消光	铜绿

3.4 小结

结合各个检测手段分析所得结果可知：

（1）泥塑粗泥层由粘土、砂粒及麦秸纤维组成，细泥层则由粘土、砂粒及棉、麻纤维混合而成。三殿的粗细泥层含沙量各不相同，但还是遵循粗细泥层的规律。样品中没有发现粒径大于 1mm 的成分，土体整体应经过精细筛选。泥塑内胎用土的制作工艺随着时代发展而逐渐粗糙，唐代粗细泥层均经过不同的加工，而宋代和明清时期的泥塑则并未按照早期的方法制作。明清时期可能在制作粗泥层时加入了石膏，可能是为了提高粗泥层强度，或是为了加快表干时间。

表 3-9　塑像用材

位置	木骨架缠绕物	粗泥层	细泥层	白灰层
三佛殿	草绳	麦秸、石膏	棉纤维、苎麻、羊毛	高岭土，白灰
罗汉堂	草绳	麦秸	棉纤维、麻	高岭土
弥勒殿	草绳、芦苇杆	麦秸	棉纤维	高岭土

（2）三处泥塑所用颜料成分结果见表 3-10。结果表明，颜色主要为红、绿、蓝三种，即“唯青、绿、红三色为主，余色隔间品合而已”。在罗汉堂发现的绿色颜料未检出，可能为有机物。其他颜料样品则均为无机颜料，包括铁黄、铁红、铅丹、朱砂、铜

中国知网 https://www.cnki.net

绿（氯铜矿）、铅黄、苏麻离青等。最晚一次修复时所用颜料为朱砂、铁红、氯铜矿、苏麻离青，其上一次则为铅丹、铅黄。金箔的金含量在排除有机物干扰的情况下基本达到90%，可能为库金。

表3-10 颜料成分

所处位置	颜色种类	颜料种类
三佛殿	绿色	氯铜矿
	红色	铁红、铅丹
	蓝色	苏麻离青
	黄色	铁黄
罗汉堂	金色	金
	绿色	未检出
	蓝色	苏麻离青
	红色	朱砂，铅丹
下寺北殿	黄色	铅黄
	绿色	铜绿（氯铜矿）
	红色	铁红

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　彩塑制作工艺分析

青莲寺彩绘泥塑由于历史悠久，所经修复次数较多，使得数层彩绘反复重叠在一起，使塑像整体尤其是颜料层部分层次混杂不清，不仅影响整体的观赏效果，也会误导其科学价值。此外，层次的不清楚还会影响后期修复，无法确定修复时符合泥塑原貌的制作技艺和颜色。因此，对彩绘泥塑制作工艺的分析与研究，就成为了修复过程中最重要的一环，是修复时参考的依据。本章利用相机、内窥镜、超景深显微镜等光学器材进行表面分析和剖面分析，以确定三处不同时代的彩绘泥塑各自的制作工艺。

4.1 现场观测

三处殿宇的彩绘泥塑均有破损，而且深及最内侧的骨架层，这为直接观察提供了极好的条件。借助相机，内窥镜等光学设备，对现场的泥塑进行直接观测，以获取在现场的第一手资料，不仅可以对泥塑的宏观结构进行，也为之后的显微分析提供正确的分析方向。

4.1.1 三佛殿

三佛殿的彩绘泥塑制作较晚，根据青莲寺“四有”文物档案，此处彩绘泥塑是整个青莲寺中制作时间最晚的，所用的工艺也应该是相对较晚期的工艺。总体来讲，从现场观察（图 4-1）的结果来看，主佛与胁侍的用泥方式有所不同。主佛的粗细泥层厚度相差较大，粗泥层构成的佛像的整体，而细泥层则是随着佛身由上至下逐渐减少，最厚处可达 3cm，最薄处则不足 1cm，平均厚度仅有不足 2cm，只有在手指等较为精巧的部分才会大量使用细泥；胁侍的制作则刚好相反，粗泥仅仅用于制作整体形貌骨架，其他皱褶衣袖等均使用细泥制作，最厚处可达 4cm，因胁侍整体厚度不如主佛，所以其细泥层的厚度所占整体比例会较高，约有 30%，主佛则不足 10%。此外，如图 4-2，飘带等整体较细却又姿态多变的部件则采取以铁丝为骨架，弯成所需要的形状之后再在外侧上泥整形，此类区域和手指衣褶等部位相同，均无粗泥层打底。

根据前文所作的衍射分析来看，主佛与胁侍的粗细泥层所用泥土没有较大差别，差距主要表现在粗细泥层之间。如图 4-1，主佛背部的断层清楚地解释了粗泥层在外观之间的区别：粗泥层呈现灰白色，表面粗糙，其内明显混有麦秸等杂物；细泥层则呈现红色，表面较粗泥层更为细滑，此处土样其内包含大量棉花纤维，故此使得表面裸漏在外

中国知网　https://www.cnki.net

的细泥层经老化以后会呈现絮状。另外，在背部有一孔状凹陷（图 4-3），表层与最外侧颜料层属于同一层次，而内层也兼具打底层和颜料层，这说明此尊佛像经历过重绘，且重绘时并未将颜料层铲除，而是直接在原有的颜料层上覆盖细泥层，这直接导致此处层间结合力较差，粗细泥层分离很有可能是由此原因导致的。从外侧观察来看，此处泥塑至少经历过两次重绘。

从颜料层的分布来看，胁侍颜料层遍布全身，包含背部等从正面不易观察到的位置，但三尊主佛的背部则完全没有上过色的痕迹（图 4-4），仅仅是白色略带棕黄色，怀疑是用于贴金的胶体成膜后老化所造成的。此外，莲台同佛像本体的问题相同，莲台正面的花瓣雕刻精细，表面纹理清晰，但背后部位的花瓣则完全不成形状，且外侧也无细泥层找平，极为粗糙。可见，对于主佛这类较为庞大且死角较多的佛像，会出于省料的目的简化对视线死角部位的制作步骤。

在佛像背后正中残留有一直径为 27cm、深度约为 45cm 的空洞（图 4-5），从中可窥见佛像的内部结构。佛像制作大体上符合古法的木骨涂泥，由于体量较大，并没有采用一般以较粗的单根木棍作为主体构架的方式，而是采用以木框作为主体，以麦秸编织成帘后贴挂在框架之上。这样做的目的现在来看不仅仅是为了省料，同时也是为了在确保塑像整体结构稳固的前提下尽可能的减轻佛像整体的重量，为底部的莲花台与台基减压。

作为塑像主要承重部位，莲台的制作结构与方式是至关重要的。从三佛殿的三座大佛来看，莲台是砖、木和土混合结构支撑起来的（图 4-6）。首先，以砖石和三七土砌制成方形的平台，在堆砌平台的同时将木杆砌入平台之内，四方均要突出，作为莲叶花瓣的支撑体。以此为基底，用青砖围砌成一个碗型基座，置于平台之上，作为莲花瓣的基底。形成碗型后，在外壁涂上草拌泥做成的粗泥作为底层，使外表呈现圆形，即成为莲台内部的雏形。莲叶花瓣的制作，并非是在莲台之上雕出，而是分开制作的。从图 4-7、图 4-8 可看出，莲台四周有莲叶脱落，其方式为整片莲叶脱落，且脱落平面较为光滑平整，因此莲叶应为单独制作后贴附在制成的莲台表面的。相应的台座处表面则有人为刮划的痕迹，因处于莲叶内侧，并且刮痕内有泥土残留，故推测此处是为了增加比表面积以扩大粘结力。据工艺考证，在粘结的时候，会先用泥刀刮削出多条划痕，再在莲叶背面贴合处沾水，用拌好的细泥块涂刷表面，形成泥糊后，贴在莲台侧面。此外，图 4-9

中国知网　https://www.cnki.net

中发现在莲台边缘靠里侧的位置有一条环绕整个莲台内侧一周的、深约 3~4cm 的裂隙。其裂隙内侧也有颜料残留，这说明莲台外圈整个都是重新修复的时候新加的，原有的莲台外侧应是损伤过大被刮除。

根据现代泥塑手工艺者的描述，现代制作发髻的工艺其实属于批量工程的代表，制作时采取的方法是用木质模具翻模制作而成（图 4-10）：将揉制好的细泥团成小团，按入木制的模具中，然后用模具按有泥团的一端蘸水后，直接按压在佛头顶部，使其粘连（图 4-11）。但从 SFD-6 头顶脱离的发髻残块可以看出，早期发髻的制作方式是与现代不同的。如图 4-12、图 4-13，从佛头顶部脱落的样品来看，不同于现代翻模压制的方法，古代采取的是制成泥条后盘制而成。因头顶按压痕迹较深，故应该是先制作佛头部，再制作发髻，待发髻阴干具有一定硬度后，趁佛头顶部质地仍然较软的时候按压回去。但从佛像的残存情况来看，只有 SFD-4 的头顶采取了这种做法（图 4-14），SFD-6 与 SFD-2 则是在头顶上另附一层细泥层之后再进行发髻的按压贴附，所以使得 SFD-6 与 SFD-2 的头顶泥层比 SFD-4 的多一层（图 4-15）。这一层与原有土层结合不紧密，较易脱落。因 SFD-6 与 SFD-2 顶部颜色全部脱落，故无法推测其上色方式。SFD-4 是在将发髻安装好后统一在外表皮上色。

上色。三佛殿彩绘泥塑色彩较为单一，仅有金色、黑色、蓝色、绿色和红色五种颜色，但重修次数较多，彩绘层结构较为复杂。外部观察的结果表明表层的各个颜料之间均有明显的分界线，上色痕迹明显，颜料叠压迹象仅出现在胁侍 SFD-3 与 SFD-5 袈裟方格内图案处和三尊主佛的台基正面（图 4-16、图 4-17）。而内层的早期彩绘叠压情况则因不能进行破坏性取样的原因无法探知，仅能从少数有断层的位置进行剖面分析。上色技法则除了单纯的涂刷之外，还包含有描金。如图 4-17，三座主佛基座正面上层凤凰展翅和飞龙等图案都是在以红色颜料打底后描制而成的。同贴金不同，描金是将金箔研磨成泥后拌入胶料，调制成金泥后用毛笔将其描绘到画面之。这种方法相较于贴金工艺来说更具绘画性，灵活性更好，但用金量较多，是贴金的三倍以上。同时由于用量较多，也无法达到贴金那种半透明的光亮效果，整体感觉较为沉稳。此外，在台基的底部与部分彩塑的斜下方发现颜料层是附着在一层纸之上的，主佛本体和胁侍的手臂袈裟等位置则未发现此类情况。

沥粉和下纸线。沥粉作为一种可以在平面之上引入立体结构的传统工艺，在壁画和

中国知网 https://www.cnki.net

彩绘泥塑中都有大量应用。但随着时间的发展，沥粉的技法则出现一些变化。其一就是所用的材料有变化，早期腻子所用胶料为骨胶，但由于使用时有诸多不便，便在要求不高的地方使用蛋清等作为替代品；其二就是由于沥粉时划线需要的水平较高，普通工匠不易达到，因此转而采用下纸线的方式来对其进行简化。所谓下纸线，就是用极薄的麻纸，用石灰水沾湿后，在木板上搓成一条直线，粘胶后贴在泥塑表面的细泥层上。下纸线的目的是划分出将要进行沥粉、贴金、描金以及上色等需要精细加工的区域。下完纸线后，统一上白灰层打底，这样可填入纸线的阴角，不仅能形成平角的过度，还可以起到增加纸线粘合力的效果。此时的纸线，其实起到了早期沥粉时底稿的作用。从三佛殿SFD-5 袈裟分格处的沥粉脱落样来看，此类直线是使用下纸线的方式制作而成的（图4-19），而 SFD-3 袈裟的图案则是采用传统沥粉的方式贴上（图 4-18）。此外，上色方式则是下好纸线后直接以纸线为边界涂刷，这点从绿色颜料越过纸线到达边界外围即可看出，同时这也说明此处上彩的工艺并不精细。

火烧痕迹。在对 SFD-6 右手边底座处进行灰尘清理时（图 4-20），扫开已脱落的颜料块，在底部发现了黑色痕迹，揭开后显示出内部结构，图中可看出木头一角呈现黑色，碳化严重一触即碎，物理强度几乎已经完全丧失。但是经过继续清扫后，可以发现碳化部分仅仅只有木头的一角。推测此底座在制作完成后，在放置期间应该经受过火灾。同样的痕迹在 SFD-2 的底座也有发现（图 4-21），但其火烧痕迹则出现在佛像的左手边。从 SFD-2、SFD-6 两者的制作工艺与风格均与 SFD-4 有大量不同推测，中间的佛像，应曾毁于火灾之中，烧毁程度虽不得而知，但从莲台底座木头无碳化痕迹这一点来看，火灾当时底部台基应已损毁。整个 SFD-4 经历过较为大规模的重塑，虽然可以看出其用色与造型都在尽力模仿 SFD-2 与 SFD-6，但其所残留的制作工艺痕迹与另外两尊仍有较多不同。

中国知网　https://www.cnki.net

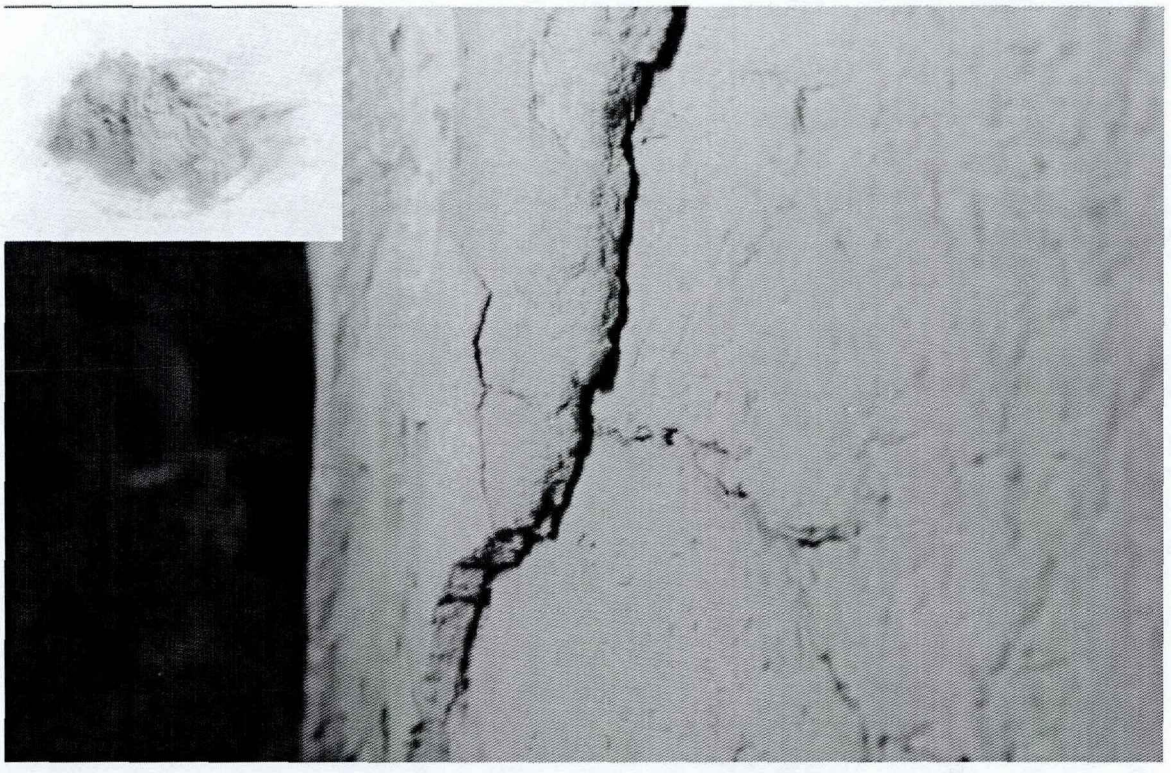


图 4-1　主佛背部断层与细泥层样品

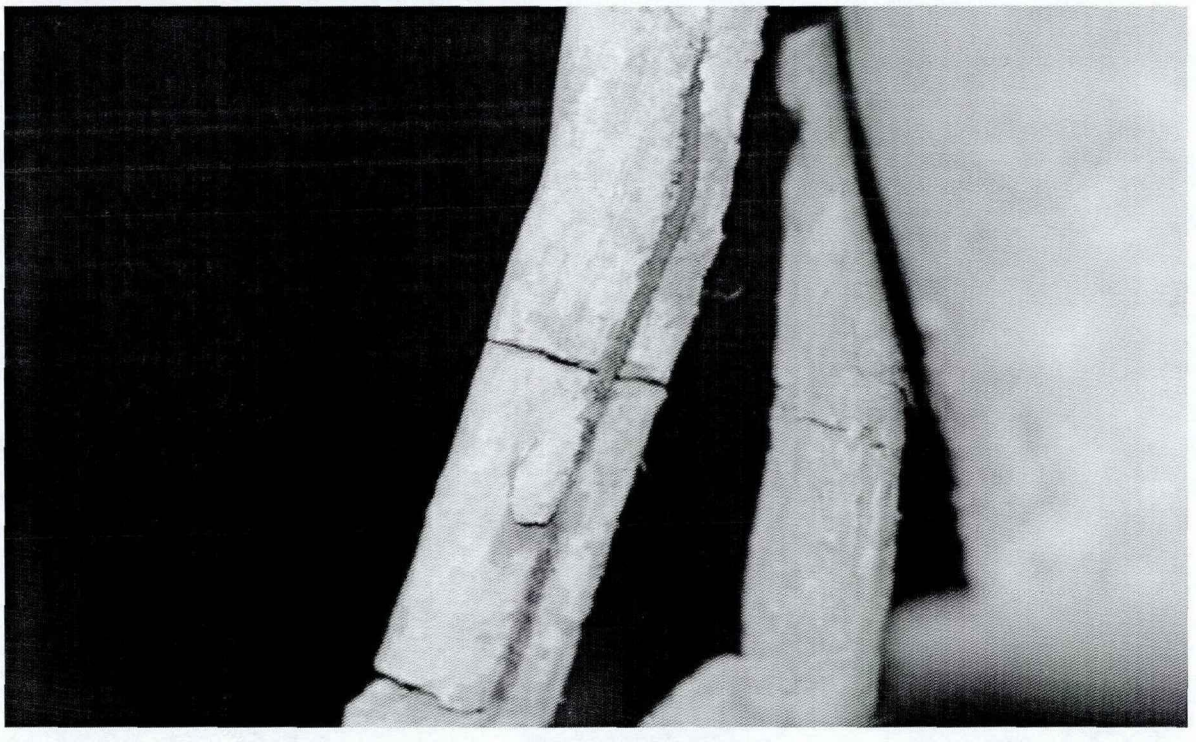


图 4-2　飘带背侧露出的铁丝

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-3　SFD-2 背部孔洞状凹陷

图 4-4　SFD-2 背后空白处

图 4-5 佛像背部正中空洞

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-6　SFD-2 台基

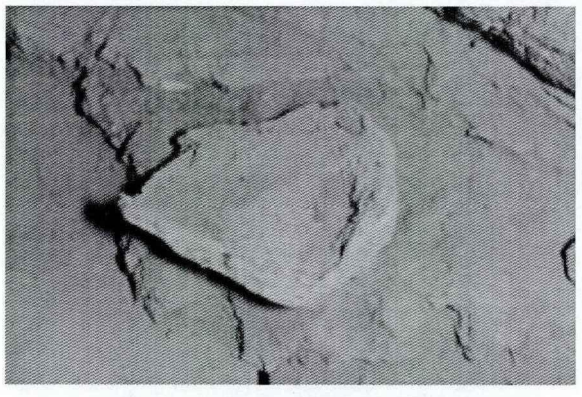


图 4-7　SFD-4 脱落莲叶背面

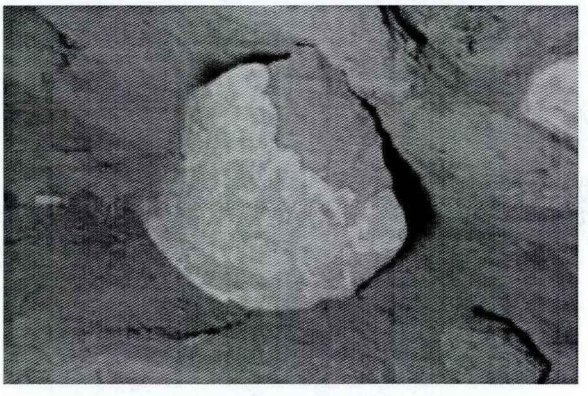


图 4-8　SFD-4 脱落莲叶正面

中国知网　https://www.cnki.net

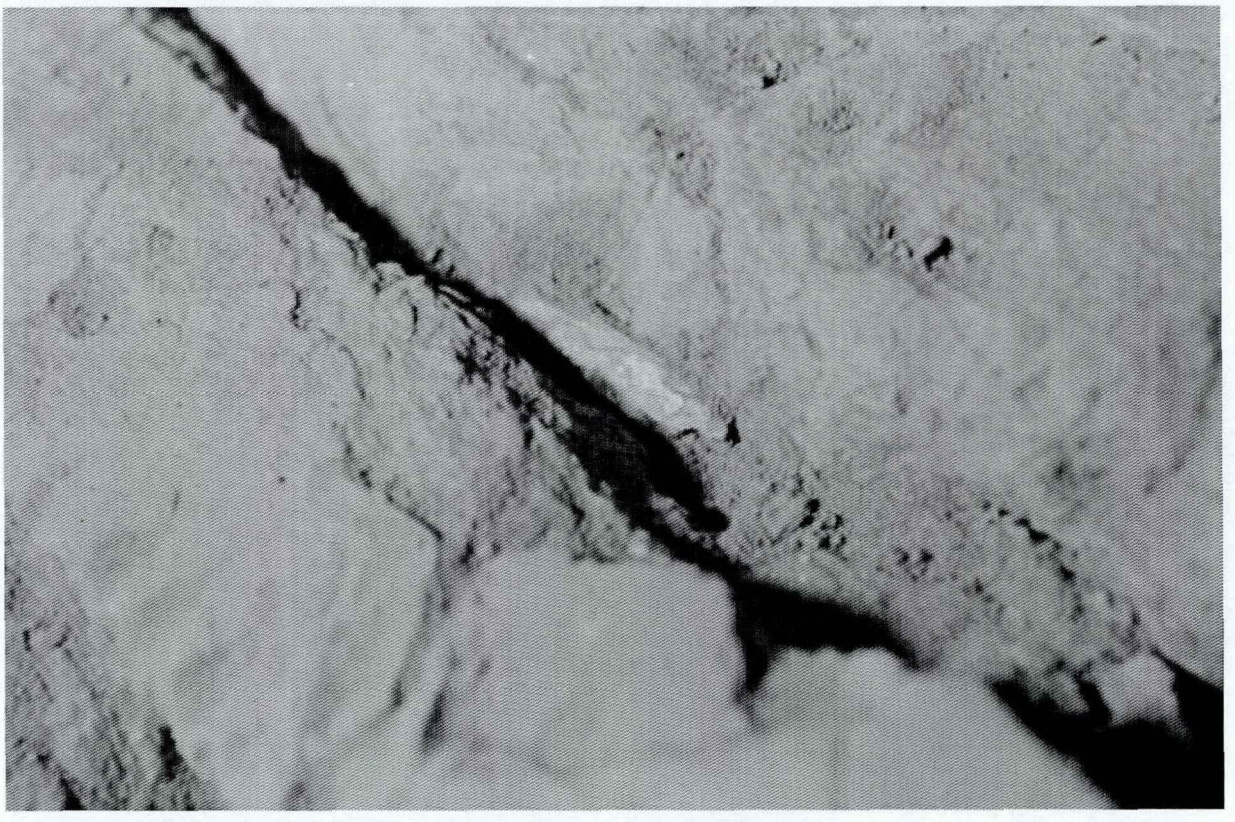


图 4-9　SFD-2 莲台缝隙处颜料

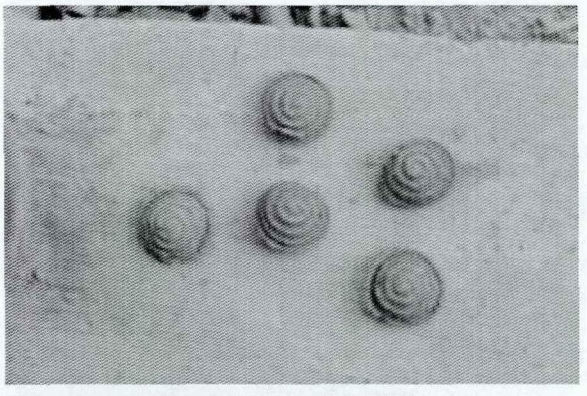


图 4-10 现代仿制发髻

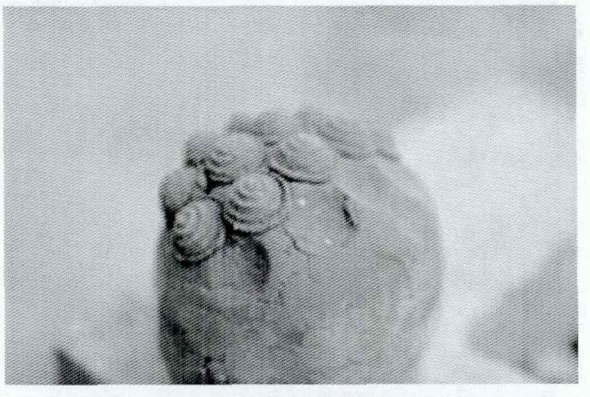


图 4-11 现代仿制发髻贴制示意

图 4-12 头皮发髻样品

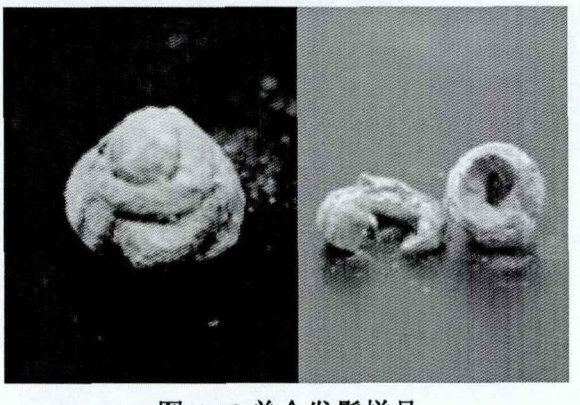


图 4-13 单个发髻样品

中国知网　https://www.cnki.net

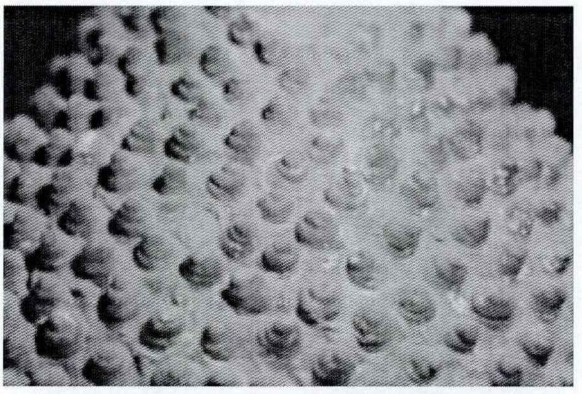


图 4-14　SFD-4 头顶发髻

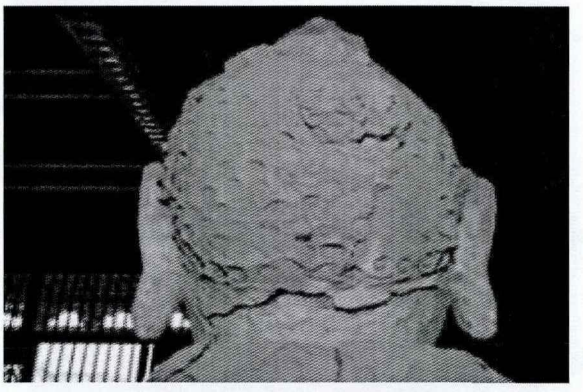


图 4-15　SFD-6 头顶发髻

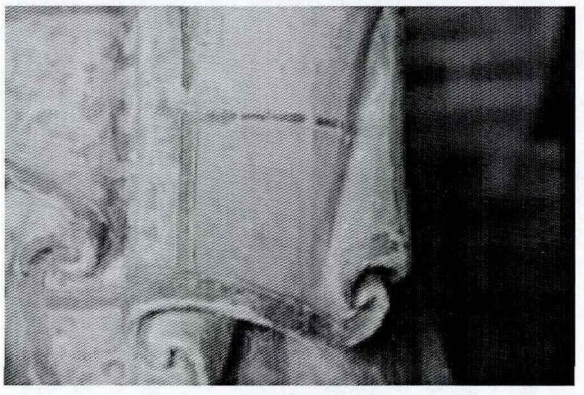


图 4-16SFD-3 袈裟分格

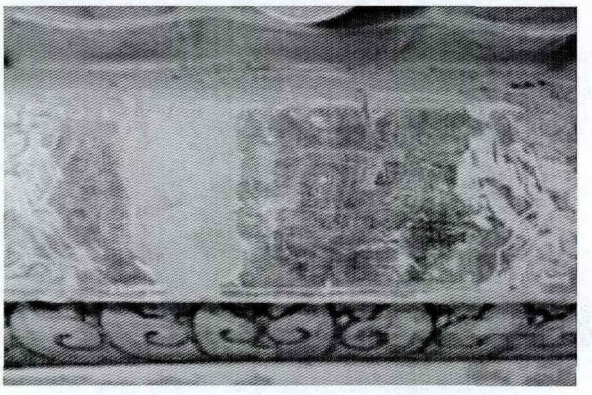


图 4-17SFD-2 基座上层凤凰展翅

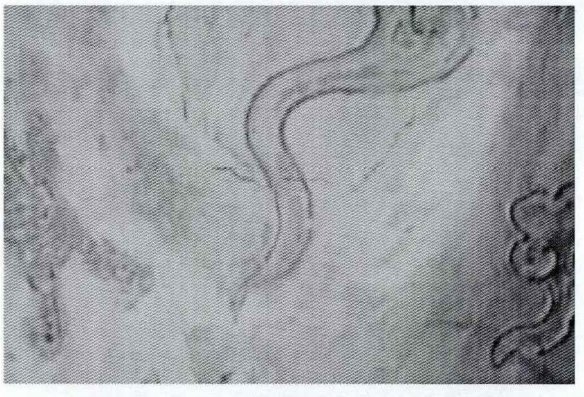


图 4-18SFD-3 袈裟底部裙摆处沥粉

图 4-19SFD-5 袈裟底部裙摆处沥粉

图 4-20　SFD-2 左手边底座火烧部位

图 4-21　SFD-6 右手边底座火烧部位

中国知网　https://www.cnki.net

4.1.2 罗汉堂

罗汉堂原名观音殿，根据上文总结的修复史来看，此处彩绘泥塑是在宋代始建的，在所选择的三处殿宇之中是属于中间时代的，属于承上启下的部分。从现场观察的结果来看，该殿所有泥塑的制作方式基本类似，没有出现三佛殿胁侍、主佛制作方式各不相同的情况。因该殿塑像姿态均为坐像，因此内层木骨架结构大都相同，仅少量塑像因手臂姿态不一而略有差异。如图 4-22 的躯干部分，从肩膀处露出的木骨架配合内窥镜（图 4-23）所探得的结构来看，躯干骨架整体应为横“目”字形，关节之间的连接采用的是榫卯的方式穿插，加以铁钉固定后，再用草绳捆绑起来（图 4-24、图 4-25）。所用铁钉均为方头方尖铁钉，锈迹严重。构成主骨架的木材全部经过劈削，加工为木板和木条以供使用，一些相对细小的部位则就地取材，采用折断的枝条（图 4-26）。如图 4-27，从佛像内部来看，罗汉像的各个泥层均未与台基相连，结合该殿曾有过的修复记录，泥塑应经过搬迁。在骨架外侧则绑以大量草帘，在节省泥料的同时也增加泥料在骨架之上得附着力。粗泥层在外观上与三佛殿不同，虽然两者表面性状均为凹凸不平并拌有麦秸纤维，但罗汉堂粗泥层外观为红色，三佛殿则为白色。细泥层较为相似均为拌有棉花纤维的红土。殿内几乎所有罗汉像手部均缺失或脱落，断口处均有小洞（图 4-28、图 4-29），是手部的连接件残留。因残存的手部与手腕结合面较为平滑，手部应为另行制作后借助木棒和草绳另行套附上去的。脱落的手部内里未发现木骨架。粗泥层细泥层内外分开，肢体和衣物应为两次分开成型。此外，在塑像颈部发现衣领下有颜料层，衣领本身与塑像的结合也不紧密，分界线清晰且内里含有大量杂质（图 4-31）。这说明该塑像衣领部分乃至其顺延而下的衣褶均为重修时新添加的，原塑像可能并没有塑造衣领和衣褶。

上色。罗汉堂彩绘泥塑色彩以金色为主，间或辅以蓝色、绿色和红色，下底线和勾勒胡须所用颜料为黑色。塑像裸露在外的皮肤均为金色，金色层外侧明显可见一层带有光泽的有机物薄膜（图 4-32），为保护金层不受刮蹭和氧化的保护层。在金层之下，不算打底的白粉层，则又有一层绿色颜料层（图 4-33）。如图 4-34，该层绿色表面带有网格状的黑色突起，有可能是底部放有一层纱布造成的，使用纱布可以起到增加层间结合力，提高颜料层的强度等效果。在 LHT-16 的前腰部位也发现有橘红色与红色之间的重叠（图 4-35），但并非表现绘画意图方面的叠压，而是完全的覆盖。由此可见此处泥塑至少经历过两次不同风格的修复。鉴于宋代黄金竭乏，素有销禁令。《宋史·仁宗记》：

中国知网　https://www.cnki.net

“康定元年（1040 年）八月戊戌，禁以金箔饰佛像”，再加对该殿历史的考证，可见此处的彩绘应为清代时期重修。且较晚期的这次修复工艺和工序相当多，所用材料也较好，借鉴建筑彩画的划分方式，已达到上中五彩的等级。

在罗汉堂内还发现大量拨金工艺的运用（图 4-36）。拨金是在贴好的金箔之上着色，然后再用竹刀等较软材质的器物按一定规律刮去，最后显露出底部的金箔[43]。拨金法形成的花纹，既有贴金工艺的透亮，又兼具描金工艺的强可塑感，花纹立体感强。如图 4-37，在 LHT-14 的表面彩绘发现了三层彩绘的现象：底层贴金作为三层的第一层，灰色作为第二层在底层金箔之上，按规律刮去后会使底层的金箔暴露出来，形成第一部分的立体感。第三层蓝色颜料则上在已经半镂空状态的灰色颜料层之上，与金色的第二层物质和第一层底色形成相对较大的落差，配合作为边界的沥粉线条，呈现出较强的立体感，肌理效果好。

图 4-22　肩部结构

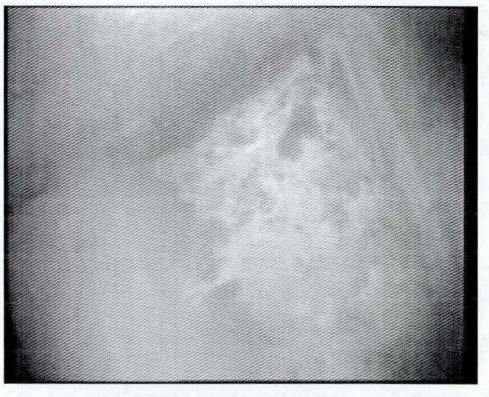


图 4-23 内部骨架

图 4-24 内侧草绳

图 4-25 关节处用铁钉和草绳捆绑

中国知网　https://www.cnki.net

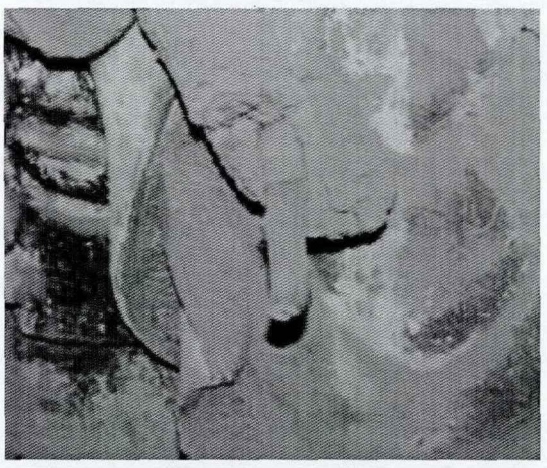


图 4-26 手部枝条

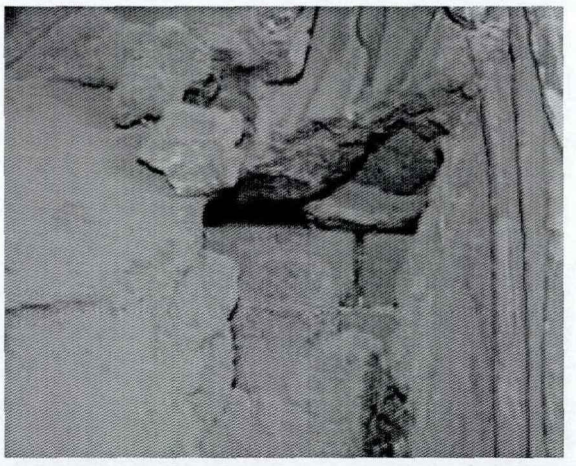


图 4-27 泥层未接触台基

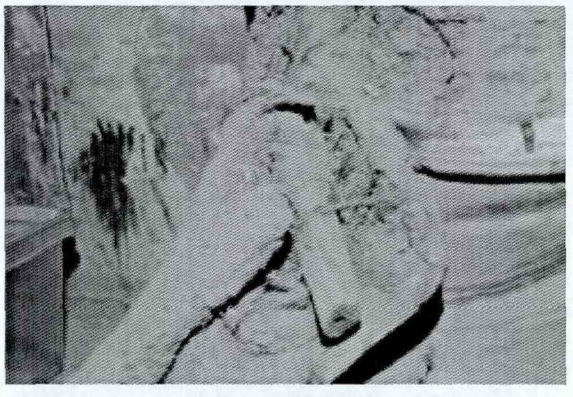


图 4-28 腕部空洞

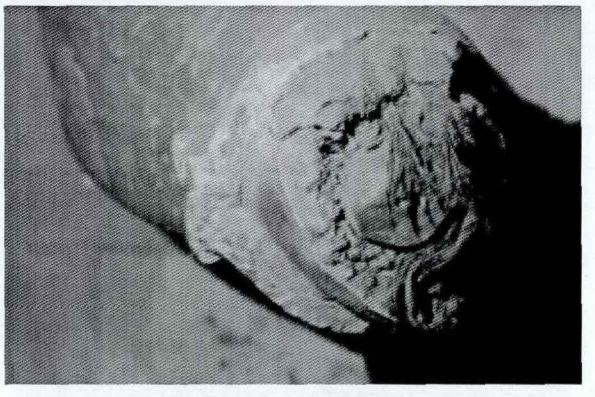


图 4-29 腕部空洞

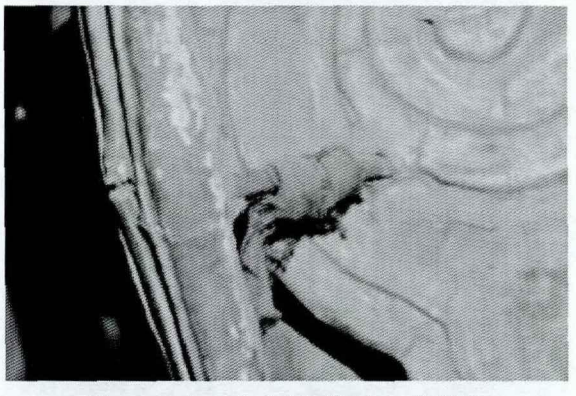


图 4-30 童子左手飘带处支撑铁钉

图 4-31 补塑位置

图 4-32　金色表面上有胶状物

图 4-33 龙女右肘衣袖重层颜料

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-34LHT-1 表面金黄色物质

图 4-35LHT-16 前腹部重层颜料

图 4-36　LHD-10 左手袈裟肩腋部花纹

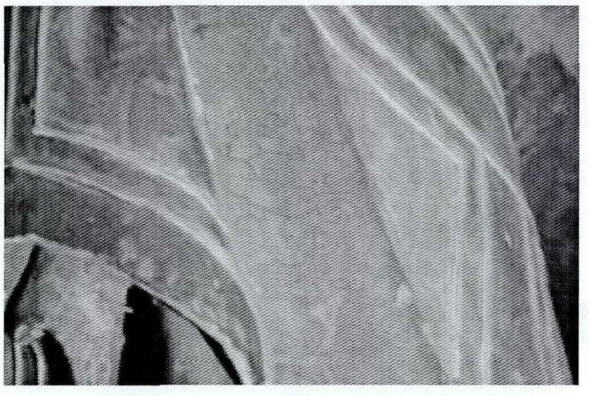


图 4-37　LHT-14 左袖肩部莲花

4.1.3 弥勒殿

弥勒殿是青莲寺始建最早的殿堂之一，也是复建最晚的建筑之一，所以殿堂内的泥塑能保留至今实属不易。从现场观察的结果来看，弥勒殿的彩绘泥塑在木骨架和粗细泥层的制作方面与罗汉堂的较为类似，只是在所用草席方面有所不同：弥勒殿所用为晒干的芦苇杆。芦苇杆并不似罗汉堂的麦秸那样编织成草绳和草帘捆绑在木骨架上，而是 3~5 根为一组，扎成束状挂靠在骨架周围，再以草绳缠绕（图 4-38、图 4-29）。关节与关节之间以榫卯方式相连，再辅以方头方身的铁钉固定（图 4-40、图 4-41）。如图 4-43，观察断层后发现，下寺彩塑没有明显的粗细泥层分界，整体均呈现红色，仅在彩绘层下有一层较为平整、细腻的泥层，厚度不超过 0.3cm。可见此处粗细泥层结合力较好，没有出现三佛殿和罗汉堂彩塑粗细泥层严重分离的情况。

上色方面，在殿内除主佛衣袖部位有金色残留外，未发现其他的描金等工艺。佛身颜色较为单调，仅有绿色、红色和少量蓝色。沥粉所用全部为调配而成的腻子，而非三佛殿纸线和腻子交互使用。仅在文殊左腿下摆处和迦叶右手衣袖处发现贴纸并绘制彩绘的情况。

中国知网　https://www.cnki.net

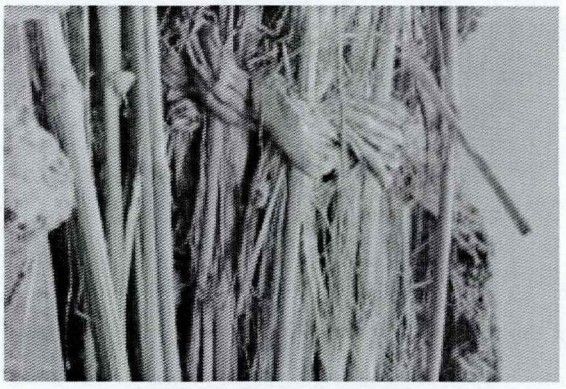


图 4-38　成束的芦苇杆

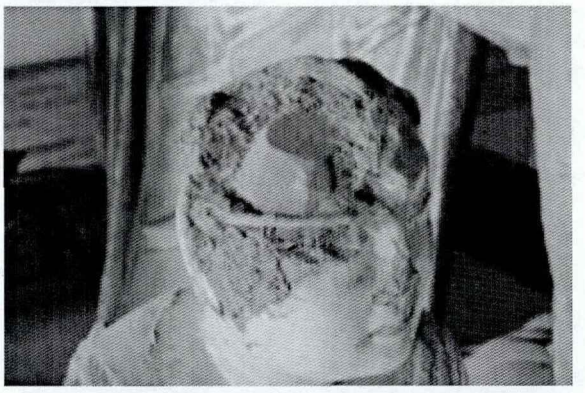


图 4-39　木骨架外的草绳

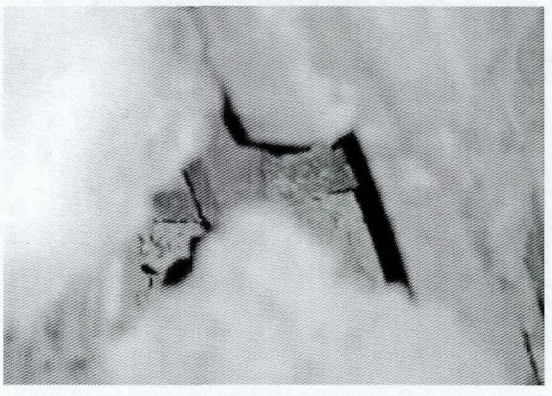


图 4-40　关节内的铁钉

图 4-41　方头铁钉

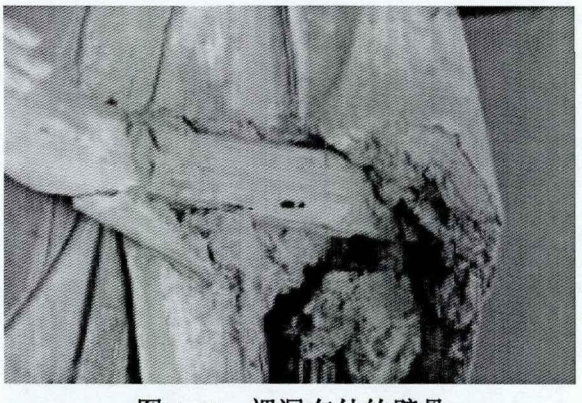


图 4-42　裸漏在外的臂骨

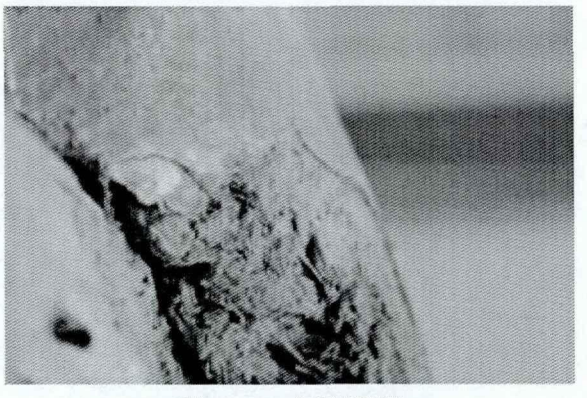


图 4-43　侧面断层

4.1.4 小结

对上述观察结果进行总结，发现在粗泥层和木骨架方面，各个殿内泥塑仅仅只是用材、和造型略有差别，结构大致相同。在细泥层方面，三佛殿与罗汉堂细泥层明显较厚，且与粗泥层分离严重，而弥勒殿的细泥层虽然较薄，但与粗泥层的结合程度却远好于其他两殿。颜料层方面，三殿均有多层重层彩绘的痕迹，就外部观察的结果来看至少经历过两到三次彩绘层方面的修复。颜料层等级最高的无疑是罗汉堂的泥塑，形成的立体效果说明颜料层制作工艺十分巧妙。紧随其后的则是三佛殿台基处的彩绘，使用的是描金工艺，但损毁严重。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 显微剖面分析

取样位置见图 3-21 到图 3-26，列表见 3.4.1。

A.测试设备、环境与制样工具

日本浩视公司 KH-7700 型（50-400 倍）超景深显微系统，；试样预磨机；水晶滴胶；手术刀、胶带、载玻片、镊子、砂纸（200CW、800CW、1000CW）。测试环境为室温（18℃），湿度为 45%。

B.样品制备

用胶带反贴在试验台表面后，将切好的样品垂直贴上。再用事先剪好的塑料管套住样品并黏在胶带上，注入混合好的树脂（出现气泡则用针头挑破）。固化后用 YM-2 金相试样预磨机分别配以 200CW、800CW、1000CW 的砂纸进行打磨抛光，即可置于样品台下进行观察。

C.结果分析

1 号样品取自三佛殿（图 4-44），主佛释迦摩尼右手边协侍的右手垂下衣袖处（已脱落）。如图 4-43，可以看出样品所取位置起甲严重，已经产生了大量颜料层脱落的现象。同时结合在现场的观察发现，该处绿色颜料较薄，且底层蓝色颜料层与已起甲脱落的绿色颜料层之间缺乏结合力。从显微照片可以看出该样品总共分为四层。最外侧一层为绿色颜料层，厚度平均为 45μm，在总厚度中所占比例较小较。第二层为红色颜料，厚度平均为 80μm。第三层则存在红白相间的情况，厚度平均为 84μm。第四层则完全是白粉层，厚度平均为 61μm。结合现场观察的结果来看，该处颜料层结构为表层绿色—红色颜料层—白粉层—红色颜料层—白粉层—底层蓝色—白粉层—泥胎，因周围均无红色，可排除红色为底色的可能，因此至少经历过三次重绘。此外，红色颜料层与白粉层存在交互现象，推定有可能是同一时代绘制而成的。红色颜料与底层的蓝色颜料均有白粉层打底，而表层绿色颜料则缺少白粉层，所以可以看出制作工艺随着时代的推进反而出现简化的特征。而红色颜料与底层的蓝色颜料之间除白灰层外无任何胶结材料，这也是两者脱离开来，致使上层颜料起甲脱落的原因之一。

2 号样品同样取自三佛殿主佛释迦摩尼右手边协侍，具体位置为肩部袈裟表层（已脱落）。从取样图 4-46 中，可以看出样品所取位置出现明显的分层现象，表层红色与底层红色呈现不同的深浅，且底层红色明显缺少沥粉下纸线的痕迹。对表层红色脱落样的

中国知网 https://www.cnki.net

显微观察发现其分为两层（图 4-45）：表层红色颜料，厚度平均为 84μm；底层白灰层，厚度平均为 199μm，期间夹杂有少量石英等杂质；白灰层底部可发现有一层不足 10μm 的红色颜料层，即底层红色颜料，该部分是由于白粉层粘带下来的。结合现场观察的结果来看，样品所处颜料层为表层红色颜料层，其下颜料层表层也为红色，但由于肉眼可变出第三颜料层——橘黄色，因此至少经历过两次重绘，且两次彩绘层之间并未经过特殊处理，粘合力较差，导致两层颜料结构分离起翘，从而脱落。该殿一共有四个彩绘斜侍塑像，均存大量在此种病害现象，几乎都是由于重层彩绘造成的。

3 号样品同样取自三佛殿主佛释迦摩尼右手边协侍的肩部袈裟（图 4-48），此处取样是为弥补上一样品仅获取表层颜料的结构。取样时由于细泥层已经风化疏松，故将其去除后制样。从剖面图 4-47 中可看出，该彩绘结构同样分为上下两层结构：上层为红色颜料+白灰层，其中红色颜料直接接触上层颜料结构底部白灰层，厚度为 73μm，而白灰层厚度与红色颜料层相差不大，厚度为 94μm；下层为橘黄色颜料+白灰层，其中橘黄色颜料层厚度为 71μm，白灰层厚度为 113μm。与 2 号样品的厚度对比后可发现，三层颜料结构中颜料的厚度相差不大，仅仅为 10μm 左右，而 2 号样品的白灰层则远远厚于 3 号样品的两层，几乎是其两倍，而颜料结构起翘分离均从此处开始，原因应是白粉层过厚。综合 2 号样品，该彩塑颜料层结构为表层红色颜料层—白灰层—里层红色颜料层—白灰层—橘黄色颜料层—白灰层—泥胎本体。此外，背部颜料层每层厚度均远超佛像正面所上颜料，但颜料层结构则大致相符，缺少的是表层和底层的色彩，推测是由于绘制背部时出于对成本的考虑对工艺进行了适当的删减。

4 号样品取自三佛殿主佛释迦摩尼盘坐的右腿根部起翘处（已脱落）。不同于协侍，主佛表面较为平滑，没有繁复的花纹，易于贴金。从取样图 4-50 中红圈处可看出，该处颜料层较为单一，未发现多层彩绘重叠的现象。从显微照片图 4-49 中观察，该处颜料层分为两层：表层为黑色颜料，厚度约为 59μm；底层为白粉层，厚度约为 125μm。其中，黑色颜料上下两层均较为平滑，而白灰层则存在一边凹凸不均，这正是此边直接接触泥胎的证明。

5 号样品取自三佛殿主佛释迦摩尼盘处莲台莲叶的交错处（已脱落）（图 4-52）。从显微照片图 4-51 中观察，该处颜料分为四层：表层成呈现灰黑色，厚约 20μm，且时厚时薄，个别处甚至几乎观察不到该层，很有可能是表面沾有的土层；第二层为蓝色颜

中国知网　https://www.cnki.net

料，厚度约为 114μm；第三层为白粉层，厚度约为 673μm；底层为土层，是由于白灰层粘带泥胎产生的，厚度约为 80μm。此处由于位置较深，不易进行精细的绘制，使得该层颜料和灰层普遍厚于其他部位。该处颜料层较为单一，未发现多层彩绘重叠的现象。

6 号样品取自三佛殿主佛释迦摩尼头顶发髻处（已脱落）（图 4-54）。此处彩绘表面凹凸不平，与 5 号样品所处位置相似，不利于着色，需要多次涂刷，以确保上色的均匀和完全。从图 4-53 中可看出，此处结构同该佛像其他部位相同，均为单一彩绘层：表层为蓝色颜料，厚度为 108μm，第二层为白灰层，厚度约为 464μm；底层为土层，同样是是由于白灰层粘带泥胎产生的。对比 5 号样品可发现，表层的蓝色颜料厚度相差不大，极有可能采取相同的涂刷方法。同时，两种颜料在微观形态方面也有类似之处：在该层中未发现大晶体，说明颜料颗粒较为细腻，且排列十分紧密，因此使得蓝色颜料十分鲜艳。

7 号样品取自三佛殿主佛释迦摩尼前胸衣襟与胸部交界处（已脱落）（图 4-56）。取样时发现，主佛胸前具有大量刮凿痕迹（图 4-57），应是人为刮去表面金色物质残留下来的痕迹。从图 4-55 中可看出，此处为单一彩绘层：表层金色，厚度约为 42μm；第二层为白灰层，厚度为 355μm；白灰层之下为泥胎。与其他彩绘层不同，该样品金色颜料层与白灰层界限明显，界面平滑规整（图中黄线处），且无分层，很有可能是一次涂刷而成，并未经过二次补绘。

8 号样品取自三佛殿主佛燃灯佛佛台基座表层被灰层覆盖的地方。扫开覆盖在表层的灰尘之后，露出基座的半块长条形托板，且整个托板呈现炭黑色，轻触即掉粉。碳化现象一直从头延续到 14cm 处开始逐渐消失。此外，样品的电镜显微照片图 4-58 显示表面有大量接近圆形的孔洞，其中一些大小相近，直径约 10μm，纵向排列。另外一些则直径跨度较大，最大可达 150μm 左右。从其微观形态来看，其成型方式应属于缺氧闷烧的方式，在缓慢提升温度后形成的，最大温度应不超过 500℃。

9 号样品取自三佛殿主佛释迦摩尼左手边协侍背部衣袖袈裟，本身是作为划分袈裟不同区域格子处颜色而下的纸线（图 4-60）。取样位置显示纸线之下仍有一层绿色颜料，且颜色较深，纯度应高于表层的绿色。纸线的半径约为 225μm。从微观切面（图 4-59）可以发现，纸线的横切面呈现凸月状，上半部分直接接触塑像本体而呈现出的较为平整的边界，而下半部分最底层则仍可看出纸线外侧所残留的颜料。经测定，表层颜料厚度

中国知网 https://www.cnki.net

为 29μm，底层白灰厚度则为 90μm。此外，从纤维断面的排列来看，纸线并非是由一侧开始规则的卷起，而是较为随意的搓制而成。

10 号样品取自三佛殿三世佛弥勒佛头顶发髻（已脱落）。如图，泥层内部含有大量纤维，纤维呈现白色透明状，直径约为 16μm，经电镜验证为生物毛发（可能是羊毛）。样品整体强度较大，且制作较为精巧，与该塑像其他部位的用泥和纤维添加均有不同。

11 号样品取自三佛殿主佛释迦摩尼左手边协侍，具体位置为下摆袈裟表层（已脱落）。从取样图 4-63 中，可以看出样品所取位置色彩交汇较为复杂，致使颜料层反复交错。显微观察发现其分为五层（图 4-62）：表层黄色颜料，厚度平均为 81μm；第二层为白灰层，厚度平均为 110μm，期间夹杂有少量石英等杂质；白灰层底部可发现有一层厚度为 51μm 的淡黄色颜料层，即底层颜料；第四层为白灰层，厚度平均为 100μm；第五层为胎体细泥层，由于未能完全包含整个细泥层，故此该部分仅能作为颜料分层的结构证明，其厚度并无对比意义。结合现场观察的结果来看，该处颜料层结构为表层黄色颜料层—白灰层—底层黄色颜料层—白灰层—泥胎，因此至少经历过两次重绘，每层厚度与二号样品类似，结合两尊佛像的位置关系，很有可能两尊佛像是经历了相同的修复过程。

12 号样品取自三佛殿三世佛弥勒佛底座一层表面的纸层（图 4-65），揭开纸层后发现，底部泥胎具有数道纤细的裂缝，不易于直接使用泥土进行修补，故此推测此处存在于表面的纸层是用来对裂缝处进行表面修补的。底座表面结构共分有三层（图 4-64），第一层厚度为 19μm，第二层厚度为 15μm，第三层直接接触胎体厚度为 88μm。其中，第一层为红色颜料残余，第二层为纸层，第三层物质作为连接纸层和胎体的连接，接触胎体的部分渗入了泥胎表层约 29μm，应为胶层。

13 号样品取自罗汉堂左一罗汉胸前袈裟，具体位置为前胸中下处袈裟表层（已脱落）（图 4-67）。该处罗汉表面大量覆盖金色颜料，金色部位表面具有光泽，据现场观察其光泽较晦暗，像是在含金量较低的金箔贴金后，在外表面包裹有一层具有光泽的有机物薄膜的情况。从显微照片图 4-66 可发现，该处颜料为单一彩绘结构：表层为金色颜料层，厚度为 9μm，其下即为白灰层。但不同于其他位置样品，该处样品白灰层中有一道较为明显的分界，将白灰层分为上下两层，上层厚度为 78μm，下层直接接触泥胎胎体，厚度为 114μm。由于分层平滑，推测是由两次涂刷而成，作为金色颜料的打底层。

中国知网　https://www.cnki.net

13-2 号样品取自罗汉堂右四罗汉胸前脱落处。此处罗汉外观同 13 号样品一样，均为具有金色光泽且外部包有一层有机质透明薄膜。据图 4-68 中结构可知，该处颜料层分为 3 层：表面有机质薄膜层，成膜致密，颜色灰暗，厚度约为 28μm；其下为金色层，不同于 17 号样，该处金色层明显具有金属光泽，，结合能谱结果可发现此处应为金箔；最下为白灰层，该白灰层根据颜色深浅可明显分为 3 层，说明此处白灰层应为多次涂刷而成，厚度由表及里分别为 58μm，45μm，260μm。此处彩绘结构单一，未发现重层彩绘。

14 号样品取自罗汉堂右四罗汉胸前上下腹部交界处（图 4-70），该处整体保留完整，仅取样处出现起翘裂隙并松脱，并露出底层泥胎，说明所取样品已涵盖细泥层之上所有彩绘层。从显微结构（图 4-69）来看，共分为五层：表层为颜料层，厚度约为 19μm；其下为白灰层，灰质细泥几无杂质，厚度为 136μm；第三层较为混杂，交混有土层和白灰层，厚度为 47μm；第四层为红色颜料，厚度为 30μm；第五层为白灰层，厚度为 28μm；其下为胎体细泥层。根据上述分层情况可知，该处彩绘结构为表层金黄色颜料层—白灰层—白灰土体混合层—底层红色颜料层—白灰层—泥胎，至少经历过两层重绘。

15 号样品取自罗汉堂左一罗汉正面腰部偏上袈裟处，从取样图 4-72 中可看出，该层所取绿色颜料在罗汉像整体上位于表层金色颜料层与泥胎本体之间。此外，在该绿色颜料层表面，还有一层网格状纱布痕迹残料。显微照片（图 4-71）可看出在绿色颜料和金色颜料层之间纱布纤维的横切面（图中已圈出）。从微观结构来看，该样品共分为六层：表层直接接触上层金色颜料结构层，是厚度为 74μm 的土层；其下为绿色颜料层，厚度为 67μm；第三层为网格状纱布，该层被绿色颜料层完全包裹，其纤维厚度与绿色层厚度基本一致，为 75μm；第四层为金层，最厚处为 26μm；第五层为白灰层，厚度仅有 23μm；第六层则为胎体细泥层。因此，此处彩绘泥塑至少经历了 3 次重绘：第一次在以白灰打底后贴以金箔；第二次则是在对金色进行刮除后（具有少量残留），在表面贴附网格纱布，再上以绿色颜料；第三次则是在未对前代彩绘进行铲除的时候对泥塑进行细泥覆盖，最后上以白灰和金色颜料层，即现残留于表面的彩绘。

16 号样品取自罗汉堂左六罗汉正面所抱青狮表面，从取样图 4-74 中可看出，青狮表面颜色脱落极为严重，但彩绘结构较为单一。从显微照片（图 4-73）中观察，该处颜

中国知网 https://www.cnki.net

料分为两层：表层为蓝色颜料，厚度约为 99μm；底层为白灰层，灰层细腻，期间夹杂有土体颗粒，厚度约为 129μm。该处颜料层结构较为单一，未发现多层彩绘重叠的现象。

17 号样品取自罗汉堂右一罗汉正面腰部袈裟处，该处从取样图 4-76 中可看出，该处所取红色颜料为最表层颜料，其下还有一层橘红色颜料层，之后露出白灰层，包含大量分层信息，因此对该处进行取样，以明确罗汉堂的具体制作工艺与重修经历。从微观图 4-75 中观察可知，该样品分为五层：表层为正红色，厚度为 62μm；其下橘红色，厚度为 38μm；第三层为白灰层，灰质洁白细腻并无杂质，厚度为 78μm，第四层隐约可见为蓝色，夹杂在两个白灰层之间，厚度为 16μm；最后一层为白灰层，直接接触土体，厚度为 48μm，材质与第三层类似，但包含有少量杂质，推测是由于直接接触胎体，在涂刷时带入了胎体的少量杂质，而第三层白灰层是在蓝色颜料层之上，不易引入杂质。根据上述分层情况可知，该处彩绘结构为表层红颜料层—橘红色颜料层—白灰层—底层蓝色颜料层—白灰层—泥胎，鉴于表层损毁严重，无法确定是单层次彩绘绘画方式造成的叠压，或是两次重绘造成的，但可以确定，该处至少经历过一次重修，且重修工艺明显优于原有的彩绘层，但应是根据当时的彩绘风格对原有的颜色做出了一定的改变。此外，由于前文已确认外侧为铅丹，内侧为铁红，也有可能是套用明清时期壁画中常见的以铅丹为底，朱砂盖面的工艺[44]。

17-2 号样品同样取自罗汉堂右一罗汉，位置在肩部。如图 4-77，类似 15 号样品，该样品也同样拥有一层类似纱布的网格状织物，但其结构远不如其复杂，仅仅在最外层有一层金和颜料，厚度约为 20μm。织物纤维直径约为 0.8mm，远厚于 15 号样品。对其进行纤维鉴定后发现其为麻，不同于其他罗汉像。应是两次修复时遗留下来，且此处修复较为粗糙，工艺较简单。土层颗粒度也比较大，完全与该殿其他样品不同。

18 号样品取自弥勒殿迦叶右手内侧衣袖表层（图 4-79），现场取样观察发现此处颜料出现大量粉化，表面附着有较厚土层，颜料脱落较为严重。为避免重层颜料信息的缺失，对衣袖内侧保存相对较为完整的部位进行取样。从微观照片（图 4-78）来看，该处样品较为规整，可分为四层：表层为红色颜料层，厚度为 31μm；次一层为白灰层，厚度为 210μm；第三层为橘黄色，涂刷工艺较差，层间界面并不平滑，最厚处可达 46μm，最薄处仅仅只有 27μm，平均约为 37μm；底层为白灰层，该层直接接触胎体，厚

中国知网　https://www.cnki.net

度为 61μm，且较第二层来说灰质更为细腻，但个别处可发现该白灰层有分层现象，单层厚度约为 30μm 左右，应是分两次涂刷而成。因此，该处泥塑至少经历一次彩绘，较新一次上彩时用料较为粗糙但用量较大，较早一次上彩是灰质较好但用量不足。

19 号样品取自弥勒殿迦叶左手衣袖下摆断层（图 4-81），根据当地向导叙述，此造像曾于 03 年倾倒过，其左手受到傍边普贤坐像底座上部棱角处的刮蹭，造成左侧衣袖连带手臂整体损毁，但正因如此可从断裂面窥得该泥塑的制作工艺。因此，出于不影响彩绘观瞻的原因，取样处选择已断裂的侧面衣褶下底部。从微观照片图 4-80、图 4-83 来看，该处样品分层较为单一：表层为绿色颜料层，厚度为 25μm；其下为白灰层，含有较多杂物，厚度为 101μm。不同于其他位置，该处彩绘的胎体混入了少量白灰，且带有颗粒大小不等的颗粒物。此外，此处泥胎胎体细泥层部分包含有大量纤维（图 4-82），直径约为 16μm，纤维呈现白色透明状，且带有反光，经电镜验证为棉花纤维。

20 号样品取自弥勒殿文殊菩萨右腿衣褶处（已脱落）（图 4-85），结合现场观察，从取样照片来看，颜料本身粉化，再加上打底的白灰层并不牢固，使得该处颜料层片状脱落严重。此外，样品属于中间层，从取样图中可知红色颜料层外侧还有一层黑色颜料（包含有白灰层）。从微观图 4-84 中可知，处于中间的红色颜料层并不复杂，仅有三层：表层红色颜料层厚度为 67μm；其下为白灰层，层中间部位是一层纸，以纸为界限分有上下两部分，应是两次重绘造成的。灰质本体十分细腻的，厚度共为 299μm；白灰层之下为泥胎本体细泥层。因此，该处泥塑至少经历一次重绘，较早一次的彩绘层被刮除后贴纸进行了第二次彩绘，较旧的彩绘则并未采取此种做法，而是使用铁红为主的各色颜料以表现泥塑的风采。

图 4-43　1 号样

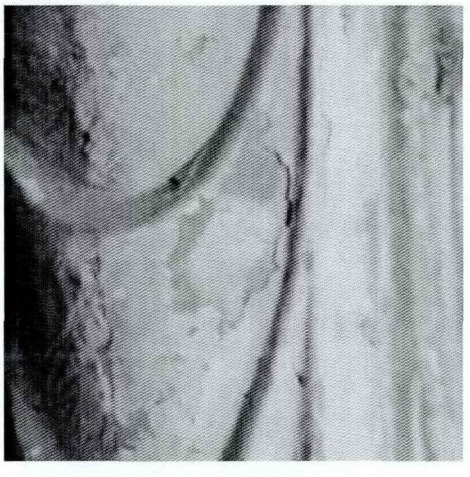


图 4-44　1 号取样特写

中国知网　https://www.cnki.net

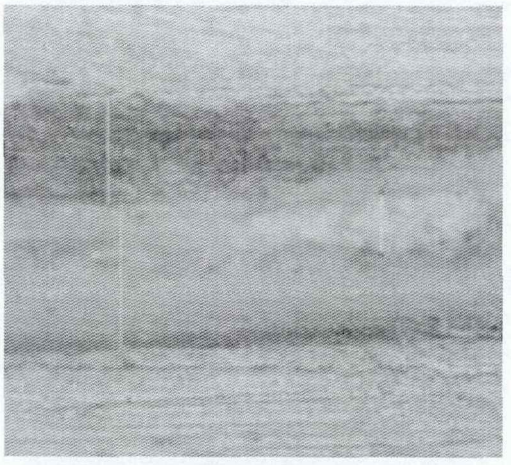


图 4-45　2 号样

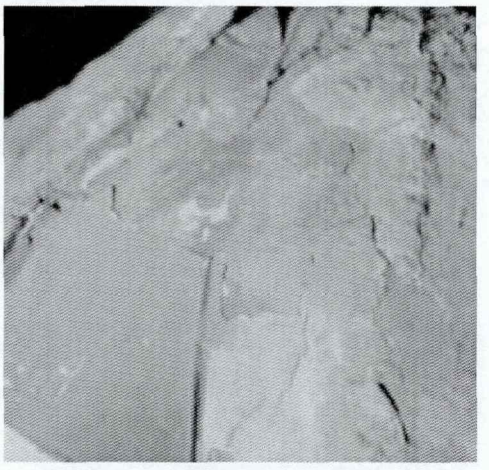


图 4-46　2 号样取样特写

图 4-47　3 号样

图 4-48　3 号样取样特写

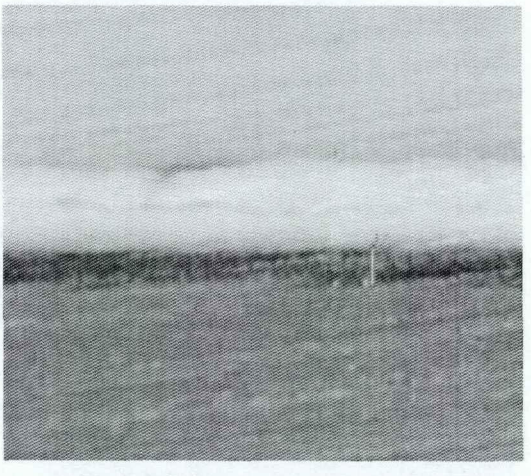


图 4-49　4 号样

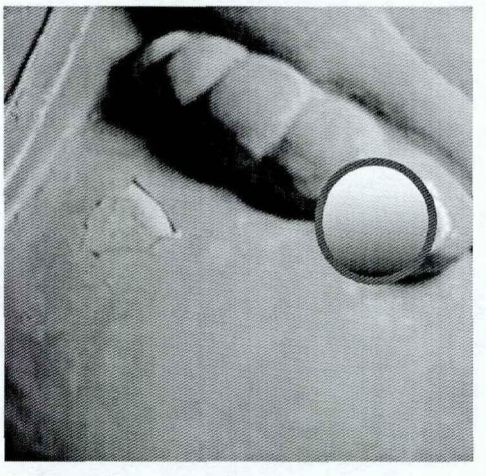


图 4-50　4 号样取样特写

中国知网　https://www.cnki.net

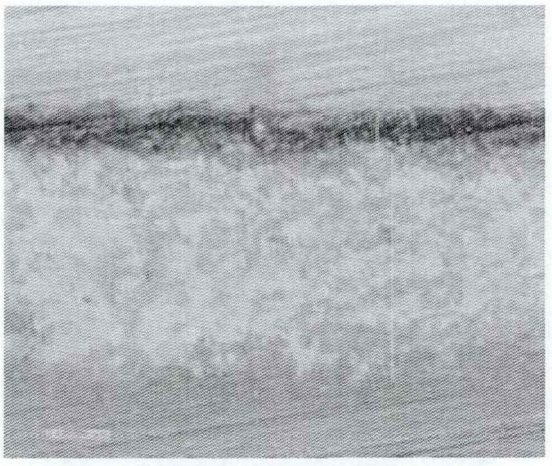


图 4-51　5 号样

图 4-52　5 号样取样特写

图 4-53　6 号样

图 4-54　6 号样取样特写

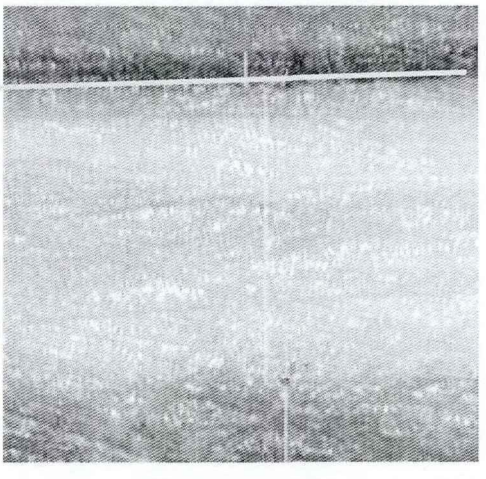


图 4-55　7 号样

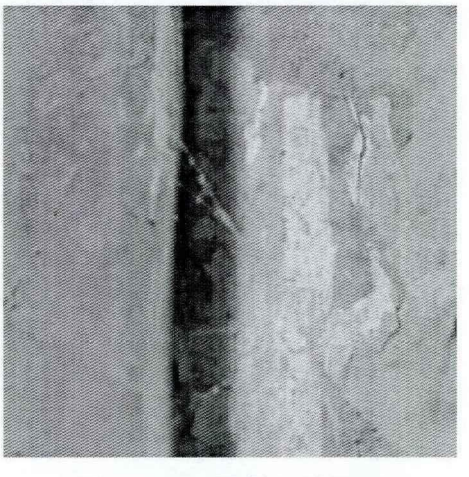


图 4-56　7 号样取样特写

中国知网　https://www.cnki.net

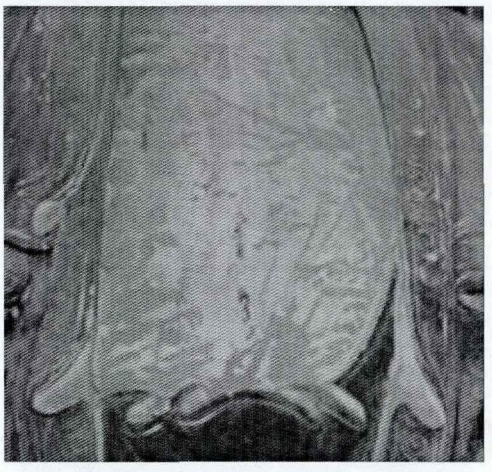


图 4-56　刮凿痕迹

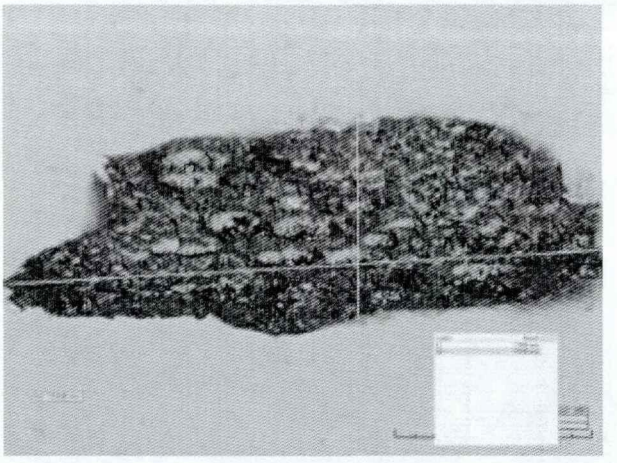


图 4-57　8 号样

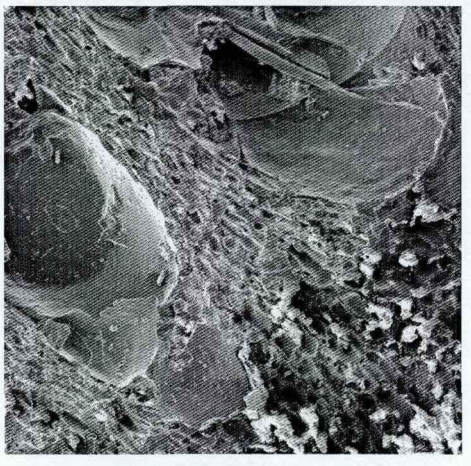


图 4-58　8 号样电镜结构

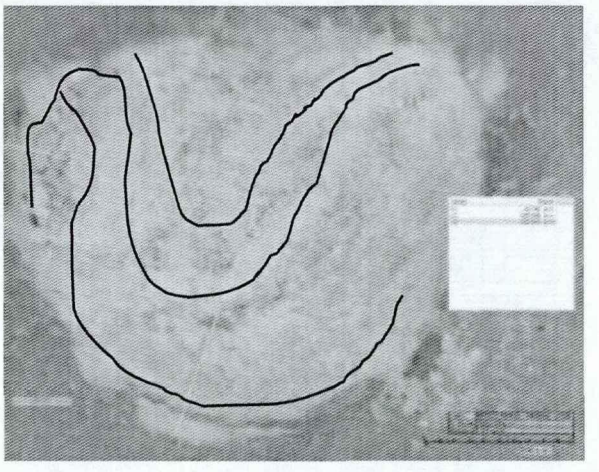


图 4-59　9 号样

图 4-60　9 号样取样特写

图 4-61　10 号样

中国知网　https://www.cnki.net

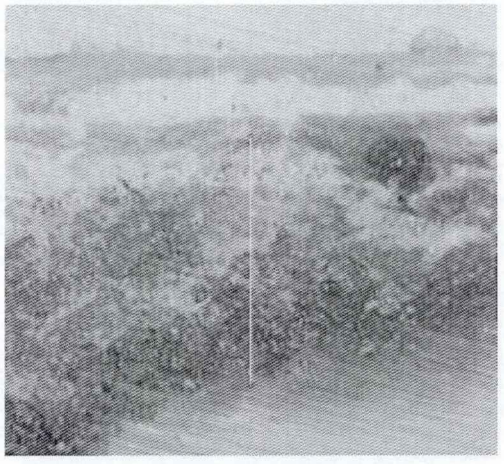


图 4-62　11 号样

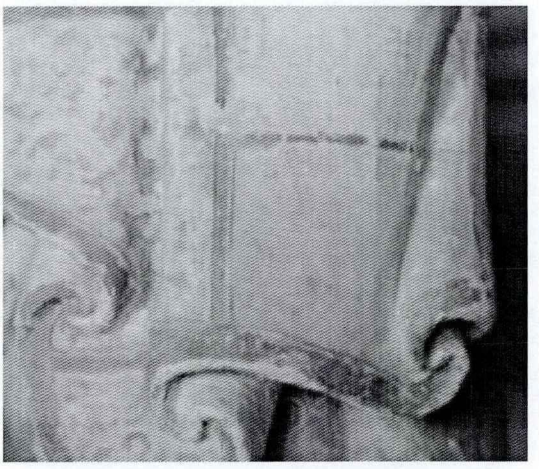


图 4-63　11 号取样特写

图 4-64　12 号样品

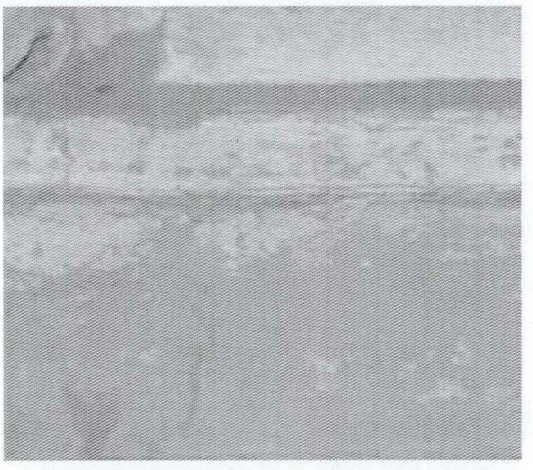


图 4-65　12 号取样特写

图 4-66　13 号样

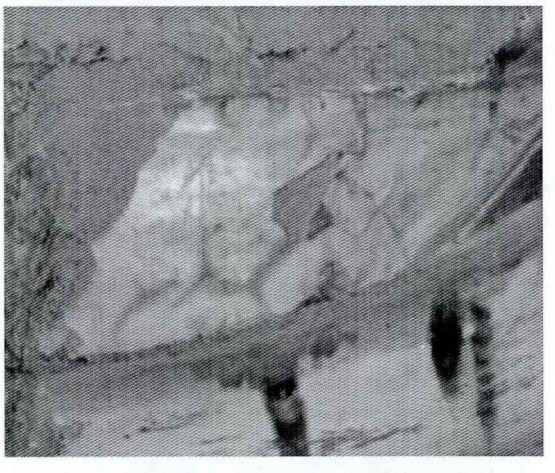


图 4-67　13 号取样特写

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-68　13-2 号样

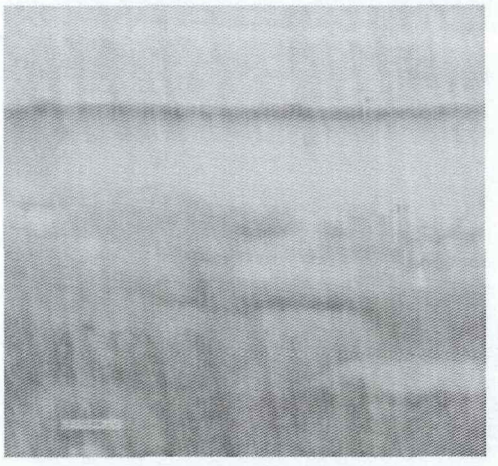


图 4-69　14 号样

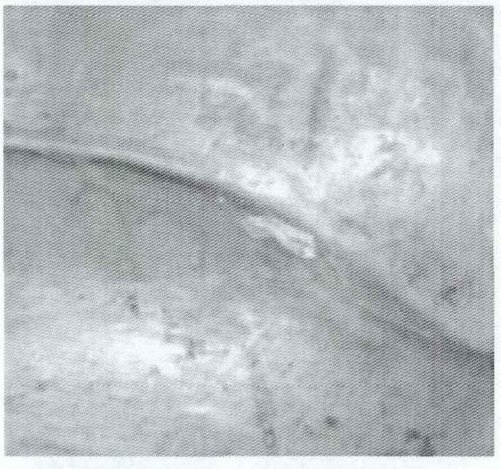


图 4-70　14 号取样特写

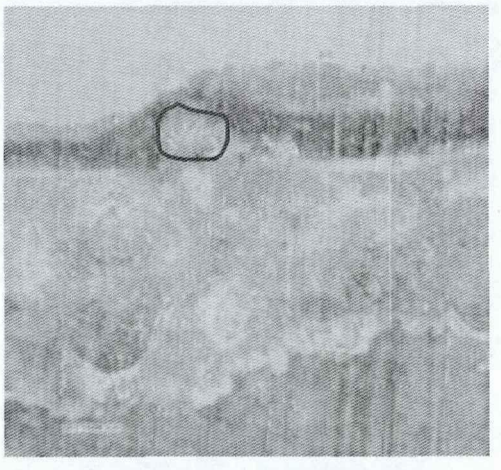


图 4-71　15 号样

图 4-72　15 号取样特写

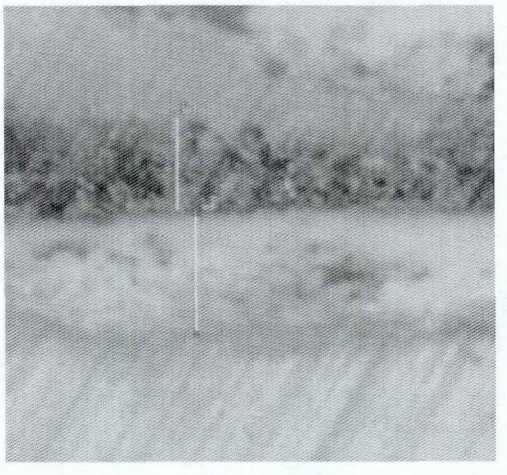


图 4-73　16 号样

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-74　16 号取样特写

图 4-75　17 号样

图 4-76　17 号取样特写

图 4-77　17-2 号样品

图 4-78　18 号样

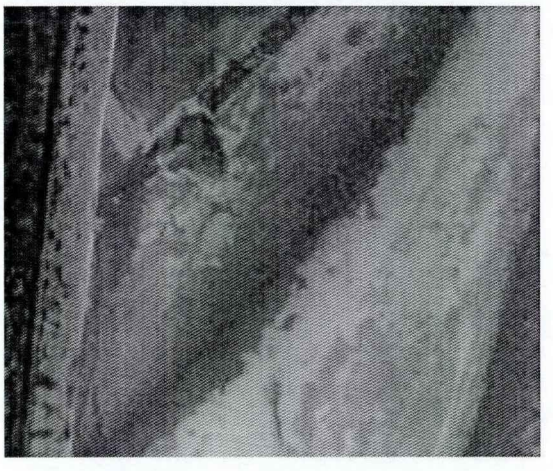


图 4-79　18 号取样特写

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-80　19 号样

图 4-81　19 号取样特写

图 4-82　19 号样纤维

图 4-83　19 样品整体

图 4-84　20 号样

图 4-85　20 号取样特写

小结：三佛殿共七尊塑像可分为三组。第一组为胁侍，至少有经历过 3 次重绘，用料较为考究。第二组为左右两侧的主佛，其白粉层所用材料为白灰，不同于殿内其他塑像的高岭土。中央的释迦摩尼自成一组，修建时间较晚，基本没有重绘痕迹，只有一些残留的金箔覆盖金胶层的痕迹。罗汉堂整体彩塑较为精美，最外侧颜料层是整个青莲寺

中国知网　https://www.cnki.net

现存最为精巧的地方。该殿至少经历过三次重绘，其中一次可能是为贴金箔做准备，制作较为细致；另一次则较为粗糙，未加白色打底层就直接盖色。所有暴露在外的金层表面均有有机物薄膜。下寺弥勒殿也有发现重层彩绘，但只有一层。同时，少数部位两层彩绘层之间存在一层棉纸。此外，下寺发现有大量白粉层和细泥层相互交汇的情况出现，并且大多是以白粉层侵入细泥层。这些情况并非是由于在细泥层表面打底涂刷造成的，因为涂刷的方式剖面可看出平滑的分层。实际上，这种情况是由于细泥层在阴干时出现大量裂缝和裂隙，在修补时并未使用泥土，而是使用白粉层原料高岭土造成的。

4.3 泥塑制土工艺

对于彩绘泥塑来说，最重要的是用的泥土的区别，粗细泥层之中的含沙量，纤维比重，添加纤维的方式以及最后塑型的方式，都是决定最后泥塑成型好坏的重要标准，因此本章主要根据文献和工匠描述，对粗细层的制作尝试进行还原。

4.3.1 粗泥层和制

粗泥是加入了切碎的麻杆等纤维搅拌而成的，组成主要是经过初次筛选去除了石子颗粒等粒径大于 2mm 的颗粒的土。如图 4-86 将剪碎的麻杆（平均长度为 3cm 至 5cm，最长可达 7cm）掺拌在一起，使其均匀后，形成中间凹陷的山状。此后加入适量水，静置 3 小时左右，以使水分完全浸润土体，化开颗粒。搅拌完全后（图 4-87、图 4-88），即可成型使用。塑形时仅仅作为最内层使用，所以对外形和表面均无太大的要求，主要是起到支撑的作用。

图 4-86　混合秸秆

图 4-87　加水搅拌

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-88　搅拌完全

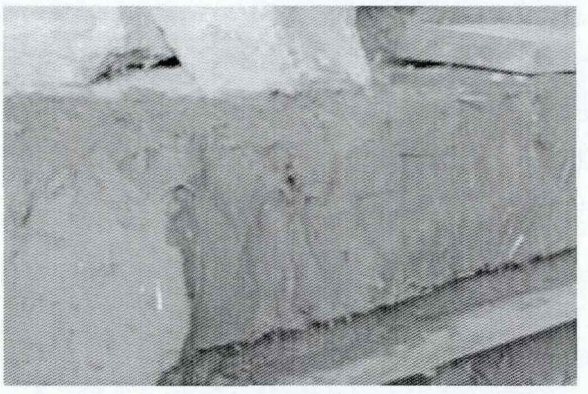


图 4-89　成型贴塑

4.3.2 细泥层和制

细泥层制土与粗泥土完全不同。成分主要是经过筛选的粘土，颗粒粒径小于 0.1mm 的占 90%以上。过筛后的土直接加水，搅拌为较为粘稠的半成型状态。此时将棉花铺于表面泥层后搅拌（图 4-90），成缕的棉花则拣出，待其混合均匀后继续填放棉花直至如图 4-91 状态。挖出 1kg 左右，置于石板上反复锤打上劲，同时继续加入土（图 4-92），过程类似和面，直至泥团表面光滑且整体较为紧致为止（图 4-93）。如图 4-94，成型的土体均匀分布有棉花，拉力较强，不易脱落。阴干后表面光滑无裂隙（图 4-95），强度较高。

图 4-90　拌入棉花

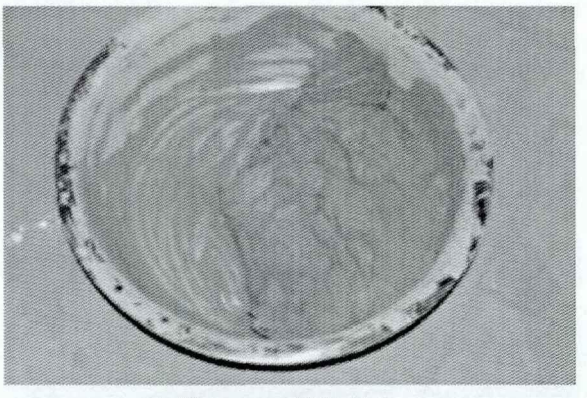


图 4-91　搅拌均匀

图 4-92　捶打上劲

图 4-93　成型

中国知网　https://www.cnki.net

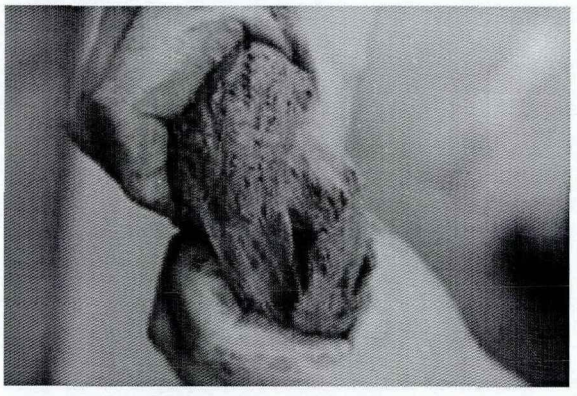


图 4-94　泥内棉花

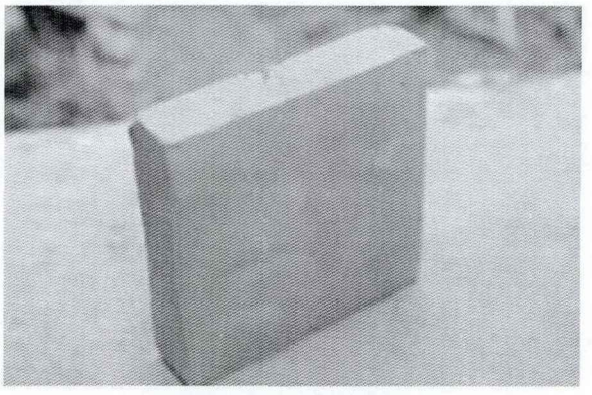


图 4-95　细泥成型

4.4 制作工艺小结

根据上文对泥塑木质骨架、泥层以及彩绘层的各种微观的和宏观的观察与分析，可得到如下结论：

（1）塑像的构架用料主要分为木材和铁两种。铁质骨架主要是铁丝，用于飘带、手指等直径不超过 5cm 的结构。木材的选择和使用较为随意，并未经过精细加工。大型泥塑所采用的木材仅仅是原木经过直接劈削，未经整形而直接使用。小型泥塑构成躯干的主骨架同大型泥塑的相同，而手臂等细小处的骨架则十分随意，大量使用不规则的枝条，老化后机械强度丧失，比较危险。木骨架之间连接方式主要是榫卯相接，以方头铁钉在侧面固定，同时以草绳缠绕关节，在加固关节的同时也增加挂泥时的摩擦力。大型塑像的底座则是砖木混合结构。三佛殿塑像与弥勒殿主佛弥勒像基座的主要承重物为砖，外侧木结构多为围栏，起构型作用，变形较小。弥勒殿的文殊与普贤塑像基座结构未明，但由于其重心靠前，莲花台座已出现裂隙，破损程度仍需进行一步研究。罗汉堂塑像无台基。

（2）三处殿宇泥塑的泥层都属于同一类型，即先粗后细，内粗外细的原则。粗泥层包含在骨架上包裹的草帘。其中三佛殿与罗汉堂均为和泥后对骨架进行缠绕，弥勒殿则是先在骨架上挂以大量晒干的芦苇杆编织成的草帘，之后再上以粗泥。细泥层则根据所处位置不同，所加纤维不同。在衣服、肌肤等表层，所需要的是光滑和较好的抗拉性能，所以添加物主要是以棉、麻为主，而在像手指、发髻等处比较注重可塑性的位置，则是添加毛和麻，以增强其可塑性，方便制作长条状部件。

（3）彩绘层结构较为复杂。各个殿宇包含有不同次数的重绘，并且殿内各个泥塑之间经历的重彩次数也不尽相同。三佛殿胁侍至少有经历过 3 次重绘。左右两侧的主佛，

中国知网　https://www.cnki.net

其白粉层所用材料为白灰。中央的释迦摩尼自成一组，基本没有重绘痕迹，表面先打金胶后，再贴以金箔。该殿贴金处表面未罩清漆。此外有发现描金的痕迹。罗汉堂整体彩塑受重绘次数较多，且重修的次数、用料均有所不同。为贴金打底增加摩擦力的彩绘层中有些塑像使用棉质纱布，有些则使用麻来铺设。最外侧金层表面均有罩油。在该殿发现大量拨金工艺。下寺弥勒殿也有发现重层彩绘。棉纸被大量用于修补彩绘层出现的裂隙，而非制作时有意添加。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4-1　工艺结构对比

位置	骨架连接	支撑体	粗泥工艺	细泥工艺	纸层	彩绘	沥粉	金层工艺
三佛殿	木材卯合、铁钉、铁丝	草绳	内含大量麦秸与麸皮等骨料	棉纤维、苎麻、羊毛	有	重绘3次	纸线、沥粉结合使用	贴金、描金
罗汉堂	木材卯合、铁钉、铁丝	草绳	内含大量麦秸与麸皮等骨料	棉纤维、麻	无	金层底部内加有棉、麻，重绘3次	纸线、沥粉结合使用	贴金、拨金
弥勒殿	木材卯合、铁钉、铁丝	芦苇草席、草绳	内含大量麦秸与麸皮等骨料	棉纤维	有	重绘2次	仅使用沥粉	贴金

中国知网　https://www.cnki.net

第五章　青莲寺彩绘泥塑数字化修复及展示初探

随着技术和资讯的高速发展，如何将文化遗产信息展示并传承成为了新的问题。传统的文化传承模式主要是口头、文字的、面对面的、抽象的模式，这种模式无法跟上现今的资讯社会。因此，对于文化遗产传承与保护来说，数字化的修复与展示技术，越来越受到人们的关注，这种足不出户也可使人们感受到文物的魅力的保护方式也将逐渐被社会大众所接受。

5.1 三维修补技术优劣

近年来，随着技术成本的低廉化，三维扫描开始大量应用于文保、考古等行业，其原理在此不予赘述，更为重要的则是相较于传统修补技术，三维修补技术优劣。众所周知，文物本身是不可替代的，属于不可再生的资源，一旦损失将是无法挽回的。。这里的损失并不单指器形和纹饰的损失，还包括文物所蕴含的一系列无形的信息，如产地、制作工艺等等。因此，对文物修补和保护慎之又慎。传统的修补方法通常是一次成型，主要是使用蜡片、陶泥等易塑形物品对文物施以外力，进行翻模后再以石膏或 AKJ 面团(聚酯树脂、黄麻、瓷土)进行修补。相较于此，泥塑等此类混合材质文物的修补不仅要借助翻模等手段，还要对残存的文物进行一定的消减，虽是出于方便修复的目的，但仍会损失大量历史信息。其后，修复而成的结果则随人为因素影响较大，一旦出现用色或造型方面的错误就要去除错误并整改，这无疑又是对泥塑的新一次破坏。此外，大量泥塑的本体还十分脆弱，根本经不起翻模或重塑的扰动。在想要完整的保留下文物的各类信息的前提下，使得修复工作停滞下来，无法进行更进一步的研究和展示。

数字化技术的出现和普及逐渐解决了这一点。人们可以借助计算机来对文物进行虚拟修复。最原始的修复方式是通过正向建模。然而此种方式需要依靠大量的测量数据作为建模的依据，对于大体量的遗址来说，只需测量大致的数据，对细小的尺寸可以忽略。可对于青铜器，彩绘泥塑等小体量的文物，其每一个花纹和衣褶是不可忽视的，这就给建模带来了大量的麻烦。对文物精确的归档、测量，并把测量所得的数据转化为模型也是个十分复杂的过程。整体过程虽然并不复杂，但却耗费大量人力物力和时间，性价比很低。此外，贴图也是一个不可忽略的问题。文物表面特征繁多，曲折多变，如何准确的贴图，将文物外表特征最真实的还原出来也是一大难题。

中国知网　https://www.cnki.net

数字化扫描和打印技术近三年来的发展，使得成本大为降低，设备也开始小型化，逐渐弥补了上述这些缺陷。三维数字化，即对物体外形和结构进行空间测量（近年来逐渐把色彩的录入也加入了其中）后，运用获得测量所得的物体的空间坐标和识别出的纹理构建出完整的、计算机可识别的模型[45]。它具有划时代的意义在于可直接将立体信息作为数字信号导入计算机进行处理，为文物数字化提供了便利的手段，减少了人手测量的误差，大大减少了用工成本。在 CAD、CAM、GIS 等技术应用日益普及的今天，这种能直接与多种软件输出无缝结合的测量方式很受考古文保的欢迎。经过近十年的发展，现在的三维扫描技术已经能实现无需贴点、不碰触文物的要求，且具有速度快、精度高的优点[46]。目前，未见虚拟修复在彩绘泥塑方面的应用报道与相关文献，因此本文将对三维数字化修复在这方面的应用做以初步的探索。

5.2 现场对彩绘泥塑的应用

为在现场对其进行应用，需要对塑像进行一定处理。首先需要将塑像表面的浮灰扫除，同时在殿内设置四至五个光源进行补光（图 5-1），以利于扫描仪正确识别塑像表面的颜色。第二步则是建立正确的坐标系。如图 5-2、图 5-3，一个正确的坐标系有助于微调塑像的姿态、位置，而这些正是影响泥塑后期可能进行的受力分析和修复的重要因素。第三步则是大量拍摄照片，以作为修复时贴图着色的依据。由于泥塑属于复合类文物，因此在扫描的同时也要注意其骨架结构，尽可能的记录下来，以为后期修复时做准备。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-1　根据仪器对塑像进行补光

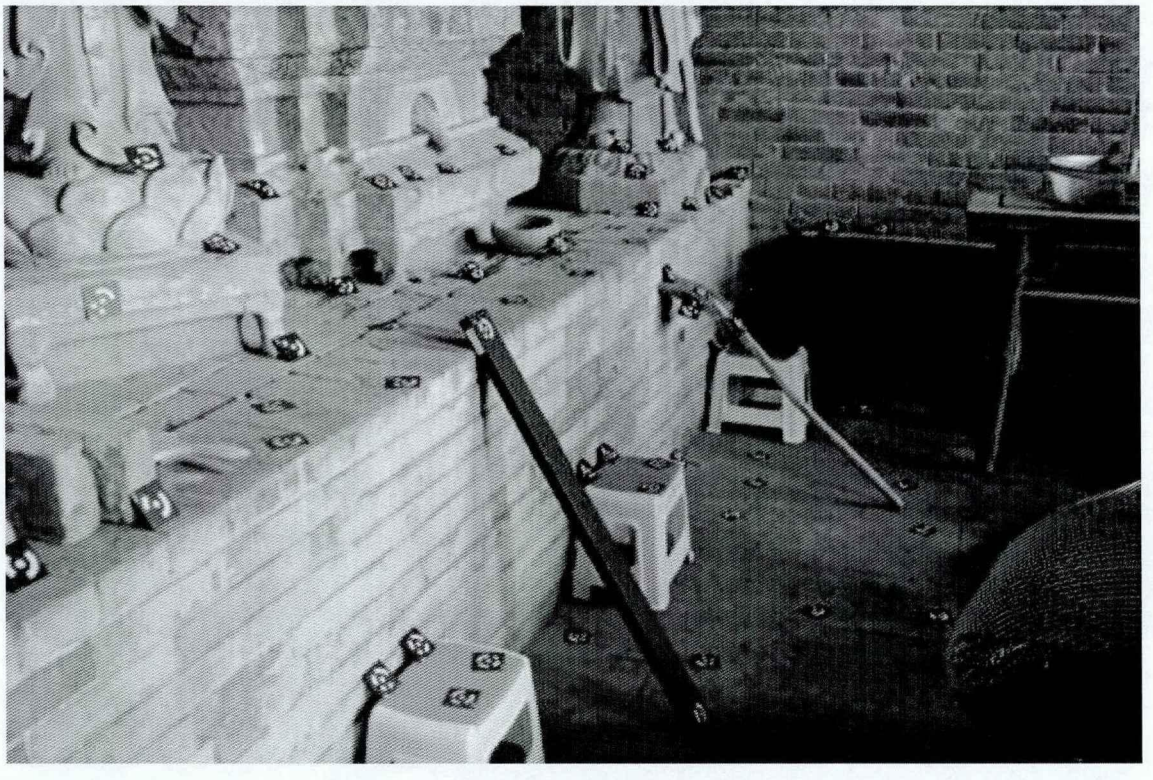


图 5-2　设置坐标系

中国知网　https://www.cnki.net

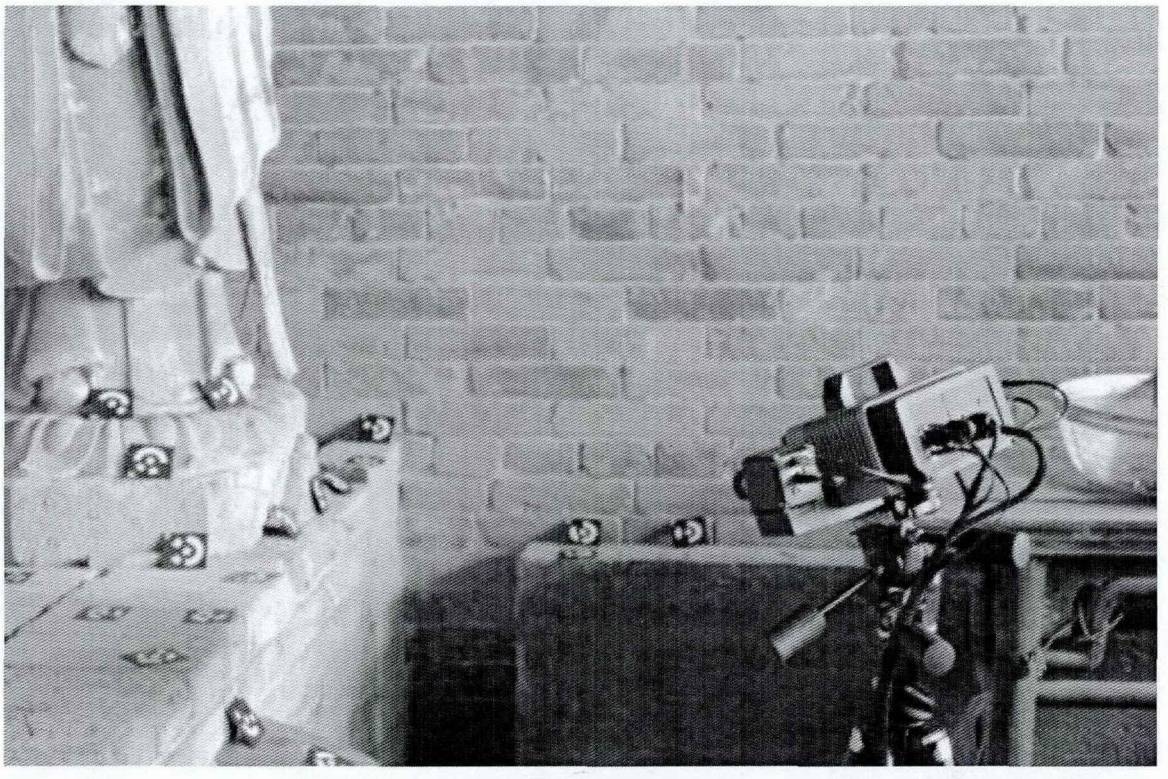


图 5-3　坐标系录入

图 5-4　塑像细节录入

5.2.1 逆向文物数据获取

在逆向建模中，第一步就是原始数据采集，在采集到的数据基础上进行了处理，从而完成模型重建。如果在这一步时未能完整真实地将文物的空间数据录入计算机，也就

中国知网　https://www.cnki.net

谈不上之后制作修复残片的准确与真实性了。数据的获取分为两部分：形态获取和颜色数据获取（图 5-4）。

在进行形态信息获取时，由于泥塑的表面形状复杂，同时具有大量沥粉等细小的纹理特征存在，可能会导致三维扫描时出现测量障碍和缺口，只有结合扫描前的测量规划和扫描后的数据补录，从不同角度对文物表面进行多次测量，才能获得文物完整的形状信息数据。在进行扫描规划时，必须保证各个面片两两之间至少有 30%左右的重合面，以确保数据的准确性并方便后期拼接。

色彩方面，一般采用扫描仪直接识别结合高清摄影的方式来进行。现阶段的手持白光扫描仪可直接在扫描模型的情况下一同将颜色也录入进去。这种一次成型的扫描方式不仅减少了后期对模型进行重新着色的步骤，而且其特殊的步骤可以将色彩信息和模型点坐标信息结合在一起，更为准确的对模型进行上色等后期处理。

5.2.2 文物数据处理

由于泥塑形体不同于扫描行业常见的零件模型，大多毫无规律可循，并且特征繁复，所以在数据获取的过程中，每次扫描都会得到大量不同角度的点云数据，这些点云数据中会包含大量杂点、坏点以及多余的三角面片，需使用第三方提供的逆向工程软件来对这些数据进行修补、剪切和拼对，从而将点云数据运算出无接缝的多边形曲面，以方便后期对文物残缺部位进行修补。本文以 RapidForm XOR 为例，对数据进行处理。

首先删除每个面片的杂项数据。在三维扫描仪进行数据获取的时候，由于无法智能识别被扫描对象，无可避免的会录入大量的废点。避免废点产生的方法有很多，比如使用无法反射光源的纯黑背景和支撑体。但是，由于泥塑属于不可移动文物，多数情况下，并不能对其背景或支撑体进行改动。因此，在数据获取的时候，选择以保证泥塑本体几何和纹理参数完整为最优先，在这样的先决条件下尽量少的将数据录入。对于目标文物以外的数据则选择以逆向工程系统软件剪除。

其次使用手动拼接，将修正过的面片通过共有部分拼接在一起。每一个面片的参数都是基于实际扫描时所有的坐标系，接合起来杂乱无章，只有当面片在同一个坐标系拼合成时，方可得到一个数字化的文物整体模型[47]。RapidForm软件提供对齐工具，可以通过自动对齐，手动对齐，整体对齐将各个面片拼接在一起。由于文物特征复杂多变，自动对齐容易产生错误的拼接面，不利于后期的修整。故一般采取手动对齐的方式，人

中国知网 https://www.cnki.net

工在两个面片之间的重合部分选择五到六个共同的特征点来确保对齐的准确性。

待拼合完成后，接下来使用面片工具中的边缘平滑命令略对模型进行修整后，即可闭合模型，只有完整的闭合模型才可用于后期的修补与展示。然后整体微调后将其合并。对于整体微调我们选择使用最优匹配命令，该命令可以最大化利用已经拼接完成后数个面片间的重叠领域，降低平滑处的网格数量，而对结构较为精巧的细节部分的网格进行保留。微调后为减少数据量，降低计算机的运行负担，故将已拼接为完整模型的数个面片进行合并，该功能会在保证模型特征的情况下去除重和、冗余的大量坐标点，并将复数的扫描数据重新创建为一个面片。至此，对于数据的前期拼合就完成了。

最后对已合并的数据文件进行缺陷修补。无论是在初次扫描获取数据时，还是在由PET 进行格式转换输出数据时，或是对数据进行后期处理，都会造成些许死角的数据错误。因此，成型的 OBJ 模型数据在使用前必须通过完整性检验，否则不能投入使用。主要包括两种检验：其一是 OBJ 模型数据的有效性检查，这类检测会测试模型是否存在裂缝、凸起岛、悬挂面、孤立边等影响模型最终成型的几何缺陷；另一种是 OBJ 模型封闭性检查，该方法要求组成 OBJ 模型的所有面片围成一个封闭的几何体。运用 RapidForm 软件对不正确单元进行检索和修复，并对修剪拼接完毕的数据整体进行重新封装包覆，以确保模型数据的有效性和封闭性。模型建立完成后，就可以对其进行虚拟修复了。如图 5-5，即建立完成的素模。此类素模本身面数较多（图 5-6），出于减轻后期虚拟修补时计算机运算的压力的目的，对模型进行优化。优化主要遵循在不降低文物细节的前提下降低多边形数量的原则，其对象主要应对较为平滑的平面和曲面等符合运算方法规则的位置。识别时，主要依靠多尺度分析将模型的细节轮廓特征提取出来，对其进行补集运算后优化。完成优化后的模型，需要在多尺度方面提取小波变换平滑后提取曲率和挠率，以同原物进行有效性对比，最后构成优化后模型的矢量特征（图 5-7）。

中国知网 https://www.cnki.net

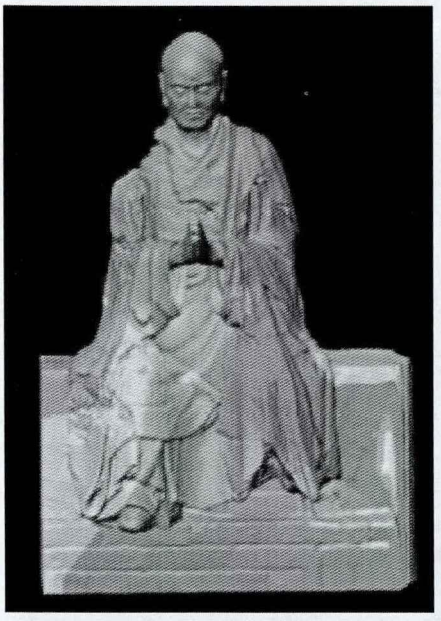


图 5-5　逆向成模

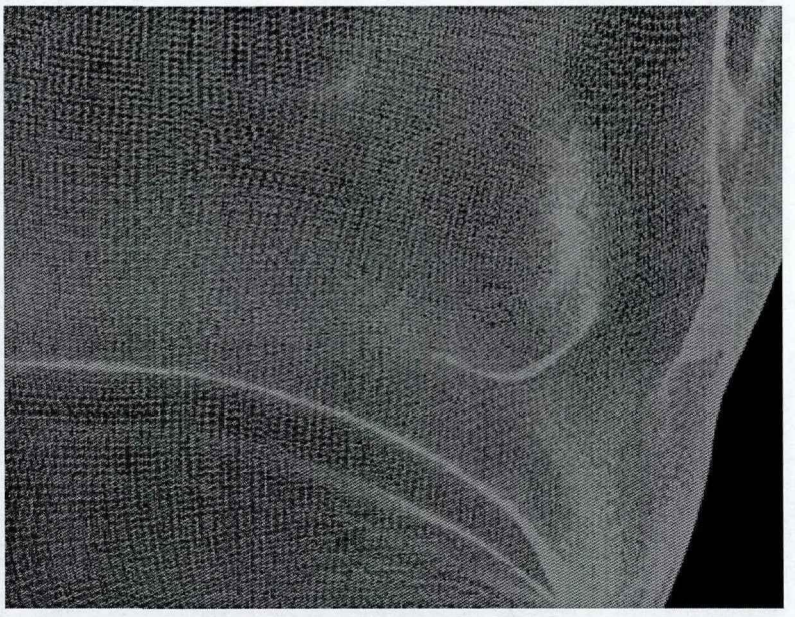


图 5-6　未优化的网格模型

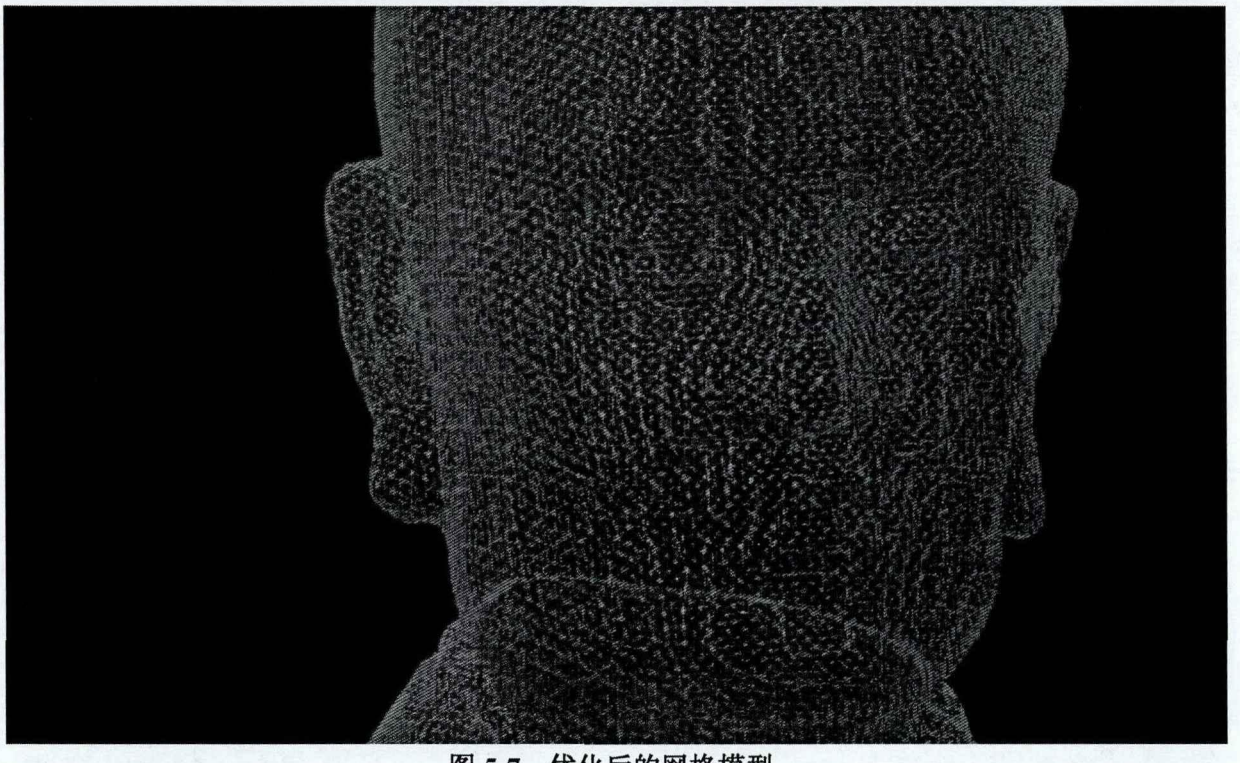


图 5-7　优化后的网格模型

5.3 运用模型进行三维模拟修复

青莲寺彩绘泥塑现存的问题主要分为两类：一类是是彩塑长期受到各种自然因素的影响，产生了大量的缺失、剥落、裂隙等典型泥塑病害；另一类是由于受到人为故意破坏，导致许多彩塑出现残损、缺失和刮划痕等现象。此外，彩塑的彩绘大多已漫漶不清，也是彩塑现存的主要问题之一。所以，青莲寺彩绘泥塑的问题主要集中在形状和色彩两个方面，那么虚拟修复工作也应当从彩塑的“形”与“色”入手。

中国知网　https://www.cnki.net

5.3.1 彩绘泥塑“形”的虚拟修复

青莲寺内彩塑“形”的问题主要集中在彩塑病害和人为破坏两个方面，对于病害，主要包括起翘、剥落、裂隙、酥粉等，这些病害均不同程度的对彩塑原本的三维形态进行了改造，虚拟修复的主要任务就是恢复彩塑病害部位原有的空间形态。虚拟修复的具体方法因病害的成因、程度不同而略有不同。以下是本次涉及到的彩塑典型病害的虚拟修复方法：

A.起翘。删除起翘部分，根据起翘部位周边表面曲率，进行起翘部位的补平和光顺。

B.剥落。与起翘类似，可直接根据剥落部位周边表面曲率的变化，进行剥落部位的补平与光顺。

C.裂隙。未对彩塑造成形变的裂隙，可直接进行补平与光顺的虚拟修复；对彩塑造成形变的裂隙，应先对彩塑进行位移和矫形后，再行补平与光顺。

D.刮划痕。主要是线状的和片状的表面凹陷，属于负成模，虽然与起翘表现相反，但修复手段相似，均为删除凹陷部分，并根据起周边表面曲率进行补平和光顺。

相对而言，彩塑病害对彩塑的影响是缓慢的、局部的，而人为破坏则对彩塑造成了巨大的破坏，青莲寺内大部分有残破、缺失的彩塑都是人为破坏造成的。这类问题的虚拟修复，不同于彩塑病害的虚拟修复，本方案拟模拟传统的彩塑制作工艺和修复工艺来对彩塑的残损、缺失进行虚拟修复。

第一步是支骨。在传统工艺中，支骨俗称搭架缚草，骨架是支撑泥塑全身重量的重要结构。因此，支骨是虚拟修复中的首要环节，在诸如彩塑人物手臂缺失、手指缺失等部分进行虚拟修复前，需先行结合现存泥塑分析彩塑骨架结构，模拟制作出其缺失部分的骨架结构。如图 5-8，罗汉缺损部位主要是左脚、右肩以及袈裟表面的细泥层。其中带有骨架部分的只有左脚和肩部。肩部骨架属于缺损，按比例延长后补全即可。左脚则是完全缺失，按照前文所讲工艺，接以木骨架后在外层做泥（图 5-9）。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-8　塑像实物照片

图 5-9　肩、足部补以木骨的模型

第二步是给已形成的骨架进行贴肉和穿衣。贴肉即上粗泥。根据上文所做的工艺分析，粗泥内含大颗粒的沙土较多，纤维也以粗大的麦秆和芦苇杆为主，从而使得表面较为粗糙，无法表现泥塑的细节，故粗泥仅仅是作为够减速箱大致形状的。所以，为描绘泥塑的细节部位，如衣褶，花纹以及面部表情等，还需要上一层细泥，也就是给塑像“穿衣”。可见，在传统修复工艺中，“贴肉”是先对泥塑的大形进行勾勒，在此基础上“穿衣”则完成诸如面部表情、衣着纹饰等细节的塑造。如图 5-10 和 5-11，在虚拟修复过程中完成了“贴肉”，附加的泥层结构是根据上步附加的骨架制作的。右肩的补全有两个根据，其一是内部的骨架残留，其二是残缺部位两侧完好的部分。塑像表面弧线为刮板刮制而成，因此符合弧线规律，故此将此部分用曲面延伸的功能将其还原。

中国知网　https://www.cnki.net

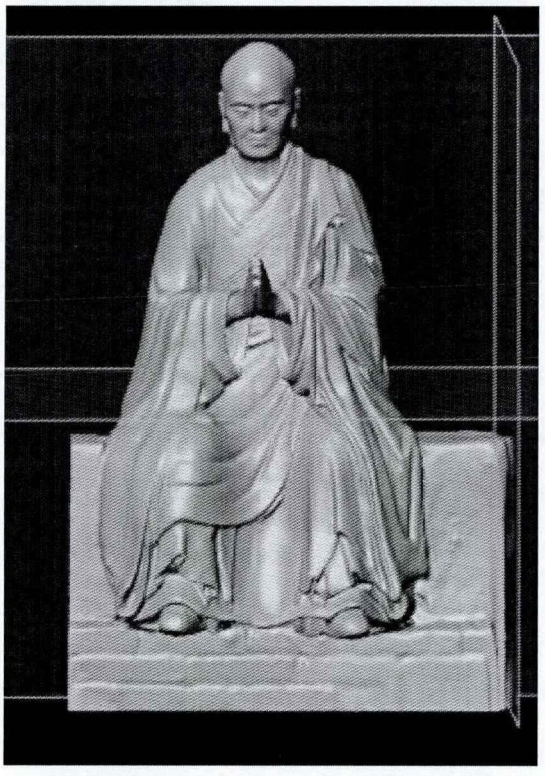


图 5-10　初次修复的模型

图 5-11　修补位置示意图

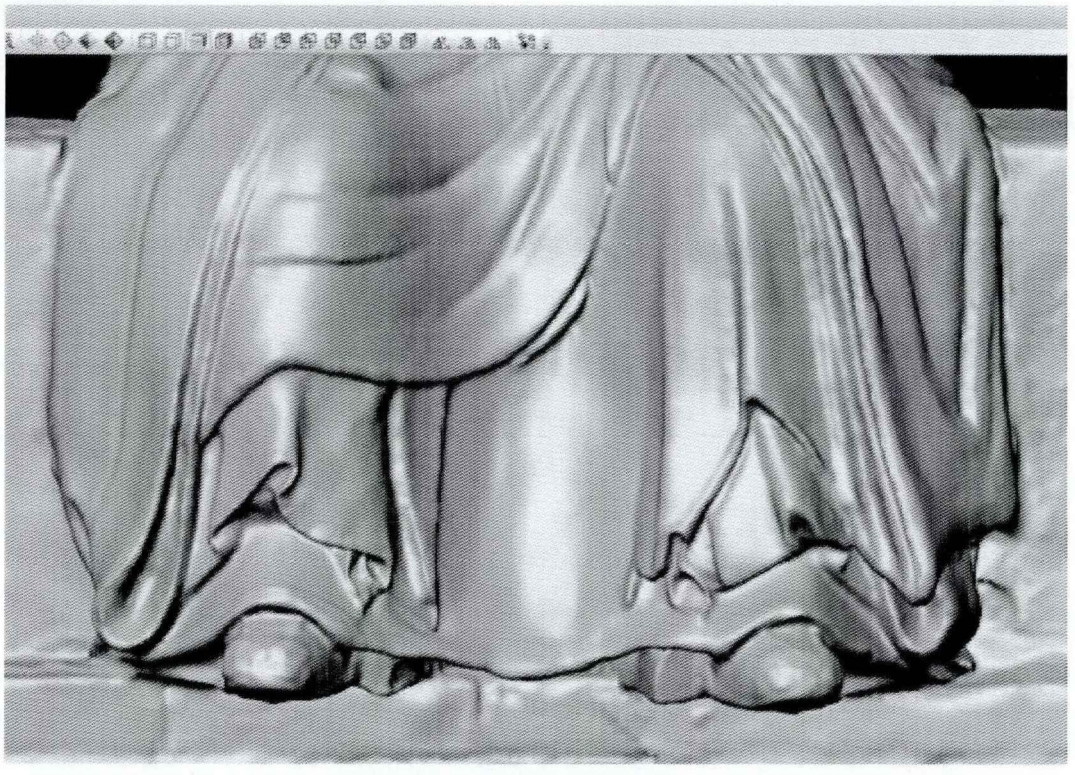


图 5-12　修复模型足部特写

a)　虚拟贴肉

帖肉即为彩塑人物确定大形。在虚拟修复工作中，采用数字雕刻技术，亦可先制作出彩塑缺失部分的大致形貌。此时模型没有细节和纹饰，仅仅只是塑造出泥塑应有的形状。这种较粗糙的数字模型又称

中国知网　https://www.cnki.net

“低模”。

b)　虚拟穿衣

“低模”是面数较少的多面体三维模型，其无法表达微小的细节和纹饰。在“低模”的基础上，可将“低模”进行不断细分出“高模”。同时，利用其他现存雕塑的形态和细节作为参照，利用数字雕刻技术，在“低模”上逐渐雕刻出彩塑原有的细节，使其成为高模。

5.3.2 形态虚拟修复参考依据

彩绘泥塑“形”的虚拟修复涉及到多个方面，例如彩塑人物手臂残损、腿残损、衣襟残损、饰品残损等。任何一个部位的虚拟修复都应当有充分而合理的依据。本次虚拟修复以青莲寺上院罗汉堂内的罗汉阿氏多尊者为例，该造像始筑于宋朝，虚拟修复的主要依据参照该殿其他塑像和宋朝时期彩塑的艺术风格。

在山西保存有大批宋、辽、金、元各时期的彩塑。自宋代开始，彩塑艺术主要向现实主义发展。其自身英俊的面型，身材的形状和纤细程度，都极具时代特性。尽管塑像充满写实的风格，但缺乏了唐代造像的浪漫风格。这些典型的特征都是本次虚拟修复的参考特征。

山西现存唐代彩塑 233 尊；现存五代彩塑 18 尊；现存宋代彩塑 274 尊（表 5-1），多为宗教题材的作品；辽、金、元时代佛教造像上出现了“汉式”与“梵式”同时并存的局面，这个时期的彩塑在山西保存下来的有辽金时代 141 尊，元代 409 尊；此外，山西保存下来的明代彩塑最多，有 8407 尊；清代彩塑 3230 尊。如此数量巨大的彩绘造像，可为本次虚拟修复工作提供大量相同或相近的造型、服饰、形貌等特征。

表 5-1 山西现存宋代彩绘泥塑数量表

名称	地址	数量（尊）
晋祠圣母殿	太原市	43
法兴寺大殿	长子县	20
崇庆寺正殿、罗汉殿	长子县	26
青莲寺诸殿	晋城市	66
玉皇庙	晋城市	20
二仙宫大殿	晋城市	20

例如，细节处沥粉花纹的修复是一个难点，此类纹饰首先较为复杂，其次造型随意性较大。对此，将殿内各个塑像残留的沥粉处进行对比分析，发现衣褶处的沥粉均为同一图案反复出现。此外，青莲寺整体沥粉处未见底稿，应为在纸线规划下直接绘制而成的，图案不可能过于复杂。界定出花纹的性质后，采用数字化方式进行补全，也就是进一步的“穿衣”过程。如图 5-12 中所示，塑像衣褶处破损较为

中国知网　https://www.cnki.net

严重，再加上此处沥粉较多，花纹相对复杂，但根据上文总结可知花纹是以组为单位重复出现的。出于寻找花纹单元的目的，对仅存的花纹进行图片分析。将其转化为黑白两色模式并调整滤镜进行反色处理（图 5-13），对残留花纹进行手工描绘（图 5-14），发现图案是由单一的瑞兽图案反复出现叠加而成，提取出的单元图案如图 5-15。以此为单元元素，将图案堆叠在衣褶之上，从而形成完整的图案带。完成结果如图 5-16 所示。

图 5-13 塑像残留处衣褶花纹

图 5-14 塑像残留处衣褶反色处理

中国知网 https://www.cnki.net

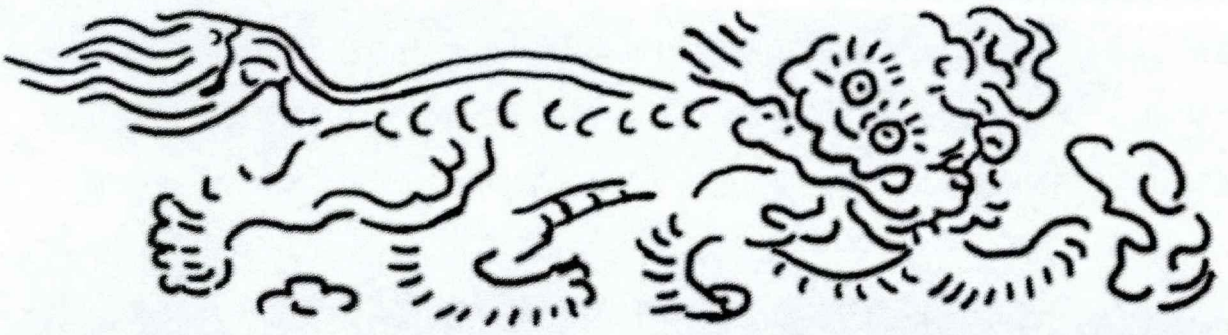


图 5-15 手工描绘

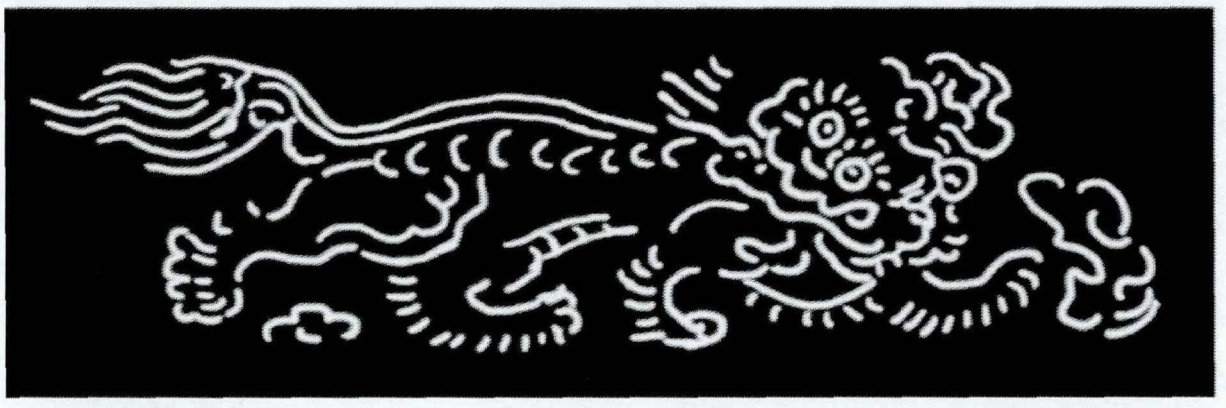


图 5-16 贴于模型增强

图 5-17 实际修复效果

在图 5-11 中可以看到，对足部仅仅只是进行了形状的补全，尚未进行表面纹饰的修复。经过对比发现，该殿其他塑像足部均为对称构造（仅一尊未着鞋子，但仍为对称结构），因此对于塑像左脚的缺失，则采取用切割右脚，并对所切模型进行镜像补全的方式。缺失的外露的内裙处则采取顺延衣服残缺部位

中国知网　https://www.cnki.net

的方式，以延伸与包裹等命令对断面处进行加工，同时根据右脚上侧的内裙，做出对应结构。

图 5-18LHT-13 塑像

图 5-19LHT-10 塑像

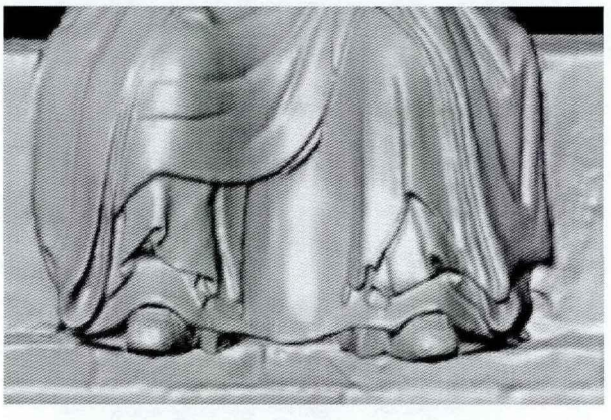


图 5-20 足部初次修复

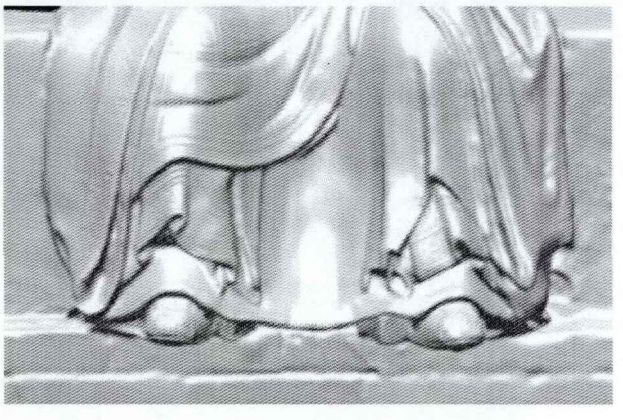


图 5-21 足部二次修复

所以，本次虚拟修复工作还是在遵循同类型彩塑造像和各类线索作为参考依据，从而对青莲寺内已残损的彩塑造像进行科学而合理的虚拟修复的。

5.3.3 彩绘泥塑“色”的虚拟修复

“形”是青莲寺彩绘泥塑的塑造形态与造像特征，但是除此之外，彩塑表面的彩绘也是彩塑的一个重要组成部分。因此，虚拟修复工作另一个重要方面，就是需要修复彩绘泥塑的“色”。

中国知网 https://www.cnki.net

所以，将在彩塑三维数字化成果的基础之上，结合彩绘颜料的成分分析与色度，利用计算机模拟技术，恢复彩塑的原始色彩。

5.3.4 色彩虚拟修复参考依据

完成形状修复的泥塑见图 5-21，接下来的工作则是进行上色和做旧。彩绘泥塑的彩绘用料多种多样。根据前文的分析，罗汉堂所用颜料共有红、绿、蓝和金 4 种。其中矿质颜料为铁红，铅丹，铜绿，苏麻离青等；人工生成的主要是金箔。然而彩塑经历时间较长，受到各种自然因素和人为因素的影响，彩塑上的彩绘颜料又呈现出纷繁复杂的变化。彩塑色彩的虚拟修复需不仅要遵从原始颜料的自然色彩，也要遵从宋代彩塑彩绘的绘制方法绘画风格，同时还需要结合颜料老化和缺损才能确定最终的颜色。确定所用颜料之后，即可得出颜料的原始色彩，对此类颜料进行上色后会使塑像整体显得极不协调。为达到协色的目的，对颜料表面进行灰度处理，以模拟长期灰尘覆盖的成色。经过较色后的彩塑如图 5-22，细节处见图 5-23、图 5-24。

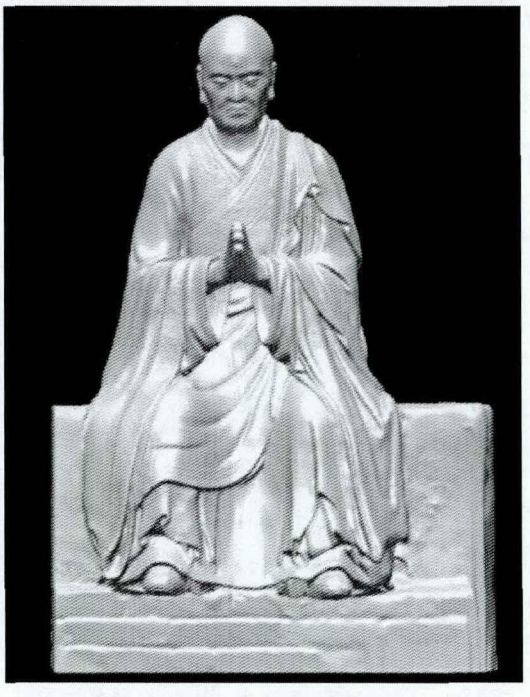


图 5-21 完整修复后

图 5-22 校色后

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-22　胸前细节

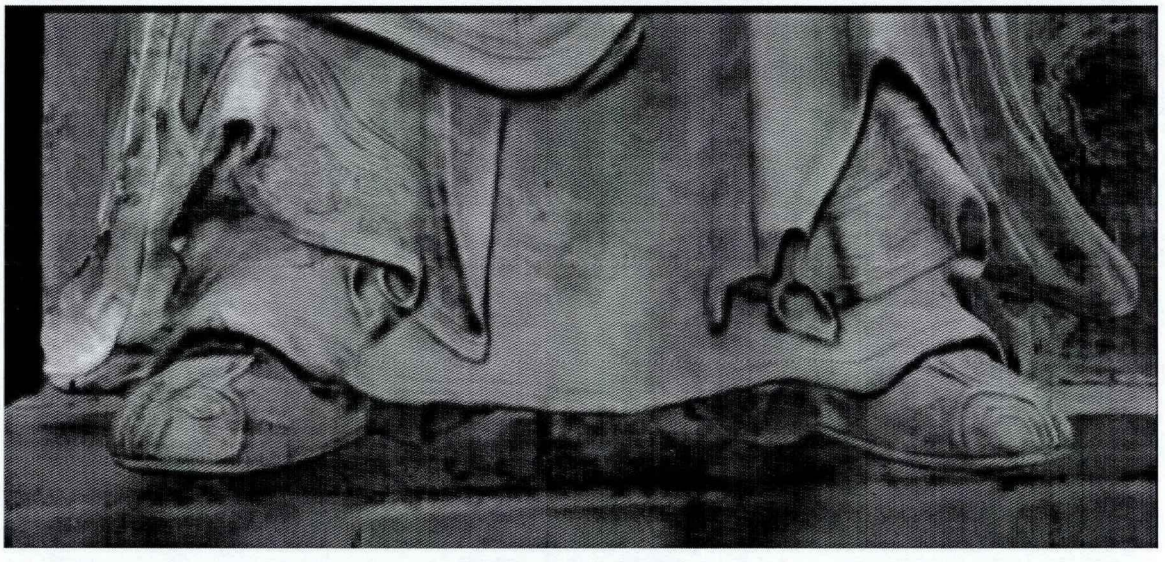


图 5-22　足部细节

5.4 采用现实增强技术进行展示

完成模型后，如何应用并展示也是一个问题。随着三维成本越来越低，模型越加精细，越来越多的考古研究者选择将遗址数字化。然而对于这些模型，除了进行模型旋转展示与存档外，缺乏更为有效的展示方式。传统修复直接在文物本体进行，整个过程不仅不可逆，还会使参观者在看到塑像的一瞬间就产生思维定势，不利于对美感的发散。但当拥有已经修复完成的模型之后，修复的彩绘泥塑不仅可以通过现实增强的方式展现出来，也可以支持自行编辑。

中国知网　https://www.cnki.net

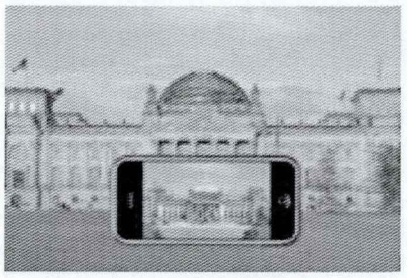
5.4.1 AR 技术简介

AR（augmented reality）技术，是近年来人机结合技术发展的一个重要方向，该技术是将虚拟的物体与现实的场景通过即时演算的手段相互结合在一起，并支持接入云端的基层用户之间进行交互[48]。早期该种技术主要应用于航空航天装配业，目的是减少在日常工作中出错的机会。然后又出现了在医疗，制造和修理，机器人路径规划，各种各样的娱乐和军事方面的 AR 应用系统。但是鉴于当时运算法则和设备精度等方面的原因，使得此类技术需要大量的运算资源，成本较高，难以普及。因此在 1995 年以前所有这些系统都仅仅作为实验室试用，并未进行推广，Azuma 曾对此时的发展给出过一个详尽的综述[49]。

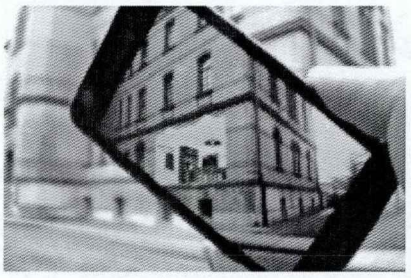
同三维扫描系统不同，因为 AR 系统需要同现实进行联动，所以一般包含 4 个步骤：（1）获取真实场景信息；（2）对真实场景和相机位置信息进行分析；（3）导入已经生成的虚拟景物并结合现实环境进行即时演算；（4）合并视频或直接显示。即是说，AR 技术主要是靠对真实场景的图像转换的光电编码实现注册定位的。定位后则需要引入之前已经制作完成的三维模型并加以实时渲染的光线效果，与真实环境虚实融合后便完成了增强过的场景以进行输出。因 AR 技术可以在不对目标产生物理影响的前提下进行修复效果的展示，因此可以说是遗迹展示的理想手段。现实增强技术在国际上处在发展上升阶段，随着移动终端（手机、平板电脑以及可供穿戴设备）的性能大幅度提升而产生极具前景的展示手段，有利于文化遗存的展示。

目前，AR 技术的日渐成熟已经使得其开始应用于国外的文博行业。如基于 AR 的雅典文化遗迹浏览系统（ARCHEOGUIDE）[50]，该系统可通过 AR 技术复原大规模的古代遗址，并借由网络用户所持有的客户端在特定的户外遗迹位置获取遗迹信息，并观测到遗迹复原的效果。此外，国内也有团队借助三维扫描对圆明园遗址的建筑进行复原的同时[51]，尝试应用了 AR 技术，但就根据后续文献所述[52]，仅对圆明园西洋楼景区大水法区域进行了试用，且采用的是单用户旋转镜筒式试验样机，泛用性并不强。

中国知网　https://www.cnki.net

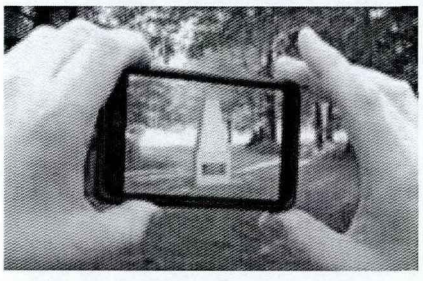


牛津大学主楼图书馆

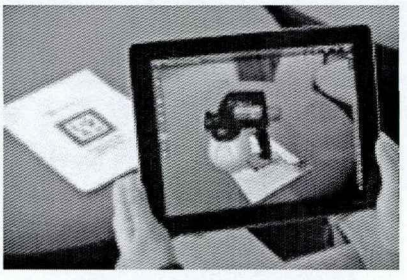


伦敦大学学院 CASA 办公楼

博物馆实际应用



罗素广场



桌面单体增强显示

图 5-23 现实增强应用示意

5.4.2 在彩绘泥塑上的实际应用

在 Studier-stube 项目[53]所生成的许多应用中，主要使用的客户端是包含有摄像头和定位装置的输出设备和作为输入设备的触控笔。面板结合的定位装置主要作为实际物体的定位参考以作为虚拟成像的导向，同时应用系统也整合有虚拟的三维按钮等控制装置，以方便从各个角度对合成的景象进行观察。

目前，平板电脑的性能与便捷度都远大于当时的 PDA 个人终端，使得技术成本大为下降。参观的游客只需要自行在网络上下载已经整合好的应用即可使用现实增强展示。已经整合修复完成的模型的应用，可采取两类接口进行识别：其一是现实的物体，套用在这里就是不同的彩塑，根据彩塑特点进行识别；其二是制作二维码，直接借助移动设备的联网功能进行识别。严格意义上来讲，第二种其实并不能算是 AR 技术的注册方式，但因其识别效率高，反馈信息稳定而开始大量应用。通过上述方式识别出彩塑后可直接注册信息到虚拟摄像头，导入已修复的模型，不仅可以观测修复完整的彩塑，也可控制修复程度，以方便与未经修复的泥塑对比（图 5-24、图 5-25）。同时，因缺失肢体的不确定性，也可制作大量不同姿势模型，任由参观者挑选，以展示出泥塑不同的表现力和美感。

中国知网 https://www.cnki.net

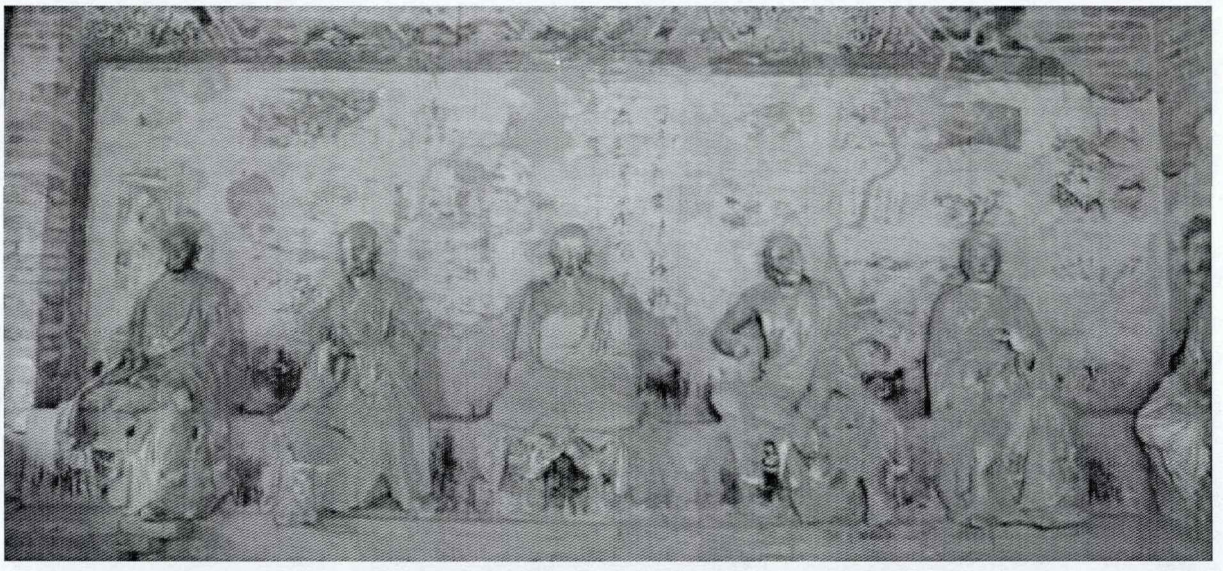


图 5-24　原始图片

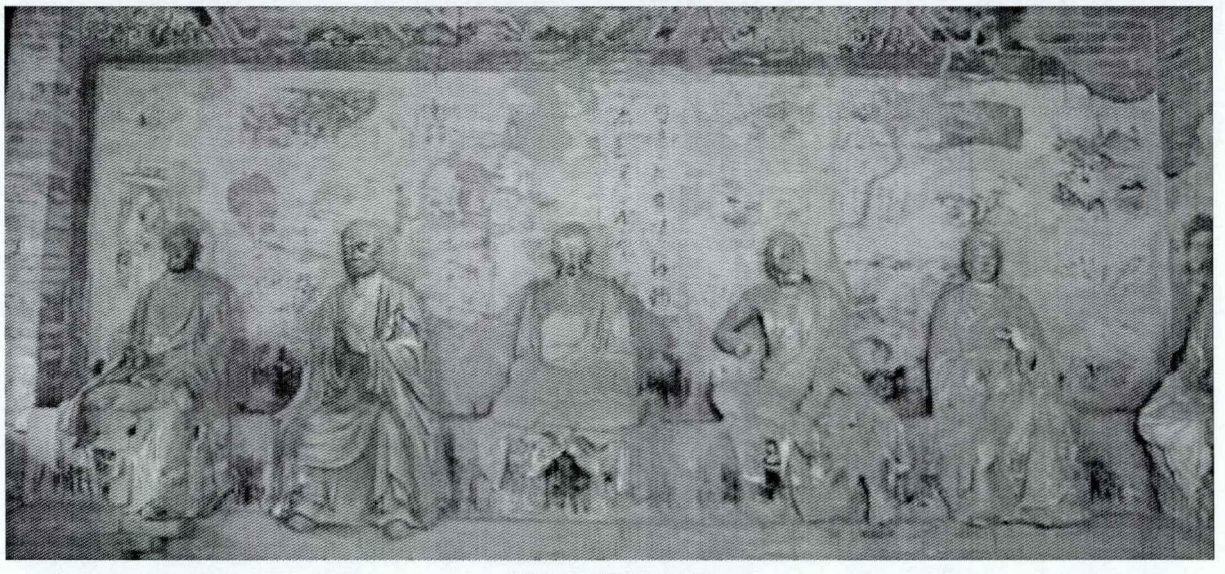


图 5-25 预计效果

5.5 数字化修复小结

通过对罗汉堂彩绘泥塑的虚拟修复与运用现实增强对其进行展示，可得到以下结论：

（1）运用现代数字化技术对彩绘泥塑进行虚拟修复相较实体修复来讲具有完全不同的优势：

a.在前期的工艺调查完备的情况下，修复过程中完全不需要接触泥塑本体，且虚拟修复后的泥塑模型可在不影响本体的情况下反复进行评审修改，直至最终满意为止；

b.修复过程十分快捷，相较于实体修复在制作细泥层时阴干的过程，虚拟修复仅需要 5-7 个工作日即可完成模型的修复；

中国知网　https://www.cnki.net

c.所需设备较少，仅仅需要一台三维扫描仪和一台较高配置的计算机即可（所用软件成本未计入），且无需常驻于工地进行修复；

d.经过论证的修复完成的模型可作为能反映泥塑最全面形状和色彩信息的第一手资料，留作存档，其可靠性与实用性远比单一的照片和文字要强。同时也可作为实体修复的参考。

（2）现实增强技术作为一种全新的展示方式，可以避免传统陈列式展示的某些弊端：

a.虚拟和现实相互结合，使得参观者可以在电子设备辅助的情况下观测到未经实际修复的泥塑，而且也可以通过软件开发实现游客对塑像的自行编辑，以提高发散度；

b.电子端最大的优势是可再编辑性，所有的模型可以根据修复状况实时更新，而非一次定死，自由性远强于传统的陈列方式。

中国知网 https://www.cnki.net

结论与建议

1 结论

本文对青莲寺彩绘泥塑进行了细致的制作材料与工艺的分析。在明确其结构的基础上首次严格按照彩塑制作工艺采用数字化修复技术进行彩绘泥塑的修复，并使用现实增强技术对所修复完成的塑像进行可移动端的展示。在结合现场勘查的同时，使用 C14 测年分析、XRF、XRD、显微拉曼、SEM-EDS、偏光分分析、剖面分析等多种检测手段对彩绘泥塑由内至外进行分析，对青莲寺彩绘泥塑的制作材料及工艺进行了系统的分析研究，得到以下结论：

（1）通过综合现场分析和各种检测手段，对青莲寺彩绘泥塑的所用材料进行了系统的分析研究，为彩绘泥塑提供了新的资料和认知。

现场观察配合颗粒分析结果表明，青莲寺彩绘泥塑可分为分为 4 部分：支撑体（骨架+铁钉+草绳）—粗泥层（1-5cm）—细泥层（5-10mm）-颜料层（包含白粉层和重绘层，40-500μm）。彩绘泥塑发现大量重绘、修补的痕迹，重修方式分为三类，其一是贴纸掩盖裂缝后在纸面上进行绘制，此法主要用于平面补缺，不适用细节和形状的修补；其二是在原有彩绘层上加以白粉层打底后，再进行彩绘；其三是直接以后期彩绘颜色盖住原有彩绘颜色，其适用于原有彩绘损失较为严重之时。彩塑整体塑造时随机性较大，同一殿宇内也会出现不同的修复方式与材料，其原因可能是由于缺乏统一的标准，工匠们依靠各自的经验去进行塑造，以不同的方式达到了同样的效果。

彩绘泥塑用土的主要成分为石英、斜长石、方解石、伊利石以及含量不等的石灰。泥塑粗泥层由粘土、砂粒及麦秸纤维组成，细泥层则由粘土、砂粒及棉、麻、毛等纤维混合而成。三殿的粗细泥层含沙量各不相同，但还是遵循粗泥层含沙量较高、细泥层含沙量较低的规律。三代中，唐代粗细泥层均经过不同的加工，明清时期的泥塑在制作粗泥层时加入了石膏，可能是为了提高粗泥层强度，加快表干时间。

颜料分析结果表明，除罗汉堂颜料层夹层中的绿色颜料无法识别外，其他均为无机矿物颜料，包括铁黄、铁红、铅丹、朱砂、氯铜矿、铅黄、苏麻离青等。颜色主要为红、绿、蓝三种，符合营造法式中对彩画评级的中上五彩的等级。最晚一次修复时所用颜料为朱砂、铁红、氯铜矿、苏麻离青。在三佛殿、罗汉堂两处均发现有贴金，罗汉堂金箔

中国知网 https://www.cnki.net

的金含量在排除有机物干扰的情况下基本达到90%，应为库金。泥塑白粉层也各有差别。三处殿宇所用均为高岭土，少数混有石膏，仅有三佛殿主佛塑造时间较晚，白粉层所用材料为白灰。

（2）制作工艺：塑像的构架用料主要分为木材和铁两种，均起支撑作用。支撑体材料选择和使用较为随意，并未经过精细加工，也未经防腐处理，所以暴露在外的部分腐朽较严重，个别位置机械强度较低，一戳即碎。大小泥塑之间架构基本相同，大型塑像在骨架的基础上还是以堆塑为主，而小泥塑动作相对较为繁复，采用的方式主要还是挂泥贴塑。木骨架之间连接方式主要是榫卯相接，以方头铁钉在侧面固定，同时以草绳缠绕关节。大型塑像的须弥座均为砖木混合结构。

其中宋明清时期的泥塑结构与唐代略有些许不同。如图1所示，黑色砖纹为作为支撑体的木骨架，绿色斜纹为缠绕在木骨架上的草绳，黄色草席纹为掺有麦秸、谷壳等骨料的粗泥层，红色虚线纹为拌入棉、麻等纤维的细泥层，最外侧青色空白则为彩绘层。而图2则是唐代弥勒殿泥塑结构。从两者的结构图中可清楚的看出，宋明清时期是将草绳缠绕在木骨架之上来增加摩擦力，而唐代则采取用芦苇茎秆编织为草席的方法挂搭在木骨架的表面，再用草绳固定的方法来增加挂泥时的摩擦力。

彩绘层结构较为复杂。各个殿宇包含有不同次数的重绘，并且殿内各个泥塑之间经历的重彩次数也不尽相同。鉴于苏麻离青的发现，现存最晚的一次重绘不会早于明代。结合文献和彩画等级分类，应为清代乾隆时重绘。某些塑像使用贴纸的方式来修补彩绘层出现的裂隙，而非制作时有意添加纸层。

中国知网 https://www.cnki.net

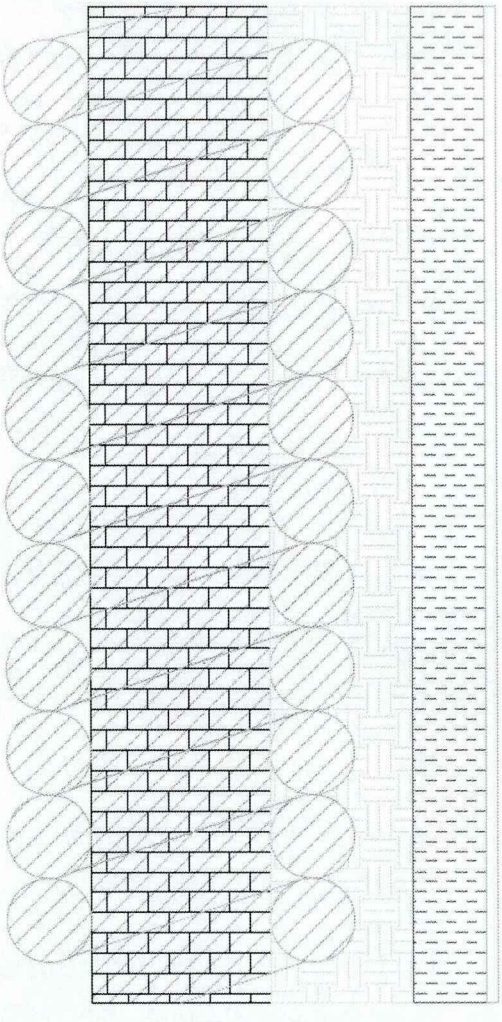


图 1　三佛殿、罗汉堂泥塑结构

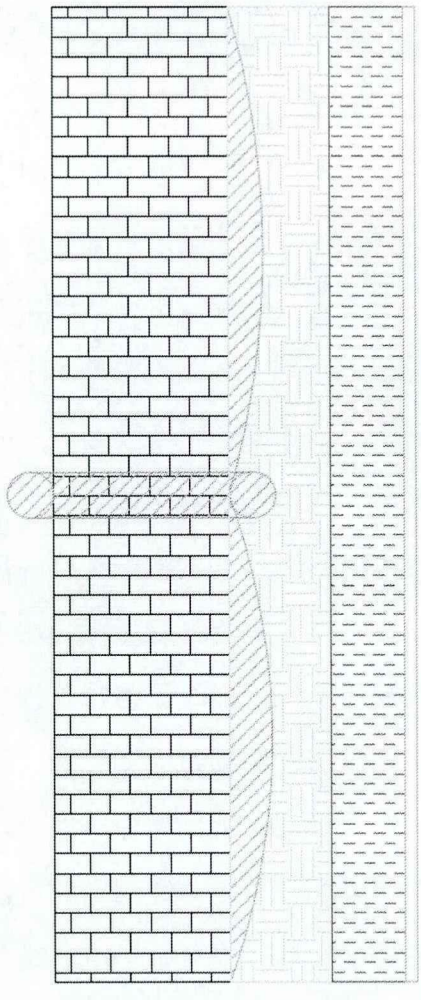


图 2 弥勒殿泥塑结构

（3）目前对于此类塑像的修复，一般采取较为稳妥的方式，即在缺乏直接证据证明缺失位置的形制的情况下，对缺失位置不予补全。此外，对于影响到塑像整体安全性的病害则需要根绝内患，进行保护性修复，其首要目的是为了延长文物的寿命，而非补全。因此，对于泥塑的实际修复，是具有比较大的局限性的。数字化虚拟修复虽然无法代替传统实体修复，但其好在限制性较小。按照现场调查和实验室分析所得到的工艺步骤对泥塑进行虚拟修复，其好处不仅在于修复速度快和不接触本体，更重要的是其修复在不伤害泥塑本体的前提下具有绝对的可逆性，易于根据各类情报信息进行形体方面的更新。此外，按照制作支骨、挂泥、上色等工艺顺序制作出来的泥塑模型其自身结构是明确的，可以进行受力分析以明确泥塑的危险系数。

现实增强技术应用则补全了此类泥塑文物在展示方面的先天不足。修复方式分为两种：一种是为延续文物“寿命”的保护性修复，此类修复较为注重文物的安全，且出于

中国知网　https://www.cnki.net

稳妥的考虑一般不对缺失部位进行无根据的补全；另一种是注重外观的修复，其主要目的是保证塑像外观的完整与美观，为达此目的则往往发挥主观认识对泥塑进行补全。以最终展示效果来看无疑是第二种修复方式更好，但此方法并不符合现行的的文保理念。现实增强技术则弥补了这一点。该技术可以在不对文物造成二次损害的前提下，展示完整修复后的彩绘泥塑，且观察成本较低，所有的模型可以根据修复状况实时更新，而非一次定死，自由性远强于传统的陈列方式。

2 存在的问题与进一步的工作

（1）由于受到样品量的限制，本文仅对罗汉堂彩绘下层绿色颜料进行了能谱、拉曼和偏光的分析，且此三种分析均未有效检出该样品颜料的成分。有待更进一步的检测。

（2）由于彩绘泥塑经历过较多次数的彩绘，最晚一次已至清代，因此本篇所得的制作工艺尤其是彩绘层的工艺较为单一，如需要进一步的区分各个时代的彩塑制作工艺还需要更多的样本进行比较。

（3）数字化虚拟修复完成了具有骨架的三维模型，此类模型本可用于有限元分析，以对文物提供危险系数评价。但由于其体量过小，造成相对误差较大，使得计算结果缺乏说服力。因此，如何降低分析误差仍需进一步的研究。

（4）目前，现实增强系统还无法做到三维空间识别，仅仅只能做到通过平面图像或是二维码注册信息，导出模型。且模型缺少即时光影的渲染，显示效果稍显突兀。此方面仍需与系统仿真学科方面进行合作，以获取更进一步的展示效果。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]中国佛教协会,香港宝莲禅寺.常任侠.山西佛教彩塑[A].山西省佛教彩塑[C].北京:中国佛教文化出版公司, 1999.

[2]秦岭云. 民间画工史料-秦岭云[M].北京：中国古典艺术出版社，1958：54-55.

[3]张晋平编著. 晋中碑刻选粹-张晋平.太原：山西古籍出版社，2001：449-450.

[4] 王永先.传统彩塑制作工艺与修复[J].古建园林技术,1988,(3):20-22.

[5] 王进玉.敦煌彩塑的修复技术[J].甘肃科技情报,1994,(1):38-39

[6] 邹锋.敦煌唐代彩塑中敷彩的作用[J].装饰,2003,(2),118:07-08

[7] 李庆玲，于振龙.公路汽车振动对晋祠圣母殿宋代彩塑影响研究[J].文物保护与考古科学,2012,(24),1:49-55

[8] 范宇权、柴勃隆等.莫高窟早期三窟壁画和彩塑制作材料研究[J].敦煌研究,2010,(06),124:28-33

[9] 李燕飞、王旭东等.山西介休后土庙彩塑的制作材料及工艺分析[J].敦煌研究,2007,(05),105:54-58

[10] 李燕飞、赵林毅等. 山西介休后土庙彩塑病害机理的室内实验研究[J].敦煌研究,2009,(06),118:40-43

[11]陈庚龄.天梯山石窟 9 窟彩塑与壁画地仗矿物及颜料分析[J].文物保护与考古科学,2010,(04),22:91-96

[12] 陈庚龄.一尊天梯山石窟彩塑的修复保护[J].文物保护与考古科学,2005,(01),17:49-53

[13] 马赞峰、汪万福等. 温州博物馆藏北宋白象塔彩塑制作材料、工艺及病害分析研究[J].敦煌研究,2002,(04),74:57-63

[14] 马赞峰、汪万福等. 温州博物馆藏北宋白象塔彩塑的修复[J].敦煌研究,2005,(05),93:95-101

[15]樊再轩、苏伯民、刘涛等.浙江省博物馆藏白象塔北宋彩塑的保护修复[J].敦煌研究,2010,(06),124:23-27

[16]于群力等.崇庆寺宋代彩塑的病害调查与分析思考[J].文博, 2009,(6):280-284

[17]党小娟等.山西长子崇庆寺宋代泥塑彩绘颜料种类及贴金工艺分析[J].文博,2012.(3):74-78

中国知网 https://www.cnki.net

[18]云南地方彩塑修复实例分析-筇竹寺五百罗汉彩塑修复[J].文博,2009,(6):137-146

[19]周俊召、郑书民、胡松等.地面三维激光扫描在石窟石刻文物保护测绘中的应用[J].测绘通报.2008(11):68-69

[20]胡少兴，查红斌，张爱武.大型古文物真三维数字化方法[J].系统仿真学报.2006,18,(4):79-81

[21]樊锦诗.敦煌石窟保护与展示工作中的数字技术应用[J].敦煌研究，2009,118,(6):1-3

[22]刘子娟，王聪华.古代泰山石刻的三维真实可视化[J].科技信息.2009(1):199-201

[23]柯长青，冯学智，顾国琴．敦煌壁画数字图像三维信息恢复．南京大学学报，2006，42(6)：628-634.

[24] Lu DM．Pan YH,Image-based Viaual navigation sy.tem art caves.Theinternational journal of Vittud Reality,2000,4(4):40,-45.

[25]徐虎.虚拟现实技术应用于故宫文物保护[J].中国文化遗产.2004(3):79-81

[26] LevoyM,PulliK.TheDigitalMichelangelo Project:3Dscanningoflargestatues[C]//Siggraph’2000.[s.1.]:ACMPress，2000.

[27]周术诚，耿国华，周明全．三维破碎物体多尺度拼接技术[J]．计算机辅助设计与图形学学报，2006,18(10):1525-1530.

[28]李春龙，周明全，成欣，程日彬．轴对称破碎文物的虚拟复原方法[J]．计算机辅助设计与图形学学报，2006，18（5）：620-624

[29]杨承磊，张宗霞，潘荣江，孟祥旭．计算机辅助文物修复系统架构及关键技术研究[J]．系统仿真学报，2006，18（7）：2003-2006.

[30] P.J.Besl，N．D．Mckay．A method for registration of 3-D shapes [J].IEEE Trans．PAMI(S0162-8828),1992,14(2):239-256.

[31] A．Johnson．Spin—Images：A represesmation for 3-D surface matching[D].PhD thesis, Robotics Institue, Camegie Mellon University, Pittsburgh, PA, Aug.1997.

[32] Curless, M Levoy. A volumetric method for building complexmodels from range images[C]//SIGGRAPH'96, ACM, 1996, 303-312.

[33] Gokturk Ucoluk，Ismail Hakki Tbroslu. Amomalic reconstruction of broken 3-D surfaceobject．Computer&Artificial Intelligence, 1999:573-582.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] Helena Cristina da Gama Leitao. A Multi-Scale Method for the Re-Assembly Of Fragmented ObjectS. Brtish Machine Vision conference. 2000, 2: 705-714.

[35] Ichiroh Kanaya, Qian chell. Tllree-DimensionaI Modeling for Virtual ReIic Restoration. IEEEMultiMedia. 2000, 4(6): 42-44.

[36]姬利艳,周明全,耿国华.基于内容的研究在虚拟文物复原中的应用[J]. 计算机工程, 2004, 30(22): 62-63.

[37]樊少荣,周明全,姬利艳. 考古文物的数字化过程研究[J] .微机发展, 2004, 14(12): 21-23.

[38]庄世坚.关于环境监测布点方法的分析[J].环境科学,1988,9(3):64-67.

[39]卢演俦等.黄土中微斜长石/石英、方解石/石英及其古环境的意义[J].地球化学, 1982, 2(6): 198-204

[40]中国纺织品鉴定保护中心编著. 纺织品鉴定保护概论[M]. 北京: 文物出版社, 2002: 34

[41]边精一.中国古建筑油漆彩画-边精一[M]. 北京：中国建材工业出版社，2007: 34-38

[42]王文彬.我国传统壁画的材料工艺及应用[J].美术研究,1987,(2):40-53

[43]尚立滨. 中国传统寺观壁画制绘工艺[J]. 建筑创作, 2009 (2): 138-145

[44]胡可佳.陕西安康紫阳北五省会馆壁画制作工艺及材质分析研究[D]. 西安.西北大学 2013.

[45] I Stamos,P K Allen. Geometry and texture recovery of scenesof large scale [J] . Computer Vision and Image Understanding.2002 ,88 (7) :94 - 118.

[46]张瑞，骆岩林等. 文物数字化的关键技术[J]. 北京师范大学学报. 2007 ,43 (2) :150 - 153

[47] 张爱武，孙卫东等.室外大型场景多机位三维数据全局快速配准[J]. 高技术通讯. 2004 ,6 :6 - 10.

[48]朱淼良，姚远，蒋云良.现实增强综述[J].中国图像图形学报, 2004, 9(7): 767-774.

[49] Azuma R.Survey of augmented reality[J].Teleoperators and Virtual Environments,1997,6(4):355-385.

[50] Vlahakis V,Ioannidis N,Karigiannis J,et al.Virtual reality and information technology for

中国知网 https://www.cnki.net

archaeological site promotion[A].In:5th International Conference on Business Information Systems(BIS02)[C],Poznan Poland,April,2002:2425.

[51]王涌天,林倞,刘越,郑伟等.亦真亦幻的户外增强现实系统—圆明园的数字重建[J].中国科学基金, 2006, 02: 767-774.

[52]师国伟, 王涌天,刘越等.增强现实技术在文化遗产数字化保护中的应用[J].系统仿真学报, 2009, 21(7): 2090-2097.

[53] Schmalstieg D,Fuhrmann A,Hesina G,et al.The studierstube aug-mented reality project[J].Teleoperators and Virtual Environments,2002,11(1):33-54.

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

三年时光在不知不觉中既已接近尾声，这也是我在西北大学七年学习生涯的结尾。在研究生阶段所学到的知识和技能是本科阶段极大的延伸和拓展，在工作能力、科研高度上也有一个质的飞跃。当然，这与我的导师白崇斌老师与刘成老师的悉心教导密不可分。无论是在校内中的生活还是学习，还是校外的实践，两位老师老师始终如一的指引我在这条探索的道路上找寻自己的方向，并从中受益良多。

本篇硕士论文是在白崇斌老师和刘成老师的指导下完成的。从选题论证、实验设计、材料选择、初稿修改等方面都给了我悉心的帮助以及许多有益的启迪。当我面对困难时，导师的耐心指导和殷切鼓励，成为我克服困难时的重要动力。在此，谨向白老师和刘老师表达我最衷心的感谢。

同时，也要感谢文化遗产学院各位老师、陕西省文物保护研究院和秦始皇帝陵博物院的各位老师不吝帮助，对我的实验设计和理念论证等方面都提出了建设性的意见。除此之外还要感谢整个实验室团队以及师弟师妹们的协助和支持，协助我完成了繁琐的实验，以及之后实验数据的记录和整理。

此外，与我共度三年乃至七年时光的同学们，也感谢你们在这数年中对我的帮助与鼓励，我会将这份情谊谨记在心中，永远不忘。

这篇论文，旨在解决一个现实而有意义的问题，并尽可能得出一个满意的结果。若我的思路理念能被诸位老师认为是解决这一迫切问题的可行方案之一，即是对我努力的巨大回报。然而由于水平有限，论文中也难免会存在一些问题，还希望各位评审专家和老师批评指正。如果可能，这个项目我将会带入未来的学习中，继续做下去，直到得出令人非常满意的解决方案。

学术之路，任重道远，需要长期艰苦的不断努力才能走向成功。在探索的道路上，我仅是刚刚开了一个头，还有很长的路需要谨慎而又大胆的踏步前行。

再次感谢各位。

中国知网 https://www.cnki.net